



ระบบจัดการข้อมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

นายการ์ณย์ จุ่มทอง

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปีการศึกษา 2566
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ระบบจัดการข้อมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

นายการ์ณย์ ชุมทอง

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปีการศึกษา 2566
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี



ใบรับรองปริญญาโท
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง ระบบจัดการข้อมูลสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โดย นายการันย์ ชุมทอง
ได้รับอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

.....ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรเดช เทวาภินันท์)
วันที่

คณะกรรมการสอบปริญญาโท

.....ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรเดช เทวาภินันท์)

.....กรรมการ
(อาจารย์อุไรรัตน์ แซ่ตั้ง)

.....กรรมการ
(อาจารย์สละใบแพร อาจศรี)

บทคัดย่อ

ชื่อ : นายการันต์ ชุมทอง
 ชื่อปริญญาณิพนธ์ : ระบบจัดการข้อมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
 ที่ปรึกษาปริญญาณิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรเดช เทวากินันท์
 ปีการศึกษา : 2566

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบจัดข้อมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการข้อมูลภายในสาขาเพื่อเป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่นักศึกษา นอก เช่น ระบบผลงานนักศึกษา ระบบจัดการข้อมูลอาจารย์ ระบบจัดการข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งจะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนา ได้แก่ React Library ใช้สำหรับสร้างหน้าแสดงผล ASP.NET CORE ใช้ในการพัฒนาส่วนบริการ และบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลโดยใช้ SQL Server โดยขั้นตอนการจัดทำโครงการจะเริ่มจากการศึกษาข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์และออกแบบระบบ จากนั้นจะเป็นการออกแบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการเก็บข้อมูลภายในระบบและนำมาพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยผู้วิจัยจะใช้แบบประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาซอฟต์แวร์ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบว่ามีการทำงานอยู่ในระดับใด ซึ่งได้มีการแบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป และส่วนของผู้เชี่ยวชาญ โดยสรุปผลโดยรวมได้ดังนี้ ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไปมีผลการสรุป 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล มีคะแนนเฉลี่ย 4.35 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20 และด้านประสิทธิภาพการใช้งาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.47 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 และส่วนของผู้เชี่ยวชาญ มีผลการสรุป 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ มีคะแนนเฉลี่ย 4.47 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18 ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 และด้านประสิทธิภาพการใช้งาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.53 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18

(ปริญญาณิพนธ์มีทั้งสิ้น 75 หน้า)

.....ประธานกรรมการที่ปรึกษาปริญญาณิพนธ์

กิตติกรรมประกาศ

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการพัฒนาพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูลข่าวสารสำหรับเป็นสื่อการนำเสนอข้อมูลและอื่น ๆ ซึ่งโครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์ และความช่วยเหลือ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรเดช เทวาทินันท์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้ปรึกษา คำแนะนำ ตรวจสอบและแก้ไขงาน จนโครงการชิ้นนี้เสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ที่ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่แนะนำส่วนที่บกพร่องของชิ้นงานเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงชิ้นงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ติชมผลงานอันเป็นแนวทางในการพัฒนาชิ้นให้ดีขึ้น ทั้งนี้ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัวทุกคน คนที่ให้การสนับสนุนทางการศึกษาแก่ผู้วิจัยโดยตลอดและหากมีข้อผิดพลาดประการใดอันเกิดจากโครงการเล่มนี้ผู้วิจัยขออภัยเป็นอย่างสูงในความผิดพลาดและขอให้การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้เป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นที่สนใจต่อไป

การันต์ ขุมทอง

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพ	จ
สารบัญตาราง	ซ
บทที่ 1 บทนำ	1
1. ที่มาและความสำคัญของงานวิจัย	1
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย	1
3. ขอบเขตการวิจัย	1
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
5. อุปกรณ์ในการทำวิจัย	2
6. แผนการดำเนินงาน	3
บทที่ 2 เอกสารและงานทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	4
1. การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming)	4
2. ระบบฐานข้อมูล (Database System)	7
3. โออาร์เอ็ม (ORM)	8
4. เอพีไอ (API: Application Programming Interface)	9
5. เว็บแอปพลิเคชัน (Web application)	10
6. รีแอคต์ (React)	11
7. ภาษาซีชาร์ป (C# Programming Language)	13
8. เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)	16
9. การวัดประสิทธิภาพด้วยค่าสถิติ	17
10. สรุป	18
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน	19
1. การศึกษาระบบงานและรวบรวมข้อมูล	20
2. การวิเคราะห์ระบบงาน	20

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3. การออกแบบฐานข้อมูล	24
4. พัฒนาและทดสอบระบบ	35
5. สรุป	41
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน	42
1. ผู้ใช้งานทั่วไป	42
2. นักศึกษา	49
3. อาจารย์	53
4. ผู้ดูแลระบบ	56
5. สรุป	65
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ	66
1. กระบวนการวิจัย	66
2. สรุปผลการวิจัยแต่ละด้าน	67
3. สรุปผลการวิจัยโดยรวม	74
4. ข้อเสนอแนะ	76
บรรณานุกรม	
ภาคผนวก	
ประวัติผู้จัดทำปริญญานิพนธ์	

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 ส่วนประกอบของวัตถุ	4
2.2 คลาส	5
2.3 คุณสมบัติ	5
2.4 พฤติกรรม	6
2.5 วัตถุ	6
2.6 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง	7
2.7 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม	8
2.8 ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม	8
2.9 ORM: Object Relational Mapping	9
2.10 การทำงานของ API	9
2.11 REST API	10
2.12 React Component	11
2.13 React State	12
2.14 React Props	12
2.15 หลักการทำงานของ MobX	13
2.16 โครงสร้างคลาสในภาษาซีชาร์ป	14
2.17 การสร้างวัตถุในภาษาซีชาร์ป	15
2.18 เมธอดในภาษาซีชาร์ป	15
2.19 ตัวอย่างการใช้งานเมธอด	16
2.20 การทำงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์	16
3.1 ขั้นตอนของการดำเนินงาน	19
3.2 ระบบจัดการข้อมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	20
3.3 แผนภาพบริบทระบบจัดการข้อมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	21
3.4 แผนภาพบริบทของระบบจัดการข้อมูลนักศึกษา	21
3.5 แผนภาพบริบทของระบบจัดการข้อมูลงานวิจัย	22
3.6 แผนภาพบริบทของระบบจัดการข้อมูลศิษย์เก่า	22
3.7 แผนภาพบริบทของระบบข่าวประชาสัมพันธ์สาขา	23

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3.8 แผนภาพบริบทของระบบหลักสูตรอบรมระยะสั้น	23
3.9 ความสัมพันธ์ของระบบฐานข้อมูล	33
3.10 แผนภาพกิจกรรมของระบบบริการสมาชิก	36
3.11 แผนภาพกิจกรรมของระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์	37
3.12 แผนภาพกิจกรรมของระบบลงทะเบียนหลักสูตรอบรมระยะสั้น	38
3.13 แผนภาพกิจกรรมของระบบแสดงความคิดเห็นหลักสูตร	39
3.14 แผนภาพกิจกรรมของระบบจัดการงานวิจัยนักศึกษา	39
3.15 แผนภาพกิจกรรมของระบบจัดการประวัติทำงานนักศึกษา	40
4.1 หน้าหลัก	42
4.2 หน้าแสดงวิชาเรียนในสาขา	43
4.3 หน้าข้อมูลหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	44
4.4 หน้าโครงการวิจัยของนักศึกษา	44
4.5 หน้าข่าวประชาสัมพันธ์	45
4.6 หน้าข้อมูลอาจารย์	46
4.7 หน้าข้อมูลนักศึกษา	46
4.8 หน้าประวัติการทำงานของนักศึกษา	47
4.9 หน้าเข้าสู่ระบบ	47
4.10 หน้าหลักสูตรอบรมระยะสั้น	48
4.11 หน้าข้อมูลส่วนตัว	49
4.12 หน้าจัดการโครงการวิจัย	50
4.13 หน้าจัดการประวัติการทำงาน	51
4.13 หน้าจัดการประวัติการทำงาน (ต่อ)	52
4.14 หน้าจัดการหลักสูตรอบรมระยะสั้น	53
4.15 หน้าจัดการรุ่นหลักสูตร	54
4.15 หน้าจัดการรุ่นหลักสูตร (ต่อ)	55
4.16 หน้าหลักผู้ดูแลระบบ	56
4.17 หน้าจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน	57

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4.18 หน้าจัดการประวัติการทำงานของนักศึกษา	58
4.19 หน้าจัดการโครงการวิจัยของนักศึกษา	58
4.20 หน้าจัดการข่าวประชาสัมพันธ์	59
4.21 หน้าจัดการหลักสูตรสาขา	60
4.22 หน้าจัดการรูปภาพหน้าเว็บ	61
4.23 หน้าจัดการวิชาเรียน	62
4.24 หน้าจัดการข้อมูลอาจารย์และบุคลากร	63
4.25 หน้าตั้งค่าระบบ	64
5.1 กราฟแสดงผลสรุปด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้ใช้งานทั่วไป	68
5.2 กราฟแสดงผลสรุปด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไป	69
5.3 กราฟแสดงผลสรุปด้านการออกแบบและพัฒนาระบบของผู้เชี่ยวชาญ	71
5.4 กราฟแสดงผลสรุปด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้เชี่ยวชาญ	72
5.5 กราฟแสดงผลสรุปด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้เชี่ยวชาญ	73
5.6 กราฟแสดงผลสรุปโดยรวมของผู้ใช้งานทั่วไป	74
5.7 กราฟแสดงผลสรุปโดยรวมของผู้เชี่ยวชาญ	75

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 แผนการดำเนินงาน	3
3.1 ผู้ใช้งาน	24
3.2 ข้อมูลผู้ใช้ของนักศึกษา	25
3.3 ข้อมูลผู้ใช้ของอาจารย์	25
3.4 ประวัติการทำงานของนักศึกษา	25
3.5 บทบาท	26
3.6 ผู้ใช้งานและบทบาท	26
3.7 ข่าวประชาสัมพันธ์	26
3.8 รูปภาพข่าวประชาสัมพันธ์	26
3.9 งานวิจัยของนักศึกษา	27
3.10 อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย	27
3.11 หลักสูตรอบรมระยะสั้น	27
3.12 รูปภาพหลักสูตรอบรมระยะสั้น	28
3.13 รุ่นของหลักสูตรอบรมระยะสั้น	28
3.14 ลงทะเบียนหลักสูตรอบรมระยะสั้น	29
3.15 แสดงความคิดเห็นในหลักสูตรอบรมระยะสั้น	29
3.16 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์	29
3.17 วิชาในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์	30
3.18 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์	30
3.19 สายอาชีพในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์	30
3.20 ภาพประชาสัมพันธ์ของสาขา	30
3.21 อาจารย์ประจำสาขา	31
3.22 ค่าของระบบ	31
3.23 วิชาที่น่าสนใจในสาขา	31
3.24 รูปภาพประกอบวิชาที่น่าสนใจในสาขา	32
3.25 ตารางความสัมพันธ์ของคลาสโคอะแกรม	34
5.1 เกณฑ์การประเมิน	66

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
5.2 ผลการสรุปของแบบประเมินด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้ใช้งานทั่วไป	67
5.3 ผลการสรุปของแบบประเมินด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไป	69
5.4 ผลการสรุปของแบบประเมินด้านการออกแบบและพัฒนาระบบของผู้เชี่ยวชาญ	70
5.5 ผลการสรุปของแบบประเมินด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้เชี่ยวชาญ	71
5.6 ผลการสรุปของแบบประเมินด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้เชี่ยวชาญ	73
5.7 ผลการสรุปโดยรวมของผู้ใช้งานทั่วไป	74
5.8 ผลการสรุปโดยรวมของผู้เชี่ยวชาญ	75

บทที่ 1

บทนำ

โครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นการพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูลการจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้เทคโนโลยี React ในการทำ Frontend หน้าเว็บแอปพลิเคชันและเทคโนโลยี ASP.NET Core ในการทำ Backend สำหรับบริหารจัดการข้อมูล ในการพัฒนาจะมีการแบ่งการทำงานที่เป็นสัดส่วน จัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft SQL Server Management Studio 19 ตกแต่งหน้าเว็บด้วย Tailwind CSS Framework และทำให้ผู้ใช้งานนอกสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2022 โดยในบทความนี้จะกล่าวถึงกระบวนการพัฒนาระบบ มีรายละเอียดดังนี้

1. ที่มาและความสำคัญของงานวิจัย

ในอดีตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีระบบจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบงานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่ในปัจจุบันระบบดังกล่าวได้เกิดข้อผิดพลาด และเกิดการสูญหาย ระบบและข้อมูลเดิมหายไปทำให้ไม่มีระบบในการบริหารจัดการข้อมูล เช่น ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลงานวิจัย ข้อมูลหลักสูตร จึงทำให้เกิดปัญหา คือ ไม่มีแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้เนื่องจากทุกปีต้องมีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ข้อมูลของสาขาเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะพัฒนาระบบจัดการบริหารข้อมูลสาขา และให้มีกระบวนการในการทำงานที่เป็นระบบ สามารถแบ่งออกเป็น 5 ระบบ ประกอบไปด้วย 1) ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้ในระบบ 2) ระบบจัดการงานวิจัย 3) ระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาขา 4) ระบบจัดการหลักสูตรอบรมระยะสั้น 5) ระบบรายงานข้อมูล ซึ่งจะช่วยลดภาระการทำงาน ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บุคคลทั่วไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2.2 เพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

3. ขอบเขตการวิจัย

3.1 ผู้ใช้งานทั่วไป

1) สืบค้นข้อมูลงานวิจัย

- 2) ระบบลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น
- 3) สักส่วนหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
- 4) แสดงข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสาขา

3.2 นักศึกษา

- 1) ระบบจัดการข้อมูลงานวิจัย
- 2) ระบบลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น
- 3) สักส่วนหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
- 4) แสดงข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสาขา
- 5) สืบค้นข้อมูลงานวิจัย
- 6) ประวัติการทำงาน

3.3 อาจารย์

- 1) สืบค้นข้อมูลงานวิจัย
- 2) ระบบจัดการหลักสูตรอบรมระยะสั้น
- 3) สักส่วนหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
- 4) แสดงข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสาขา

3.4 ผู้ดูแลระบบ

- 1) ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ
- 2) ระบบจัดการประชาสัมพันธ์
- 3) รายงานข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ
- 4) รายงานสัดส่วนการทำงานของศิษย์เก่า

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 4.1 ทำให้การจัดการข้อมูลในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นระเบียบและจัดการได้ดีขึ้น
- 4.2 ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

5. อุปกรณ์ในการทำวิจัย

5.1 ฮาร์ดแวร์ที่ใช้

- 1) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง
 - AMD Ryzen 5 4000 Series
 - RAM 16 GB
 - SSD 512 GB

5.2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้

- 1) โปรแกรมที่ใช้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน Visual Studio Code
- 2) โปรแกรมที่ใช้จัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server Management Studio 19
- 3) ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
 - C# โดยใช้ Framework ASP.NET WebAPI
 - Typescript โดยใช้ React Library

6. แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน			
	ธ.ค. 65 ถึง ม.ค. 66	ก.พ. 66 ถึง มี.ค. 66	เม.ย. 66 ถึง มิ.ย. 66	ก.ค. 66 ถึง ส.ค. 66
1.เสนอหัวข้อโครงการ	←→			
2.ศึกษาระบบงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	←→			
3.การวิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบ	←→	→		
4.พัฒนาระบบ และ ทดสอบระบบ		←→	→	
5.ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินผล			←→	
6.สรุปผลการดำเนินงาน			←→	
7.จัดทำรูปเล่ม				←→

บทที่ 2

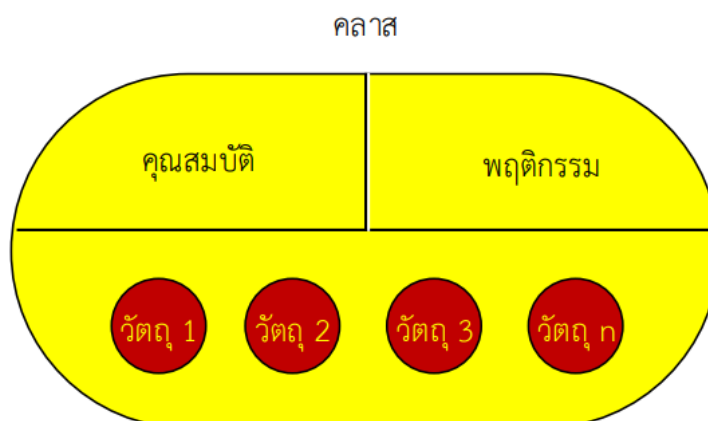
เอกสารและงานทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำโครงการ โครงงานพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลนั้นต้องอาศัยหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ รวมทั้งศึกษา แนวทางในการพัฒนาจากงานวิจัยที่เคยมีการพัฒนามาแล้วไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบต่อไป ดังนั้นในบทนี้กล่าวถึง ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงาน โดยมุ่งเน้นการอธิบายทฤษฎีที่สำคัญ และเครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยมีทั้งหมด 8 หัวข้อดังต่อไปนี้

1. การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ [1] หมายถึง การมองการเขียนโปรแกรมเป็นลักษณะของวัตถุ มากกว่าการกระทำ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุจะแยกปัญหาหรือระบบงานออกเป็น ส่วน เพื่อลดความซับซ้อนให้น้อยลง โดยมุ่งที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างโปรแกรม ทำให้การพัฒนาโปรแกรมด้วยวิธีนี้ใช้เวลาสั้นลงและต้นทุนต่ำลง โดยการนำชุดคำสั่งที่สร้างไปแล้วกลับมาใช้งานใหม่ได้ และยังหาจุดที่ต้องการแก้ไขในโปรแกรมได้ง่ายขึ้น เป็นวิธีการเขียนโปรแกรมที่นำแนวคิดในความเป็นจริงที่อยู่รอบตัวมาใช้ในการเขียนโปรแกรม

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ มีแนวคิดและองค์ประกอบมาจากความหมายของเชิงวัตถุประกอบไปด้วย 4 ส่วนสำคัญ ได้แก่ คลาส วัตถุ คุณสมบัติ และพฤติกรรม โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 2.1



ภาพที่ 2.1 ส่วนประกอบของวัตถุ

จากภาพที่ 2.1 ส่วนประกอบของวัตถุ โดยแนวคิดประกอบไปด้วยคลาส ภายใน คลาสนั้นจะประกอบด้วยคุณสมบัติและพฤติกรรม กำหนดคุณลักษณะของวัตถุวัตถุใดที่มีคุณสมบัติ หรือพฤติกรรมเดียวกับคลาส โดยส่วนประกอบของวัตถุมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 คลาส (Class)

คลาส หมายถึงศัพท์ที่อธิบายโครงร่างหรือพิมพ์เขียวที่กำหนดขอบเขตกลุ่มของวัตถุ มีความหมายและคำจำกัดความกลุ่มของวัตถุกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แม่แบบ



คุณสมบัติ : แขน ขา ปาก หู ตา จมูก

รหัสบัตร ชื่อ เพศ อายุ

พฤติกรรม : วิ่ง หัวเราะ ประหม่อ สายหัว พูด ชก กระโดด

ภาพที่ 2.2 คลาส

จากภาพที่ 2.2 ตัวอย่างคลาสมนุษย์ เมื่อมองในความหมายขอบเขตของมนุษย์ จะเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เป็นรูปธรรม เช่น แขน ขา หู ตา จมูก เป็นต้น หรือคุณสมบัติด้านนามธรรม เช่น ชื่อ อายุ เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง เป็นต้น ในลักษณะของคลาสนั้นบ่งบอกลักษณะภายในตัวของคลาส และในส่วนที่สองเป็นส่วนของการมองในส่วนของคลาสนั้นสามารถเกิดการกระทำ จากตัวอย่าง จากภาพที่ 2.2 สามารถที่จะกระทำหรือแสดงพฤติกรรมออกมาได้ เช่น วิ่ง หัวเราะ ประหม่อ พูด กระโดด เป็นต้น ซึ่งเมื่อมองในความหมายภาพรวมเห็นได้ว่าเป็นลักษณะของมุมมองที่เป็นนามธรรมที่กำหนดขอบเขตของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

1.2 คุณสมบัติ (Properties)

คุณสมบัติ หมายถึงองค์ประกอบภายในคลาส ใช้ในการกำหนดข้อมูลที่เก็บภายในคลาส หรือส่วนที่กำหนดคุณลักษณะข้อกำหนดของคลาสนั้น แต่ละคลาสจะกำหนดคุณสมบัติที่ซึ่งกำหนดสถานะของวัตถุที่เกิดจากคลาสนั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แม่แบบ



คุณสมบัติ : แขน ขา ปาก หู ตา จมูก

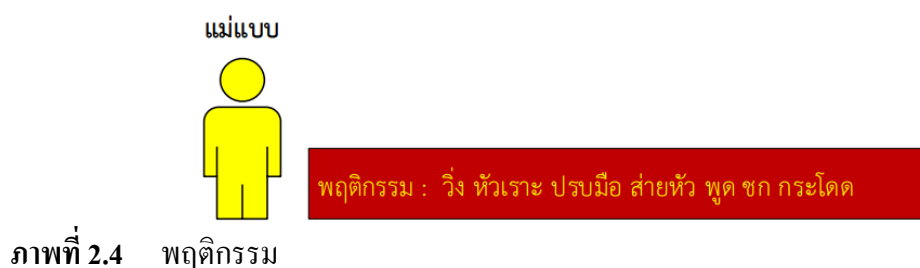
รหัสบัตร ชื่อ เพศ อายุ

ภาพที่ 2.3 คุณสมบัติ

จากภาพที่ 2.3 ตัวอย่างคุณสมบัติที่เกิดจากคลาสมนุษย์ มนุษย์จะมีคุณสมบัติภายในคลาสของมนุษย์นั้น เช่น แขน ขา ชื่อ รหัสบัตร ที่อยู่ อายุ เพศ เป็นต้น คุณสมบัติเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของคลาส โดยจะกำหนดคุณลักษณะที่มีของคลาสนั้น คุณสมบัติบางอย่างจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของคลาส

1.3 พฤติกรรม (Behavior)

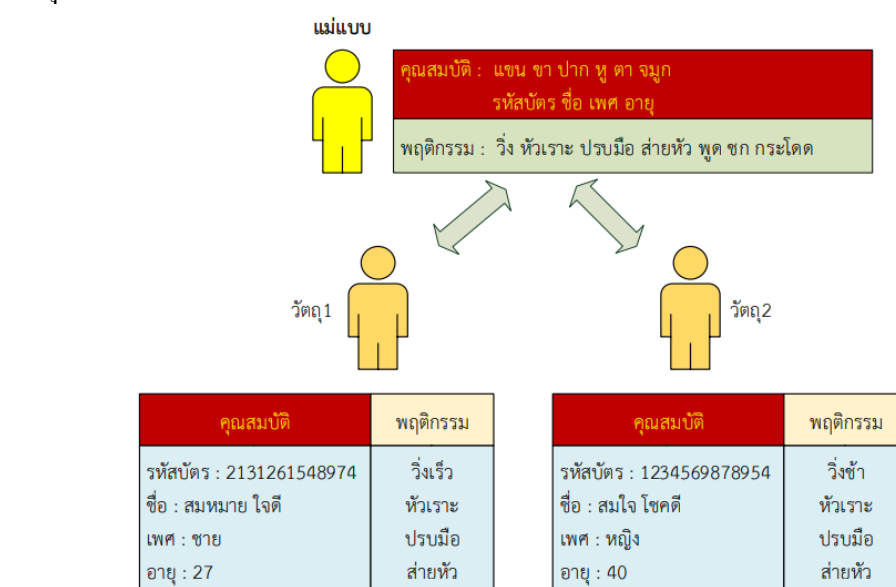
พฤติกรรม หรือการกระทำ (Action) หมายถึงองค์ประกอบที่อยู่ภายในคลาสใช้ในการกำหนดการกระทำบางอย่างของคลาส โดยพฤติกรรมเป็นการกำหนดขอบเขตที่สามารถกระทำได้ของคลาส ส่วนมากจะเกิดจากคุณสมบัติที่มีอยู่ในคลาส มีรายละเอียดดังต่อไปนี้



จากภาพที่ 2.4 ตัวอย่างพฤติกรรมที่เกิดจากคลาสมนุษย์ พฤติกรรมมักเกิดจากคุณสมบัติที่มีภายในคลาส เช่น คุณสมบัติมีขาจะสามารถวิ่งได้ ปากสามารถพุดได้ เป็นต้น พฤติกรรมเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตั้งแต่นำเข้าข้อมูล ประมวลผลและเกิดผลลัพธ์

1.4 วัตถุ (Object)

วัตถุ หมายถึงการมองสิ่งที่อยู่รอบข้างเป็นวัตถุเป้าหมาย ภายในวัตถุจะประกอบไปด้วยคุณสมบัติของวัตถุและพฤติกรรมหรือการกระทำ ที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดขึ้นของวัตถุ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้



จากภาพที่ 2.5 วัตถุ 1 และวัตถุ 2 จะมีคุณสมบัติเหมือนกัน คือ รหัสบัตร ชื่อ เพศและอายุ แต่ข้อมูลที่อยู่ภายในคุณสมบัตินี้ จะมีความแตกต่างกันที่บ่งบอกคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุ

2. ระบบฐานข้อมูล (Database System)

ระบบฐานข้อมูล [2] คือ ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที่มีข้อมูล และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่าง ผู้ใช้และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล เรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ DBMS (Database Management System) มีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวกและมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลมา โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล

ความสัมพันธ์ [3] ของระบบฐานข้อมูล หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา และวิชา เป็นลักษณะว่านักศึกษาแต่ละคนเรียนอยู่คณะวิชาหนึ่งเป็นต้น ความสัมพันธ์แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

2.1 ความสัมพันธ์แบบ หนึ่งต่อหนึ่ง (One to one Relationships)

เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล ของเอนทิตีหนึ่งว่ามีความสัมพันธ์กับข้อมูลในอีกเอนทิตีหนึ่งในลักษณะ หนึ่ง ต่อ หนึ่ง หรือเขียนได้เป็น 1:1 แสดงว่าข้อมูลเพียงหนึ่งข้อมูลของเอนทิตีแรกมีความสัมพันธ์กับข้อมูลในเอนทิตีที่สองเพียงข้อมูลเดียว ดังรูปภาพที่ 2.6

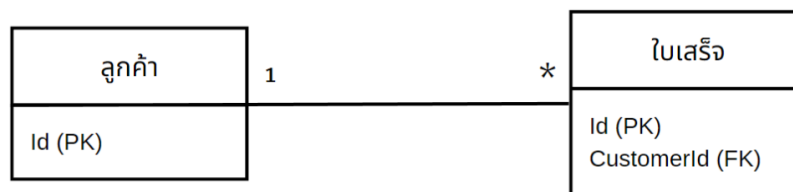


ภาพที่ 2.6 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง

จากภาพที่ 2.6 นักศึกษาหนึ่งคนจะมีสูติบัตรเพียงใบเดียวเท่านั้น และสูติบัตรหนึ่งใบจะเป็นของนักศึกษาได้เพียงคนเดียวเท่านั้นเช่นกัน

2.2 ความสัมพันธ์แบบ หนึ่งต่อกลุ่ม (One to many Relationships)

เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล ของเอนทิตีหนึ่งว่ามีความสัมพันธ์กับข้อมูลในอีกเอนทิตีหนึ่งในลักษณะ หนึ่ง ต่อ กลุ่ม หรือเขียนได้เป็น 1:* แสดงว่าข้อมูลเพียงหนึ่งข้อมูลของเอนทิตีแรกมีความสัมพันธ์กับข้อมูลในเอนทิตีที่สองหลายข้อมูล ดังรูปภาพที่ 2.7

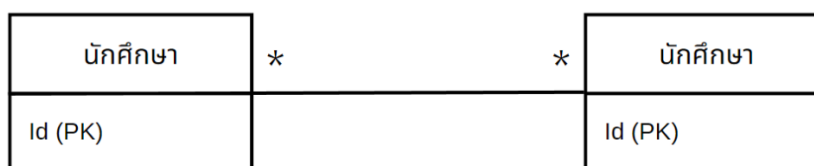


ภาพที่ 2.7 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม

จากภาพที่ 2.7 ลูกค้าหนึ่งคนมีใบเสร็จได้หลายใบ เนื่องจากลูกค้าหนึ่งคนสามารถซื้อสินค้าได้หลายครั้ง และใบเสร็จหนึ่งใบต้องเป็นของลูกค้าเพียงคนเดียวเท่านั้น

2.3 ความสัมพันธ์แบบ กลุ่มต่อกลุ่ม (Many to Many Relationships)

เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล ของเอนทิตีหนึ่งว่ามีความสัมพันธ์กับข้อมูลในอีกเอนทิตีหนึ่ง ในลักษณะ กลุ่ม ต่อ กลุ่ม หรือเขียนได้เป็น $^{*}:^{*}$ แสดงว่าข้อมูลเพียงหนึ่งข้อมูลของเอนทิตีแรก มีความสัมพันธ์กับข้อมูลในเอนทิตีที่สองหลายข้อมูล และทำนองเดียวกัน ข้อมูลเพียงหนึ่งข้อมูลของเอนทิตีที่สองมีความสัมพันธ์ในทางกลับกันกับข้อมูลในเอนทิตีที่แรกหลายข้อมูล ดังรูปภาพที่ 2.8



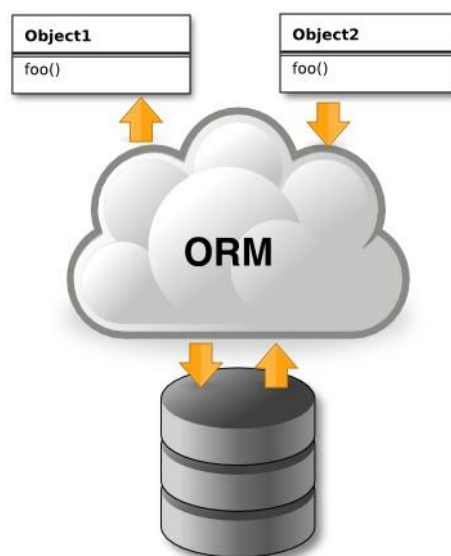
ภาพที่ 2.8 ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม

จากภาพที่ 2.8 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้หลายวิชาพร้อมกันในแต่ละครั้ง และในทางตรงกันข้าม ในแต่ละวิชา 1 วิชา จะประกอบด้วยนักศึกษาหลายคนมาลงทะเบียนในวิชานั้น

3. โออาเอ็ม (ORM)

ORM (Object / Relational Mapping) [4] หมายถึง การ Map ข้อมูลในตารางข้อมูลของฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปของ Object-Oriented Language ซึ่งจะเป็นการสร้าง Database แบบเสมือนขึ้นให้มาอยู่ในรูป Language Programming ทำให้ไม่ต้องไปยุ่งกับ SQL Statement ซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต้องแก้ไขที่ตัวโปรแกรมแทน และการกระทำต่าง ๆ ยังคงเป็นแบบ Relational แบบเดิม เช่น มีตารางชื่อ Product จะแปลงมาเป็น Class Product คุณลักษณะ (Attributes) ของตาราง Product ก็จะถูกแปลงมาเป็น Object ใน Class

ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องยุ่งในส่วนของ SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) แต่ผู้ใช้สามารถใช้ Framework มาช่วยจัดการแปลงจากภาษาโปรแกรมมิ่ง ไปเป็น SQL หรือ Database ได้ รายละเอียดดังภาพที่ 2.9



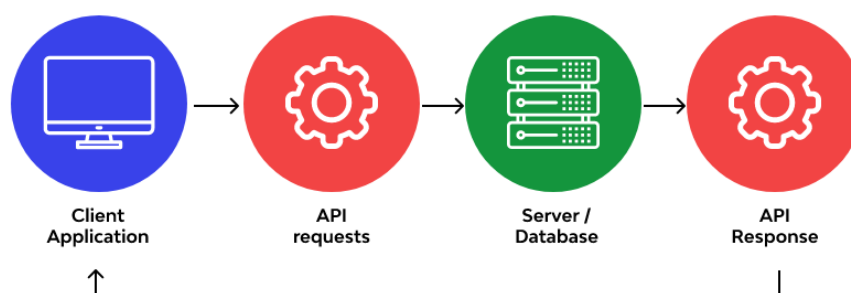
ภาพที่ 2.9 ORM: Object Relational Mapping

จากภาพที่ 2.9 ORM [5] เป็นส่วนที่ใช้สำหรับสลับระหว่าง ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ Object แปลงไปเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ ความสัมพันธ์ และดึงข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบความสัมพันธ์ กลับไปเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ Object และเครื่องมือที่พัฒนา ORM มีให้เลือกใช้หลายรูปแบบโดยที่ไม่จำเป็นต้องสร้างขึ้นมาใหม่

4. เอพีไอ (API: Application Programming Interface)

4.1 API [6]

เป็นบริการช่องทางการเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลจากระบบหนึ่งไปสู่ระบบอื่น ๆ ที่มีความรวดเร็ว ปลอดภัย หน้าหลักของ API คือ รับคำสั่งจากฝั่งลูกค้า (Client) ซึ่งก็คือ Application ต่าง ๆ เช่น Web Application, Mobile Application และ Desktop Application เป็นต้น เมื่อฝั่งลูกค้าส่งคำสั่ง จะเรียกว่าการ Request จากนั้น API จะรับคำสั่งดังกล่าว นำไปประมวลผลและสรุปเป็นข้อมูลที่ตรงกับ Request และส่งข้อมูลเหล่านั้นกลับไปให้ฝั่งลูกค้า หรือ Application เพื่อนำไปใช้งานต่อไป ดังภาพที่ 2.10



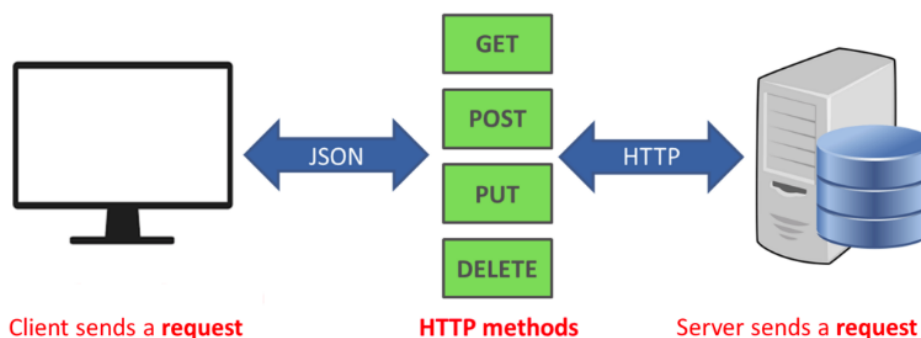
ภาพที่ 2.10 การทำงานของ API

จากภาพที่ 2.10 API เป็นช่องทางในการเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลจากระบบหลักไปสู่ระบบลูกข่าย อื่นๆ หน้าที่หลักของ API จะคอยรับคำสั่งจากฝั่งลูกข่าย ซึ่งก็คือแอปพลิเคชันต่าง ๆ จะมีการรับคำสั่งไปประมวลผลและสรุปข้อมูลให้ตรงกับ Request ที่ต้องการ ก่อนจะส่งข้อมูลนั้นกลับไปฝั่งลูกข่าย

4.2 REST API [7]

REST (Representational State Transfer) เป็นรูปแบบการส่งข้อมูลระหว่าง Server-Client รูปแบบหนึ่งซึ่งอยู่บนพื้นฐานของ HTTP Protocol เป็นการสร้าง Web Service เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันผ่านแอปพลิเคชันวิธีหนึ่ง ซึ่งส่งข้อมูลได้หลายชนิด เช่น Text, XML และ JSON โดยส่วนใหญ่แล้วจะเลือกชนิด JSON ที่สามารถรองรับได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Browser หรือ Mobile เพื่อระบบและทำงานกับทรัพยากร โดยที่เมธอดที่สำคัญใน REST API ประกอบด้วย

- 1) GET: ใช้สำหรับเรียกดูข้อมูลทรัพยากร
- 2) POST: ใช้สำหรับสร้างข้อมูลใหม่ทรัพยากร
- 3) PUT: ใช้สำหรับอัปเดตข้อมูลของทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว
- 4) DELETE: ใช้สำหรับลบทรัพยากร



ภาพที่ 2.11 REST API

จากภาพที่ 2.11 REST API อาศัยรูปแบบของ HTTP Method เช่น GET, POST, PUT และ DELETE ในการทำงาน และจะส่งค่ากลับมาเป็น JSON ส่งผลให้สามารถรับส่งข้อมูลไปมาข้าม Platform ได้

5. เว็บแอปพลิเคชัน (Web application)

เว็บแอปพลิเคชัน [8] คือ โปรแกรมประยุกต์ที่จะเข้าถึงด้วยโปรแกรม Internet Browser ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการข้อมูลแบบ Real Time จะพบข้อดีของเว็บแอปพลิเคชัน คือ ข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในระบบที่มีการไหลเวียนในแบบ Online จึงสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้บริการแบบ Real Time ทำให้เกิดความประทับใจ รวมทั้งสามารถใช้งานได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Client Program จะทำ

ให้ไม่ต้อง Upgrade Client Program และสามารถใช้งานผ่าน Internet Connection ที่มีความเร็วต่ำส่งผลให้ผู้ใช้งานสามารถใช้โปรแกรมได้จากทุกที่ ตัวอย่างระบบออนไลน์ที่เหมาะสมกับเว็บ แอปพลิเคชัน เช่น ระบบการจองสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ระบบงานบุคลากร ระบบงานแผนการตลาด ระบบการสั่งซื้อแบบพิเศษ และระบบงานในโรงเรียน เป็นต้น

6. รีแอกต์ (React)

React คือ JavaScript Library [9] โดยเป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างเว็บสำหรับสร้าง UI (User Interface) หรือ หน้าจอแอปพลิเคชัน จุดเด่นของ React ที่เหมาะนำมาใช้งานคือ ระบบแคชในตัวทำให้หน้าเว็บของผู้พัฒนามีการตอบสนองที่เร็ว และในการเขียน React ผู้พัฒนายังสามารถแยกองค์ประกอบของหน้าเว็บออกเป็นส่วน ๆ เรียกว่า Component แล้วนำมาประกอบกันเป็นหน้าเว็บซึ่งทำให้เราสามารถนำ Component ไปใช้ซ้ำที่อื่นได้ และผู้พัฒนาไม่จำเป็นต้องเขียนขึ้นใหม่ โดยสามารถแบ่งส่วนประกอบหลัก ๆ ของ React ได้ดังต่อไปนี้

6.1 คอมโพเนนต์ (Component)

คอมโพเนนต์ เป็นส่วนที่ใช้สร้างตัวอย่างของ UI ใน React โดยจะเป็นฟังก์ชันหรือคลาสที่จะคืนค่า UI ที่กำหนดรูปแบบและสิ่งที่จะแสดงบนหน้าเว็บ ผู้พัฒนาสามารถสร้างคอมโพเนนต์ใหม่ ๆ และนำมาใช้ซ้ำในแอปพลิเคชันได้



```
function MyComponent(props) {
  return (
    <div>
      <h1>Hello, {props.name}!</h1>
      <p>{props.message}</p>
    </div>
  )
}
```

ภาพที่ 2.12 React Component

จากภาพที่ 2.12 ตัวอย่างของฟังก์ชันคอมโพเนนต์ใน React โดยมีชื่อว่า MyComponent ซึ่งรับพารามิเตอร์ props ภายในฟังก์ชันในส่วนของการแสดงผล ของคอมโพเนนต์นี้มี HTML และ JSX ที่กำหนดรูปแบบและเนื้อหาที่จะแสดงบนหน้าเว็บ

6.2 สเตต (State)

สเตต ใน React เป็นข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ภายในคอมโพเนนต์ แต่ละคอมโพเนนต์ สามารถมีสเตตของตัวเองได้โดยอิสระ ซึ่งสเตตนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้และจะทำให้ React รีเรนเดอร์หรืออัปเดตส่วนของ UI ที่เกี่ยวข้อง



```
function Counter() {
  const [count, setCount] = useState(0);

  const increment = () => {
    setCount(count + 1);
  }

  return (
    <div>
      <p>Count: {count}</p>
      <button onClick={increment}>Increment</button>
    </div>
  )
}
```

ภาพที่ 2.13 React State

จากภาพที่ 2.13 ตัวอย่างนี้เราใช้ useState hook เพื่อสร้างสเตตที่ชื่อ count และ setCount สำหรับอัปเดตค่า count เมื่อมีการคลิกที่ปุ่มจะเพิ่มค่า count ผ่านฟังก์ชันที่ชื่อ increment

6.3 พรอปส์ (Props: Properties)

พรอปส์ ใน React คือข้อมูลที่ถูกส่งจากคอมโพเนนต์หนึ่งไปยัง คอมโพเนนต์อื่น โดยใช้ตัวแปรที่สามารถรับค่าได้เป็นพารามิเตอร์ของฟังก์ชันคอมโพเนนต์นั้น ๆ ซึ่งพรอปส์ถูกใช้เพื่อส่งข้อมูลระหว่างคอมโพเนนต์แม่ และคอมโพเนนต์ลูก เพื่อให้คอมโพเนนต์ลูกสามารถใช้ข้อมูลจากคอมโพเนนต์แม่ได้



```
function Counter() {
  const [count, setCount] = useState(0);

  const increment = () => {
    setCount(count + 1);
  }

  return (
    <div>
      <p>Count: {count}</p>
      <button onClick={increment}>Increment</button>
    </div>
  )
}
```

ภาพที่ 2.14 React Props

จากภาพที่ 2.14 ตัวอย่างนี้มีการสร้างฟังก์ชันคอมโพเนนต์ ชื่อ Greeting ที่มีพรอปส์ชื่อ name เพื่อแสดงข้อความ โดยข้อความจะขึ้นอยู่กับค่า name ที่ถูกส่งมาในพรอปส์ของคอมโพเนนต์นี้ และในตัวอย่างจะมีการสร้างฟังก์ชันคอมโพเนนต์ชื่อ App ซึ่งนำคอมโพเนนต์ Greeting มาใช้และส่งพรอปส์ name ให้กับคอมโพเนนต์ Greeting โดยในตัวอย่างนี้มีการส่งค่า "John" ในพรอปส์ name

6.4 MobX

เป็นเครื่องมือสำหรับจัดการสแตต [10] (State Management) ที่สามารถนำมาใช้ร่วมกับ React ในการจัดการข้อมูล และสถานะของแอปพลิเคชันอย่างมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้งาน MobX ช่วยให้สามารถประกาศตัวแปรแบบ observable ที่จะติดตามการเปลี่ยนแปลงของได้โดยอัตโนมัติ และจะทำการอัปเดตคอมโพเนนท์ที่พึ่งพาข้อมูลนั้น ๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลดังกล่าวเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีหลักการการทำงานเพิ่มเติมอีกหลายอย่างเช่น computed values และ actions ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมและจัดการการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ภาพที่ 2.15 หลักการทำงานของ MobX

จากภาพที่ 2.15 โดยทั่วไปแล้วแนวคิดของ MobX สามารถอธิบายได้ด้วยหลายส่วนประกอบ ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกในกระบวนการจัดการสแตต ดังนี้

- 1) Actions คือฟังก์ชันหรือเมธอดที่ถูกเรียกใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงสแตตหรือข้อมูลในแอปพลิเคชัน สิ่งนี้สามารถทำได้โดยการดำเนินการกับ observable หรือผ่านฟังก์ชันที่ถูกต้องเท่านั้น
- 2) Observable คือตัวแปรหรือวัตถุที่ถูกติดตามการเปลี่ยนแปลงของ MobX โดยอัตโนมัติ ซึ่งคือสแตตที่ต้องการจัดการในแอปพลิเคชัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ observable MobX จะทำการอัปเดตและแจ้งเตือนถึงส่วนที่เกี่ยวข้องให้รีเรนเดอร์หรืออื่น ๆ
- 3) Computed Values คือค่าที่คำนวณขึ้นมาจากสแตตอื่น ๆ ในแอปพลิเคชัน โดย MobX จะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในสแตตที่เกี่ยวข้องและอัปเดตค่า computed values ตามต้องการ
- 4) Side-Effect เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงในสแตต โดยทั่วไปจะเป็นการทำงานเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการแสดงผล หรือการกระทำภายนอก เช่น การรีเรนเดอร์คอมโพเนนท์ React หรือการส่งคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ เพื่ออัปเดตข้อมูลหรือดึงข้อมูลใหม่ ซึ่งเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในสแตตที่เกี่ยวข้อง การกระทำเสริมจะถูกเรียกใช้เพื่อดำเนินการตามที่ต้องการ และอาจมีผลกระทบต่อสแตตหรือข้อมูลอื่น ๆ ในแอปพลิเคชัน

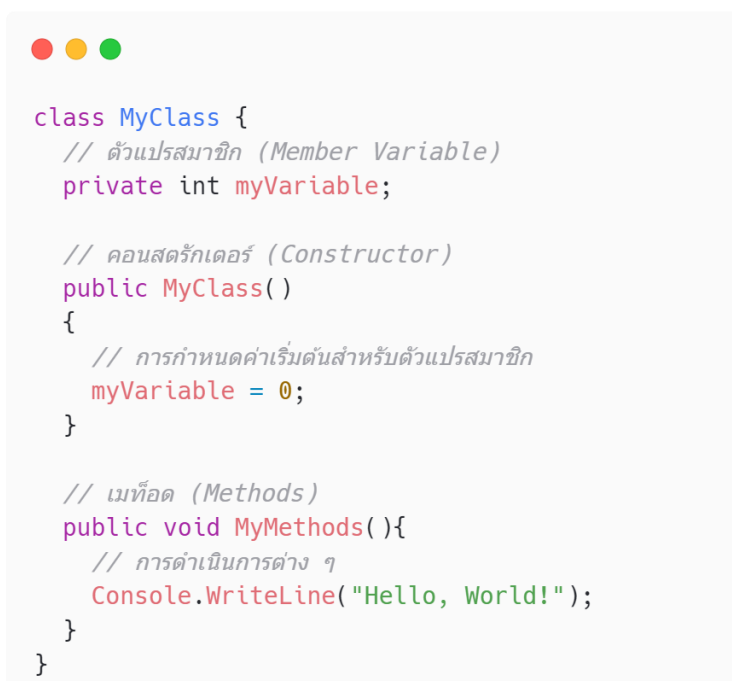
7. ภาษาซีชาร์ป (C# Programming Language)

ภาษาคอมพิวเตอร์ประเภท Object-Oriented Programming [11] พัฒนาโดย Microsoft โดยมีจุดมุ่งหมายในการรวมความสามารถการคำนวณของภาษาซีพลัสพลัส (C++) ด้วยการโปรแกรมง่าย

กว่าของ Visual Basic โดยภาษาซีชาร์ปมีพื้นฐานจากภาษาซีพลัสพลัส และเก็บส่วนการทำงาน คล้ายกับภาษาจาวา (Java) โครงสร้างของภาษาซีชาร์ป ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

7.1 คลาส

คลาส ในภาษาซีชาร์ปใช้สำหรับกำหนดโครงสร้างและพฤติกรรมของวัตถุที่จะถูกสร้างขึ้น ตามแม่แบบที่กำหนดไว้ โดยสามารถขยายและเพิ่มคุณสมบัติตามความต้องการ ดังภาพที่ 2.16



```

class MyClass {
    // ตัวแปรสมาชิก (Member Variable)
    private int myVariable;

    // คอนสตรัคเตอร์ (Constructor)
    public MyClass()
    {
        // การกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับตัวแปรสมาชิก
        myVariable = 0;
    }

    // เมธอด (Methods)
    public void MyMethods(){
        // การดำเนินการต่าง ๆ
        Console.WriteLine("Hello, World!");
    }
}

```

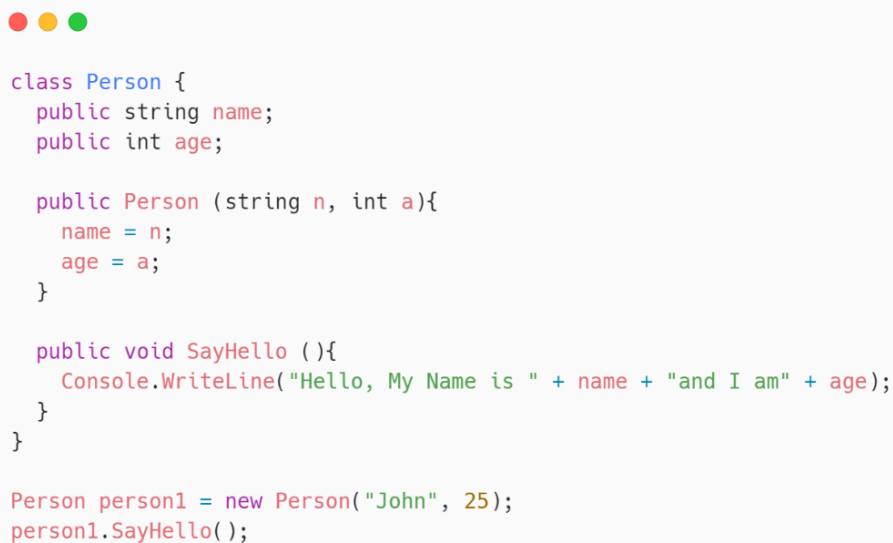
ภาพที่ 2.16 โครงสร้างคลาสในภาษาซีชาร์ป

จากภาพที่ 2.16 รายละเอียดโครงสร้างดังนี้

- 1) MyClass คือ ชื่อของคลาส
- 2) myVariable คือ ตัวแปรสมาชิกที่เป็นตัวแปรที่ถูกเก็บเฉพาะภายในคลาส
- 3) MyClass() คือ คอนสตรัคเตอร์ (Constructor) ที่ใช้สร้างวัตถุของคลาส ในตัวอย่างนี้จะกำหนดค่าเริ่มต้นของ myVariable เป็น 0
- 4) MyMethod() คือ เมธอดที่ใช้สำหรับการดำเนินการต่าง ๆ ภายในคลาส

7.2 วัตถุ

วัตถุเป็นตัวแทนของคลาสที่ถูกสร้างขึ้นจากแม่แบบคลาส โดยมีคุณสมบัติและพฤติกรรมตามที่กำหนดไว้ในคลาสนั้น โดยการสร้างวัตถุจะใช้คีย์เวิร์ด new ตามด้วยชื่อของคลาสและวงเล็บว่างเปล่า () ที่เรียกว่าคอนสตรัคเตอร์ของคลาส ตัวอย่างดังภาพที่ 2.17



```

class Person {
    public string name;
    public int age;

    public Person (string n, int a){
        name = n;
        age = a;
    }

    public void SayHello (){
        Console.WriteLine("Hello, My Name is " + name + "and I am" + age);
    }
}

Person person1 = new Person("John", 25);
person1.SayHello();

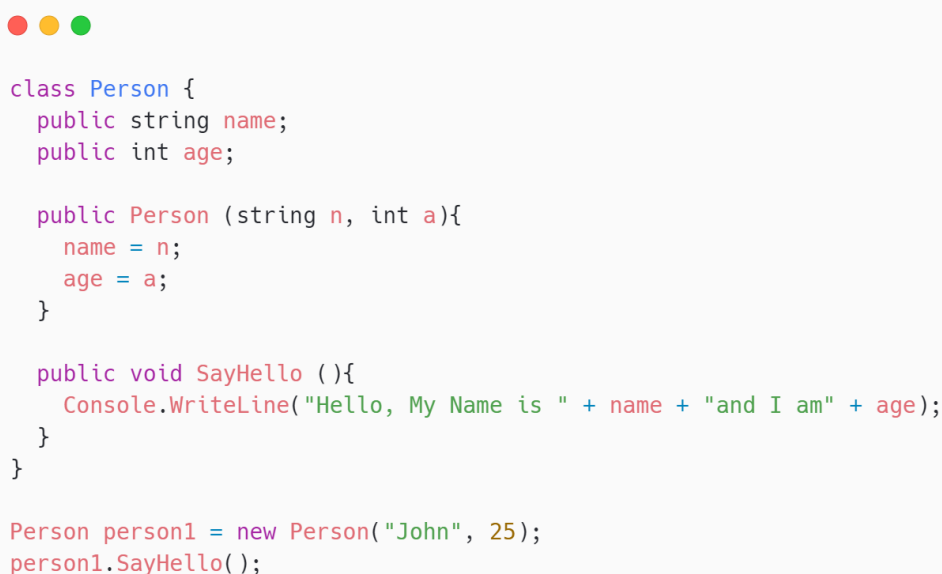
```

ภาพที่ 2.17 การสร้างวัตถุในภาษาซีชาร์ป

จากภาพที่ 2.17 ตัวอย่างคลาสชื่อ Person ที่มีคุณสมบัติ name และ age และเมธอด SayHello() เมื่อมีสร้างวัตถุของคลาส Person โดยใช้คอนสตรัคเตอร์ Person() และกำหนดค่า name และ age ตามลำดับ จากนั้นจะสามารถเรียกใช้เมธอด SayHello() ของวัตถุ person1

7.3 เมธอด

เมธอด เป็นส่วนที่ใช้ในการกำหนดการกระทำหรือการดำเนินการที่คลาสหรือวัตถุสามารถทำได้ โดยสามารถรับพารามิเตอร์เข้ามาเพื่อประมวลผลและส่งค่ากลับ ดังภาพที่ 2.18



```

class Person {
    public string name;
    public int age;

    public Person (string n, int a){
        name = n;
        age = a;
    }

    public void SayHello (){
        Console.WriteLine("Hello, My Name is " + name + "and I am" + age);
    }
}

Person person1 = new Person("John", 25);
person1.SayHello();

```

ภาพที่ 2.18 เมธอดในภาษาซีชาร์ป

จากภาพที่ 2.18 ตัวอย่างเมธอดในคลาส Calculator ที่มีเมธอด Add และ Multiply ในตัวอย่างนี้ จะมีคลาส Calculator ที่มีเมธอด Add และ Multiply ซึ่งรับพารามิเตอร์ a และ b เพื่อประมวลผลและส่งค่าผลลัพธ์กลับ โดยสามารถเรียกใช้เมธอดเหล่านี้ได้ดังภาพที่ 2.19



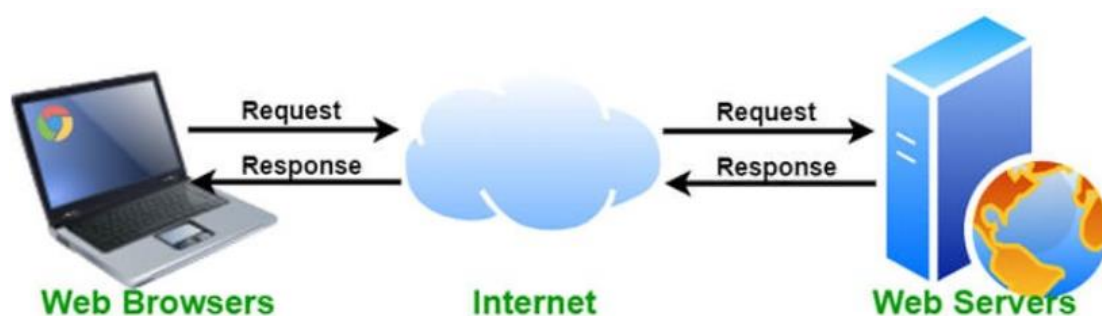
```
Calculator calculator = new Calculator();
int sum = calculator.Add(5, 3);
int product = calculator.Multiply(4, 2);
```

ภาพที่ 2.19 ตัวอย่างการใช้งานเมธอด

จากภาพที่ 2.19 สร้างวัตถุ calculator จากคลาส Calculator และเรียกใช้เมธอด Add และ Multiply เพื่อทำการบวกและคูณตัวเลข กลับมาเก็บผลลัพธ์ในตัวแปร sum และ product ตามลำดับ

8. เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)

เว็บเซิร์ฟเวอร์ [12] คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลแก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ขอรับบริการ ในรูปแบบสื่อผสม ผ่านระบบเครือข่าย โดยผู้ใช้งานติดต่อสื่อสารกับเว็บเบราว์เซอร์ ผ่านทางโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ และมีการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต ดังภาพที่ 2.20



ภาพที่ 2.20 การทำงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์

จากภาพที่ 2.20 ขั้นตอนการทำงานของระบบ โดยเริ่มจากผู้ใช้งานได้ทำการร้องขอบริการด้านข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์ซึ่งผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต และในปัจจุบันสามารถเรียกใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้

9. การวัดประสิทธิภาพด้วยค่าสถิติ

ค่าสถิติ [13] เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการอธิบายและสรุปข้อมูลในชุดข้อมูลหรือกลุ่มของข้อมูลต่าง ๆ โดยทั่วไปค่าสถิติจะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นและช่วยในการตัดสินใจในหลาย ๆ ด้าน นอกจากนี้ยังมีการใช้ค่าสถิติในการทดลองทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมติฐานหรือทำการทดสอบความเชื่อมั่นในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ในโครงการนี้คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายละเอียดดังต่อไปนี้

9.1 ค่าเฉลี่ย (Average)

ค่าเฉลี่ย คือ ค่าที่เกิดจากการนำกลุ่มของข้อมูลมารวมกันให้เป็นจำนวนเดียวกัน จากนั้นหารด้วยจำนวนของข้อมูล เพื่อหาค่ากลางของข้อมูล ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง มีคนอยู่ 7 คน แต่ละคนมีเงินไม่เท่ากัน ต้องการแบ่งเงินให้ทุกคนมีเงินเท่ากัน โดยมีเงินดังนี้						
250	190	155	175	220	190	220
หาค่าเฉลี่ยโดยใช้สูตร $\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$ แทนค่าได้						
$\bar{x} = \frac{1400}{7} = 200$						
ดังนั้นจะต้องแบ่งเงินทุก ๆ กันเท่ากับ 200						

จากตัวอย่าง ในการแบ่งเงินให้แต่ละคนเท่า ๆ กัน จะนำเงินของทั้ง 7 คนรวมกันและหารด้วยจำนวนคน จากนั้นจะได้จำนวนเงินเฉลี่ย โดยที่ $\bar{x}$ (บาร์) คือ ค่าเฉลี่ย $\sum x$ (ซิกม่า x) คือ ผลรวมของจำนวนข้อมูล และ 7 คือ จำนวนของข้อมูลทั้งหมด

9.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ ค่าที่บอกถึงการกระจายของตัวเลขในกลุ่มข้อมูล ซึ่งใช้ค่าในข้อมูลทุกค่ามาคำนวณทำให้การคำนวณทำได้สะดวกและรวดเร็ว โดยมีตัวดังต่อไปนี้

(จากตัวอย่างในหัวข้อ 9.1)	
หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้สูตร $s = \sqrt{\frac{\sum x^2 - n\bar{x}^2}{n - 1}}$ แทนค่าได้	
$s = \sqrt{\frac{1400^2 - 7(200)^2}{7 - 1}}$	
$s = \sqrt{280000}$	
$s \approx 529.15$	
ดังนั้นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะมีค่าประมาณ 529.15	

จากตัวอย่าง จะเป็นการหาค่า S หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เริ่มจากในสแควร์รูทจะมีการหาผลรวมของข้อมูลทั้งหมดมายกกำลังสอง นำมาลบกับจำนวนข้อมูลที่คูณด้วยค่าเฉลี่ยยกกำลังสอง และนำมาหารกับจำนวนทั้งหมดลบด้วยหนึ่ง จากนั้นนำค่าที่หาเสร็จแล้วทำการถอดสแควร์รูทหรือรากที่สอง จะได้ผลลัพธ์ดังตัวอย่างข้างต้น โดย $\sum x^2$ คือ ผลรวมของข้อมูลทั้งหมดยกกำลังสอง และ $n\bar{x}^2$ คือ จำนวนของข้อมูลคูณกับค่าเฉลี่ยยกกำลังสอง

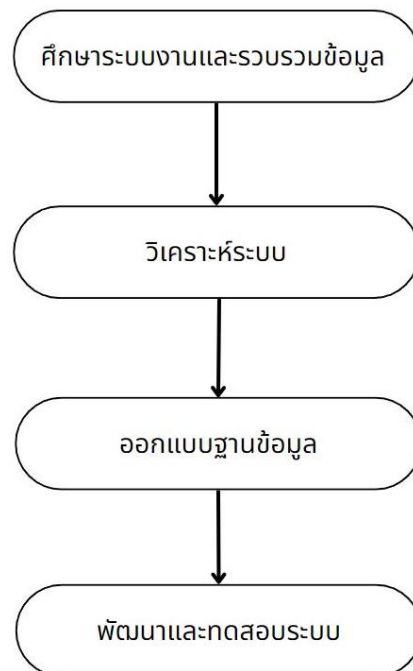
10.สรุป

ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงงานนี้จะประกอบไปด้วย 1) การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ซึ่งใช้แนวคิดในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความถูกต้องและสนับสนุนการพัฒนาเชิงวัตถุ 2) ระบบฐานข้อมูล เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และการสร้างระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย 3) โออาเอ็ม ซึ่งจะเป็รูปแบบการใช้งานฐานข้อมูลแบบ Language Programming ด้วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 4) เอฟไอ เป็นช่องทางการเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลจากส่วนแสดงผลและส่วนบริการข้อมูล 5) เว็บแอปพลิเคชัน คือโปรแกรมประยุกต์ที่จะเข้าถึงด้วยโปรแกรม Internet Browser ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการข้อมูลแบบ Real Time 6) รีแอคท์ เป็น Library ที่ใช้งานการพัฒนาแอปพลิเคชันในส่วนแสดงผล ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็นสัดส่วนสามารถจัดการโครงสร้างหน้าเว็บได้เป็นระเบียบ 7) ภาษาซีชาร์ป เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 8) เว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ขอรับบริการ ในรูปแบบสื่อผสม ผ่านระบบเครือข่าย และ 9) การวัดประสิทธิภาพด้วยค่าสถิติ จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สูตรคำนวณการหาค่าเฉลี่ยและการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้นจะทำให้การพัฒนาเป็นระเบียบเรียบร้อย และได้ระบบงานที่มีประสิทธิภาพ

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

การจัดทำโครงการจะต้องมีวิธีการดำเนินงานที่เป็นขั้นตอนเพื่อที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ตรงกับขอบเขตงานที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งได้นำทฤษฎี SDLC (SYSTEM DEVELOPMENT LIFE CYCLE) โดยในการพัฒนานั้นจะมีการกำหนดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และกำหนดขั้นตอนที่เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ระบบโดยพยายามให้มีข้อบกพร่องน้อยที่สุดเพราะงานการวิเคราะห์ระบบในปัจจุบันมีความซับซ้อนของงานมากกว่าสมัยก่อนนักวิเคราะห์ระบบจึงต้องมาตรฐานในการพัฒนาระบบงานดังกล่าว จึงได้มีการคิดค้น วงจรการพัฒนากระบวนการพัฒนาเรียกว่า วงจรการพัฒนากระบวนการ และมีนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 3.1



ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนของการดำเนินงาน

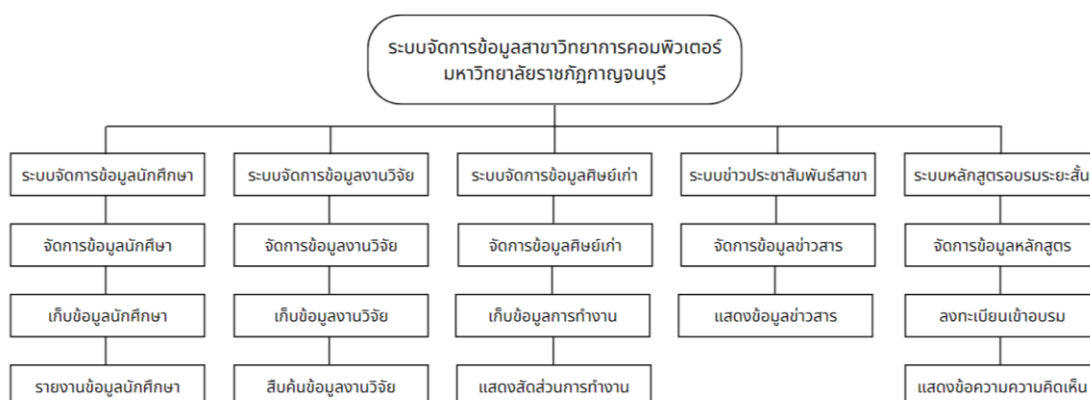
จากภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย 1) ศึกษากระบวนการและรวบรวมข้อมูล เพื่อหาข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ โดยการค้นหาทางสื่อดิจิทัลและสอบถามข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 2) วิเคราะห์ระบบ เพื่อนำมาออกแบบโดยการนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์และออกแบบให้ตรงกับความต้องการของขอบเขตงาน 3) ออกแบบฐานข้อมูล เพื่อลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนและแก้ไขปัญหาดังกล่าว และ 4) พัฒนาและทดสอบระบบ เพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพให้ได้ระบบที่ถูกต้องและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน จากขั้นตอนทั้ง 4 ข้อ ที่กล่าวมาข้างต้นจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การศึกษาระบบงานและรวบรวมข้อมูล

จากการศึกษาจากเอกสารระบบงานเดิม ซึ่งมีขอบเขตที่ครอบคลุม เช่น ระบบจัดการนักศึกษา ระบบจัดการงานวิจัย และระบบประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และผู้จัดทำได้กำหนดขอบเขตเพิ่มเติม เช่น ระบบจัดการหลักสูตรอบรมระยะสั้น เป็นต้น นอกจากนี้เพื่อให้ซอฟต์แวร์มีความทันสมัย จะต้องศึกษาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ในปัจจุบัน เพื่อหาข้อมูลทั้งข้อดีและข้อเสีย เพื่อนำมาพัฒนาตัวระบบ เทคโนโลยีที่ใช้ เช่น ASP.NET Core สำหรับทำ API ในการบริหารข้อมูลในระบบ พัฒนาส่วนแสดงผลหน้าเว็บ React Library และจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล Microsoft SQL Server เป็นต้น

2. การวิเคราะห์ระบบงาน

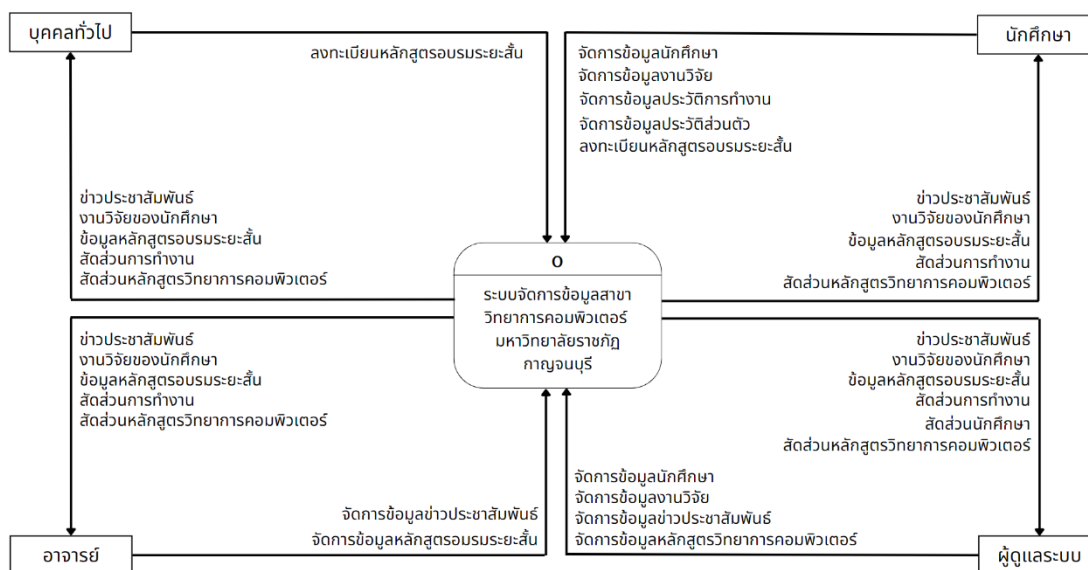
การวิเคราะห์ระบบเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งได้นำปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งานมาวิเคราะห์ โดยระบบงานจะจัดโครงสร้างตามกลุ่มเนื้อหา จึงเลือกใช้โครงสร้างแบบลำดับขั้น เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น โดยจะมีหน้าหลักเป็นจุดเริ่มต้น และจุดรวมจุดเดียวที่จะนำไปสู่การเชื่อมโยงเนื้อหาเป็นลำดับจากบนลงล่าง เพื่อให้เข้าใจการทำงานของระบบได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ดังภาพที่ 3.2



ภาพที่ 3.2 ระบบจัดการข้อมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

จากภาพที่ 3.2 การทำงานแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1) ระบบจัดการข้อมูลนักศึกษา ในส่วนนี้จะทำงานเกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษา 2) ระบบจัดการข้อมูลงานวิจัย ส่วนนี้จะเกี่ยวกับข้อมูลงานวิจัย เพื่อเป็นผลงานของนักศึกษา 3) ระบบจัดการข้อมูลศิษย์เก่า ส่วนนี้จะเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลการทำงานนักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ 4) ระบบข่าวประชาสัมพันธ์สาขา ส่วนนี้จะเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ในสาขา เช่น การเปิดรับนักศึกษาใหม่ เป็นต้น และ 5) ระบบหลักสูตรอบรมระยะสั้น ส่วนนี้จะเกี่ยวกับการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเป็นช่องทางในการรับลงทะเบียนผู้เข้าอบรม จากที่กล่าวมาจึงออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram) ดังนี้

2.1 แผนภาพบริบทระดับที่ 0

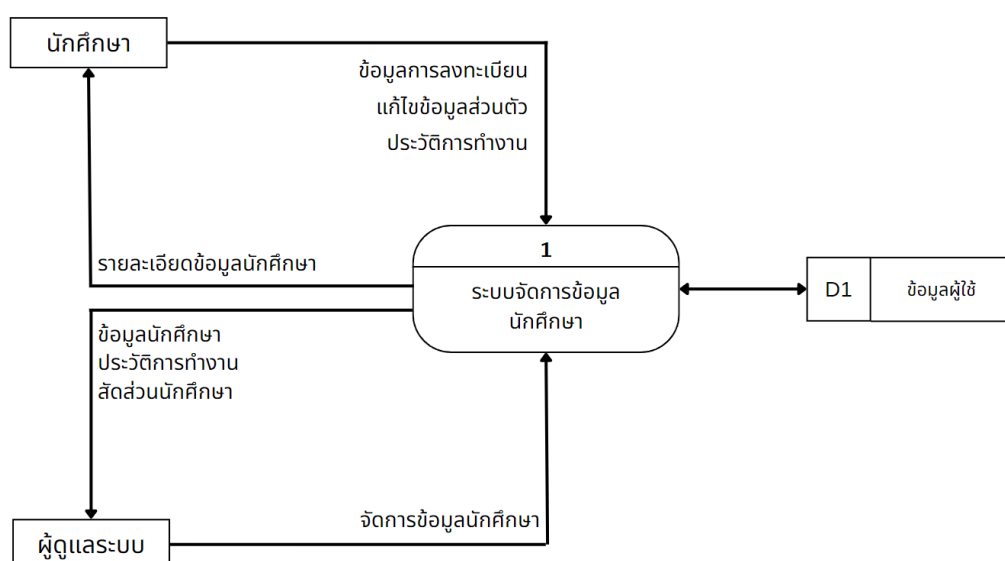


ภาพที่ 3.3 แผนภาพบริบทระบบจัดการข้อมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

จากภาพที่ 3.3 แสดงรายละเอียดการทำงานกับระบบของผู้ใช้งาน การติดต่อกับฐานข้อมูล มีการติดต่อจากผู้ใช้งานระบบ 4 ทาง เช่น บุคคลทั่วไปสามารถเรียกดูข้อมูลงานวิจัยของนักศึกษา ประวัติการทำงานและข้อมูลข่าวสารได้ นักศึกษาสามารถจัดการข้อมูลงานวิจัย จัดการประวัติการทำงานได้ อาจารย์สามารถจัดการข้อมูลหลักสูตรอบรมระยะสั้นได้ และผู้ดูแลสามารถจัดการข้อมูลนักศึกษา จัดการข้อมูลงานวิจัยของนักศึกษาได้ เป็นต้น

2.2 แผนภาพบริบทระดับที่ 1

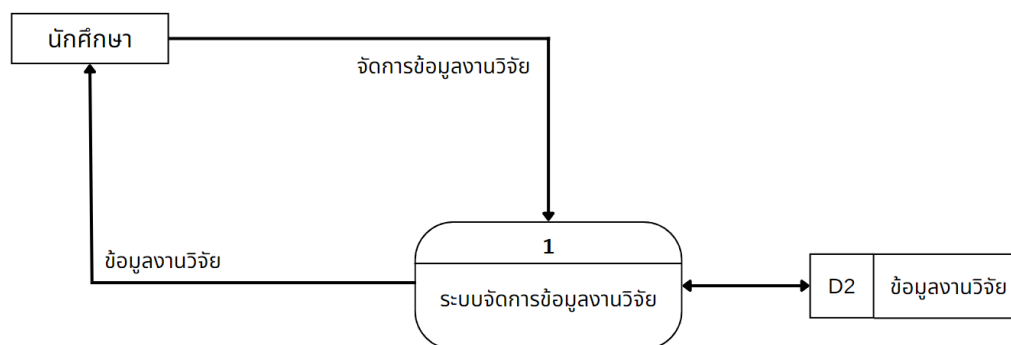
1) ระบบจัดการข้อมูลนักศึกษา



ภาพที่ 3.4 แผนภาพบริบทของระบบจัดการข้อมูลนักศึกษา

จากภาพที่ 3.3 เป็นแผนภาพการทำงานของระบบจัดการนักศึกษา โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจะเป็นนักศึกษาและผู้ดูแลระบบ โดยที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ และจัดการข้อมูลของตัวเอง จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา ข้อมูลนักศึกษาและประวัติการทำงานให้ผู้ดูแลระบบ จึงสามารถจัดการข้อมูลของนักศึกษาได้

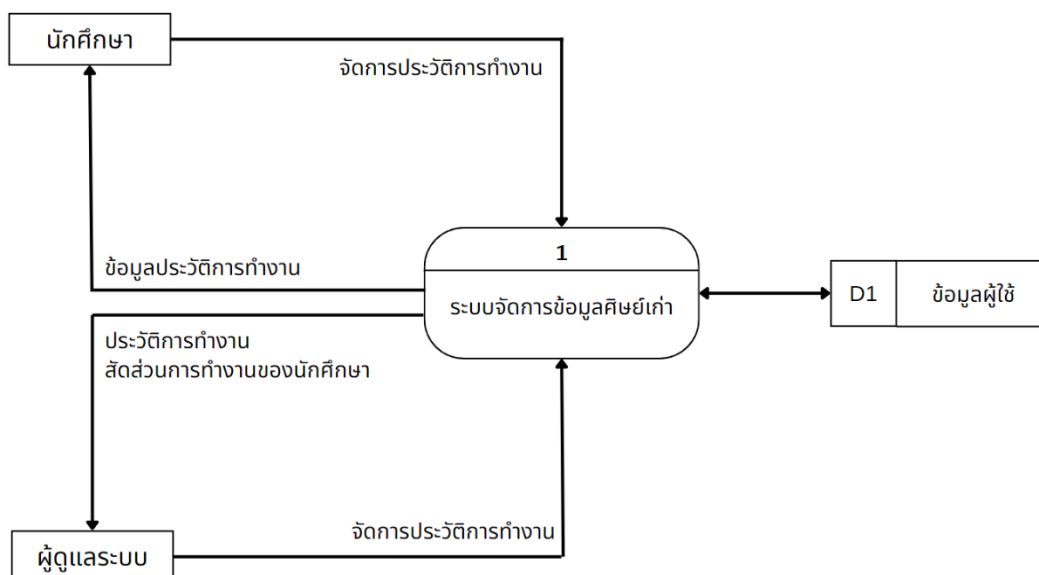
2) ระบบจัดการข้อมูลงานวิจัย



ภาพที่ 3.5 แผนภาพบริบทของระบบจัดการข้อมูลงานวิจัย

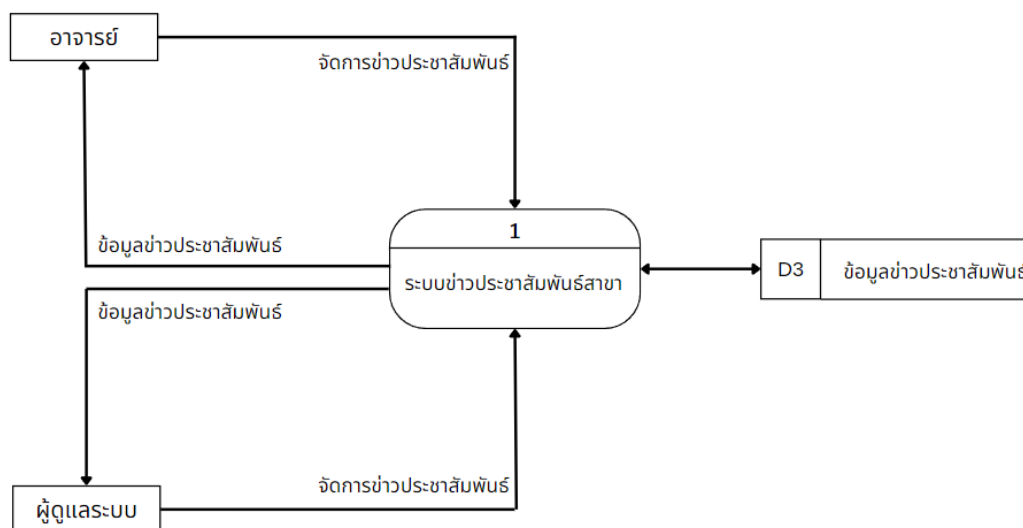
จากภาพที่ 3.5 เป็นแผนภาพการทำงานของระบบจัดการข้อมูลงานวิจัย โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจะเป็นนักศึกษา โดยระบบจะแสดงข้อมูลของงานวิจัยจากฐานข้อมูล จากนั้นนักศึกษาสามารถจัดการของงานวิจัยของตัวเองได้

3) ระบบจัดการข้อมูลศิษย์เก่า



ภาพที่ 3.6 แผนภาพบริบทของระบบจัดการข้อมูลศิษย์เก่า

จากภาพที่ 3.6 เป็นแผนภาพการทำงานของระบบจัดการข้อมูลศิษย์เก่า โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจะเป็นนักศึกษากับผู้ดูแลระบบ โดยระบบจะแสดงข้อมูลของประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล และนักศึกษาสามารถจัดการประวัติการทำงานของตนเองได้ จากนั้นระบบจะแสดงสัดส่วนการทำงานให้กับผู้ดูแลระบบ

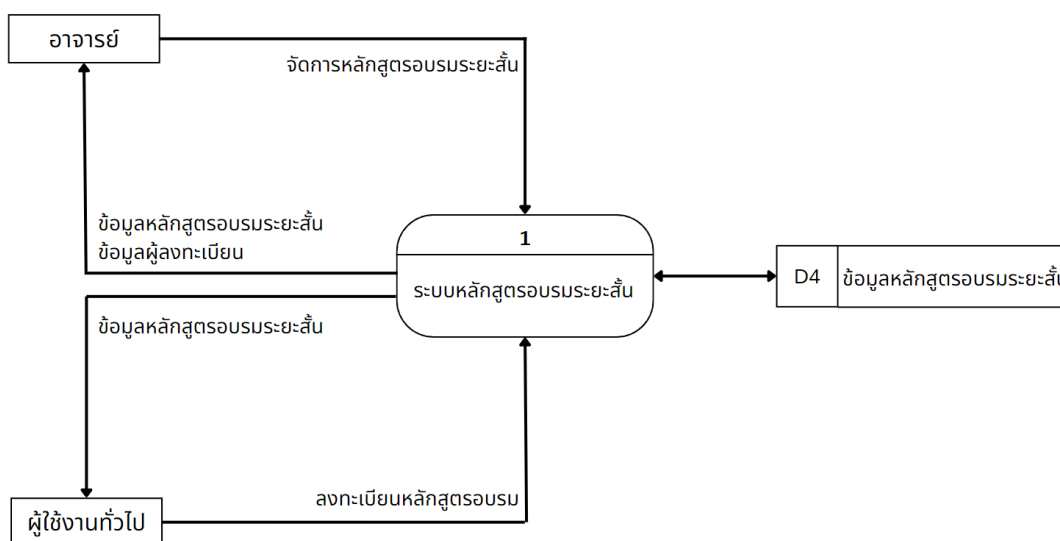


4) ระบบข่าวประชาสัมพันธ์สาขา

ภาพที่ 3.7 แผนภาพบริบทของระบบข่าวประชาสัมพันธ์สาขา

จากภาพที่ 3.7 เป็นแผนภาพการทำงานของระบบข่าวประชาสัมพันธ์สาขาโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบได้แก่ อาจารย์ และผู้ดูแลระบบ โดยระบบจะแสดงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ให้กับอาจารย์และผู้ดูแลระบบ จึงสามารถจัดการข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ได้

5) ระบบหลักสูตรอบรมระยะสั้น



ภาพที่ 3.8 แผนภาพบริบทของระบบหลักสูตรอบรมระยะสั้น

จากภาพที่ 3.8 เป็นแผนภาพการทำงานของระบบหลักสูตรอบรมระยะสั้นโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบได้แก่ อาจารย์ และผู้ใช้งานทั่วไป โดยระบบจะแสดงข้อมูลหลักสูตรอบรมระยะสั้น ให้กับอาจารย์และผู้ใช้งานทั่วไป จากนั้นผู้ใช้งานทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้าสู่หลักสูตรอบรมได้ และอาจารย์สามารถจัดการข้อมูลสูตรของตัวเองได้

3. การออกแบบฐานข้อมูล

การออกแบบฐานข้อมูลของระบบสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ใช้หลักการออกแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model) โดยจัดข้อมูลให้อยู่ในรูปของตารางที่มีระบบคล้ายแฟ้ม โดยที่ข้อมูลแต่ละแถวของตารางจะแทนเรคคอร์ด ส่วนข้อมูลแนวนอนจะแทนคอลัมน์ ซึ่งเป็นขอบเขตของข้อมูล โดยที่ตารางแต่ละตารางที่สร้างขึ้นจะเป็นอิสระ ดังนั้นผู้ออกแบบฐานข้อมูลจะต้องมีการวางแผนถึงตารางข้อมูลที่จะต้องทำตามหลักการพัฒนาระบบ โดยยึดหลักทฤษฎีของวงจรการพัฒนา (System Development Life Cycle: SDLC) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 พจนานุกรมฐานข้อมูล

พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) คือ การแสดงรายละเอียดของตารางข้อมูลต่าง ๆ ในฐานข้อมูลทำให้สามารถค้นหารายละเอียดที่ต้องการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และได้จัดทำเป็นตารางทั้งหมด 24 ตาราง ดังนี้

ตารางที่ 3.1 ผู้ใช้งาน

ชื่อแฟ้มข้อมูล: AspNetUsers (ข้อมูลผู้งาน)				
ลำดับ	ชื่อ	คุณสมบัติ	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	Id	nvarchar	รหัสผู้ใช้งาน	(PK)
2	UserName	nvarchar	ชื่อผู้ใช้งาน	
3	Email	nvarchar	อีเมล	
4	PasswordHash	nvarchar	รหัสผ่านที่ถูกละแซ	
5	FullName	nvarchar	ชื่อ-นามสกุล	
6	Bio	nvarchar	ประวัติส่วนตัว	
7	Image	nvarchar	รูปภาพประจำตัว	
8	IsRole	int	ประเภทผู้ใช้งาน	
9	IsUsed	bit	สถานการณ์ใช้งาน	
10	CreatedAt	datetime2	วันที่สร้างข้อมูล	

ตารางที่ 3.2 ข้อมูลผู้ใช้ของนักศึกษา

ชื่อแฟ้มข้อมูล: UserStudent (ข้อมูลผู้ใช้ของนักศึกษา)				
ลำดับ	ชื่อ	คุณสมบัติ	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	Id	nvarchar	รหัสผู้ใช้งาน	(PK)
2	YearEdu	nvarchar	ปีการศึกษา	
3	OldEdu	nvarchar	วุฒิการศึกษาเดิม	
4	Address	nvarchar	ที่อยู่	

ตารางที่ 3.3 ข้อมูลผู้ใช้ของอาจารย์

ชื่อแฟ้มข้อมูล: UserLecturer (ข้อมูลผู้ใช้ของอาจารย์)				
ลำดับ	ชื่อ	คุณสมบัติ	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	Id	nvarchar	รหัสผู้ใช้งาน	(PK)
2	Expert	nvarchar	ความชำนาญ	
3	LvEdu	nvarchar	วุฒิการศึกษา	
4	Program	nvarchar	สาขาที่สังกัด	
5	Position	nvarchar	ตำแหน่งงาน	
6	Contact	nvarchar	ช่องทางติดต่อ	

ตารางที่ 3.4 ประวัติการทำงานของนักศึกษา

ชื่อแฟ้มข้อมูล: JobHistory (ข้อมูลประวัติการทำงานของนักศึกษา)				
ลำดับ	ชื่อ	คุณสมบัติ	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	Id	nvarchar	รหัสประวัติการทำงาน	(FK)
2	JobName	nvarchar	ชื่องาน	
3	Position	nvarchar	ตำแหน่งงาน	
4	Date	datetime2	วันที่เริ่มทำงาน	
5	Company	nvarchar	ชื่อบริษัท	
6	Description	nvarchar	รายละเอียด	
7	CreatedAt	datetime2	วันที่สร้างข้อมูล	
8	IsUsed	bit	สถานะการใช้งาน	

ตารางที่ 3.5 บทบาท

ชื่อเพิ่มข้อมูล:AspNetRoles (ข้อมูลบทบาทผู้ใช้งาน)				
ลำดับ	ชื่อ	คุณสมบัติ	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	Id	nvarchar	รหัสบทบาท	(PK)
2	Name	nvarchar	ชื่อบทบาท	

ตารางที่ 3.6 ผู้ใช้งานและบทบาท

ชื่อเพิ่มข้อมูล:AspNetUserRoles (ข้อมูลผู้ใช้งานและบทบาท)				
ลำดับ	ชื่อ	คุณสมบัติ	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	UserId	nvarchar	รหัสผู้ใช้งาน	(FK)
2	RoleId	nvarchar	รหัสบทบาท	(FK)

ตารางที่ 3.7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อเพิ่มข้อมูล:Newses (ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์)				
ลำดับ	ชื่อ	คุณสมบัติ	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	Id	nvarchar	รหัสข่าวประชาสัมพันธ์	(PK)
2	AuthorId	nvarchar	รหัสผู้เขียน	(FK)
3	Title	nvarchar	หัวข้อ	
4	SubTitle	nvarchar	คำบรรยาย	
5	Body	nvarchar	เนื้อหา	
6	IsHidden	bit	สถานะการซ่อนข้อมูล	
7	CreatedAt	datetime2	วันที่สร้างข้อมูล	

ตารางที่ 3.8 รูปภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อเพิ่มข้อมูล:NewsPhotos (ข้อมูลรูปภาพข่าวประชาสัมพันธ์)				
ลำดับ	ชื่อ	คุณสมบัติ	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	Id	nvarchar	รหัสรูปภาพ	(PK)
2	NewsId	nvarchar	รหัสข่าวประชาสัมพันธ์	(FK)
3	Url	nvarchar	ที่อยู่รูปภาพ	
4	IsMain	bit	สถานะรูปหลัก	
5	CreatedAt	datetime2	วันที่สร้างข้อมูล	

ตารางที่ 3.9 งานวิจัยของนักศึกษา

ชื่อแฟ้มข้อมูล: Projects (ข้อมูลงานวิจัยของนักศึกษา)				
ลำดับ	ชื่อ	คุณสมบัติ	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	Id	nvarchar	รหัสงานวิจัย	(PK)
2	StudentId	nvarchar	รหัสผู้ใช้งานของนักศึกษา	(FK)
3	NameTH	nvarchar	ชื่องานวิจัยภาษาไทย	
4	NameEN	nvarchar	ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ	
5	Description	nvarchar	รายละเอียด	
6	Image	nvarchar	รูปภาพงานวิจัย	
7	PDF	nvarchar	ที่อยู่ของเอกสารประกอบงานวิจัย	
8	VideoUrl	nvarchar	ที่อยู่วิดีโอแนะนำเสนองานวิจัย	
9	WebUrl	nvarchar	ลิงค์เว็บของงานวิจัย	
10	GithubUrl	nvarchar	ที่อยู่ของกิตฮับ (Github)	
11	KeyWords	nvarchar	คำสำคัญที่เกี่ยวข้อง	
12	IsuUsed	bit	สถานการณ์ใช้งาน	
13	CreatedAt	datetime2	วันที่สร้างข้อมูล	

ตารางที่ 3.10 อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย

ชื่อแฟ้มข้อมูล: Consultants (ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาของงานวิจัย)				
ลำดับ	ชื่อ	คุณสมบัติ	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	Id	nvarchar	รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา	(PK)
2	ProjectId	nvarchar	รหัสงานวิจัย	(FK)
3	LecturerName	nvarchar	ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา	

ตารางที่ 3.11 หลักสูตรอบรมระยะสั้น

ชื่อแฟ้มข้อมูล: Courses (ข้อมูลหลักสูตรอบรมระยะสั้น)				
ลำดับ	ชื่อ	คุณสมบัติ	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	Id	nvarchar	รหัสหลักสูตรอบรมระยะสั้น	(PK)

ลำดับ	ชื่อ	คุณสมบัติ	คำอธิบาย	หมายเหตุ
2	LecturerId	nvarchar	รหัสอาจารย์	(FK)
3	Title	nvarchar	ชื่อหลักสูตรอบรมระยะสั้น	
4	Description	nvarchar	รายละเอียด	
5	IsUsed	bit	สถานการณ์ใช้งาน	
6	CreatedAt	datetime2	วันที่สร้างข้อมูล	

ตารางที่ 3.12 รูปภาพหลักสูตรอบรมระยะสั้น

ชื่อแฟ้มข้อมูล: CoursePhoto (ข้อมูลรูปภาพหลักสูตรอบรมระยะสั้น)				
ลำดับ	ชื่อ	คุณสมบัติ	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	Id	nvarchar	รหัสรูปภาพ	(PK)
2	CourseId	nvarchar	รหัสหลักสูตรอบรมระยะสั้น	(FK)
3	Url	nvarchar	ที่อยู่ของรูปภาพ	
4	IsMain	bit	สถานะรูปภาพหลัก	

ตารางที่ 3.13 รุ่นของหลักสูตรอบรมระยะสั้น

ชื่อแฟ้มข้อมูล: Generations (ข้อมูลรุ่นของหลักสูตรอบรมระยะสั้น)				
ลำดับ	ชื่อ	คุณสมบัติ	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	Id	nvarchar	รหัสรุ่น	(PK)
2	CourseId	nvarchar	รหัสหลักสูตรอบรมระยะสั้น	(FK)
3	SubTitle	nvarchar	คำบรรยาย	
4	Description	nvarchar	รายละเอียด	
5	StartDate	datetime2	วันที่เริ่มต้น	
6	EndDate	datetime2	วันที่สิ้นสุด	
7	GenPhto	nvarchar	ที่อยู่รูปภาพประจำรุ่น	
8	Quantity	int	จำนวนรับลงทะเบียน	
9	IsCancelled	bit	สถานะยกเลิกรุ่น	
10	CreatedAt	datetime2	วันที่สร้างข้อมูล	

ตารางที่ 3.14 ลงทะเบียนหลักสูตรอบรมระยะสั้น

ชื่อแฟ้มข้อมูล: CourseAttendees (ข้อมูลลงทะเบียนหลักสูตรอบรมระยะสั้น)				
ลำดับ	ชื่อ	คุณสมบัติ	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	AppUserId	nvarchar	รหัสผู้ใช้งาน	(FK)
2	GenerationId	nvarchar	รหัสรุ่นของหลักสูตรอบรม	(FK)
3	CreatedAt	datetime2	วันที่ลงทะเบียน	

ตารางที่ 3.15 แสดงความคิดเห็นในหลักสูตรอบรมระยะสั้น

ชื่อแฟ้มข้อมูล: CourseComments (ข้อมูลแสดงความคิดเห็นในหลักสูตรอบรมระยะสั้น)				
ลำดับ	ชื่อ	คุณสมบัติ	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	Id	nvarchar	รหัสความคิดเห็น	(PK)
2	AuthorId	nvarchar	รหัสผู้เขียน	(FK)
3	GenerationId	nvarchar	รหัสรุ่นของหลักสูตรอบรม	(FK)
4	Body	nvarchar	เนื้อหา	
5	CreatedAt	datetime2	วันที่แสดงความคิดเห็น	

ตารางที่ 3.16 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อแฟ้มข้อมูล: Syllabuses (ข้อมูลหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์)				
ลำดับ	ชื่อ	คุณสมบัติ	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	Id	nvarchar	รหัสหลักสูตร	(PK)
2	NameTH	nvarchar	ชื่อหลักสูตรภาษาไทย	
3	NameEN	nvarchar	ชื่อหลักสูตรอังกฤษ	
4	Year	nvarchar	ปีการศึกษา	
5	DegreeTH	nvarchar	ชื่อปริญญาภาษาไทย	
6	DegreeEN	nvarchar	ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ	
7	PDF	nvarchar	ที่อยู่เอกสารหลักสูตร	
8	IsUsed	bit	สถานการณ์ใช้งาน	
9	Hidden	bit	สถานะการซ่อนข้อมูล	
10	CreatedAt	datetime2	วันที่สร้างข้อมูล	

ตารางที่ 3.17 วิชาในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อแฟ้มข้อมูล: Subjects (ข้อมูลวิชาในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์)				
ลำดับ	ชื่อ	คุณสมบัติ	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	Id	nvarchar	รหัสวิชา	(PK)
2	SyllabusId	nvarchar	รหัสหลักสูตร	(FK)
3	Name	nvarchar	ชื่อวิชา	
4	Credit	real	หน่วยกิต	
5	SubjectCategory	int	ประเภทของวิชา	

ตารางที่ 3.18 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อแฟ้มข้อมูล: Objectives (ข้อมูลวัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์)				
ลำดับ	ชื่อ	คุณสมบัติ	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	Id	nvarchar	รหัสวิชา	(PK)
2	SyllabusId	nvarchar	รหัสหลักสูตร	(FK)
3	Sentence	nvarchar	วัตถุประสงค์	

ตารางที่ 3.19 สายอาชีพในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อแฟ้มข้อมูล: Occupations (ข้อมูลสายอาชีพในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์)				
ลำดับ	ชื่อ	คุณสมบัติ	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	Id	nvarchar	รหัสวิชา	(PK)
2	SyllabusId	nvarchar	รหัสหลักสูตร	(FK)
3	Sentence	nvarchar	อาชีพที่สามารถประกอบได้	

ตารางที่ 3.20 ภาพประชาสัมพันธ์ของสาขา

ชื่อแฟ้มข้อมูล: HomePhotos (ข้อมูลภาพประชาสัมพันธ์ของสาขา)				
ลำดับ	ชื่อ	คุณสมบัติ	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	Id	nvarchar	รหัสภาพประชาสัมพันธ์	(PK)
2	Title	nvarchar	หัวข้อ	
3	Url	nvarchar	ที่อยู่ของรูปภาพ	
4	IsEnable	bit	สถานการณ์แสดงผล	
5	IsUsed	bit	สถานการณ์ใช้งาน	

ลำดับ	ชื่อ	คุณสมบัติ	คำอธิบาย	หมายเหตุ
6	CreatedAt	datetime2	วันที่สร้างข้อมูล	

ตารางที่ 3.21 อาจารย์ประจำสาขา

ชื่อแฟ้มข้อมูล: Lecturers (ข้อมูลอาจารย์ประจำสาขา)				
ลำดับ	ชื่อ	คุณสมบัติ	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	Id	nvarchar	รหัสอาจารย์	(PK)
2	FullName	nvarchar	ชื่อ-นามสกุล	
3	Prefix	nvarchar	คำนำหน้าชื่อ	
4	Position	nvarchar	ตำแหน่งการทำงาน	
5	Image	nvarchar	รูปภาพประจำตัว	
6	Expert	nvarchar	ความชำนาญ	
7	Hidden	bit	สถานะการซ่อนข้อมูล	
8	CreatedAt	datetime2	วันที่สร้างข้อมูล	

ตารางที่ 3.22 ตั้งค่าของระบบ

ชื่อแฟ้มข้อมูล: SystemSettings (ข้อมูลการตั้งค่าของระบบ)				
ลำดับ	ชื่อ	คุณสมบัติ	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	Id	nvarchar	รหัสตั้งค่า	(PK)
2	WebName	nvarchar	ชื่อเว็บ	
3	RegisterUrl	nvarchar	ลิงค์ลงทะเบียนเรียน	
4	KruUrl	nvarchar	ลิงค์เว็บมหาวิทยาลัย	
5	PageFacebook	nvarchar	ลิงค์เพจเฟซบุ๊ก	
6	Logo	nvarchar	รูปภาพสัญลักษณ์	
7	VideoUrl	nvarchar	ลิงค์วิดีโอแนะนำสาขา	
8	Location	nvarchar	พิกัดสถานที่ของสาขา	

ตารางที่ 3.23 วิชาที่น่าสนใจในสาขา

ชื่อแฟ้มข้อมูล: ComputerScienceSubjects (ข้อมูลวิชาที่น่าสนใจในสาขา)				
ลำดับ	ชื่อ	คุณสมบัติ	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	Id	nvarchar	รหัสวิชา	(PK)

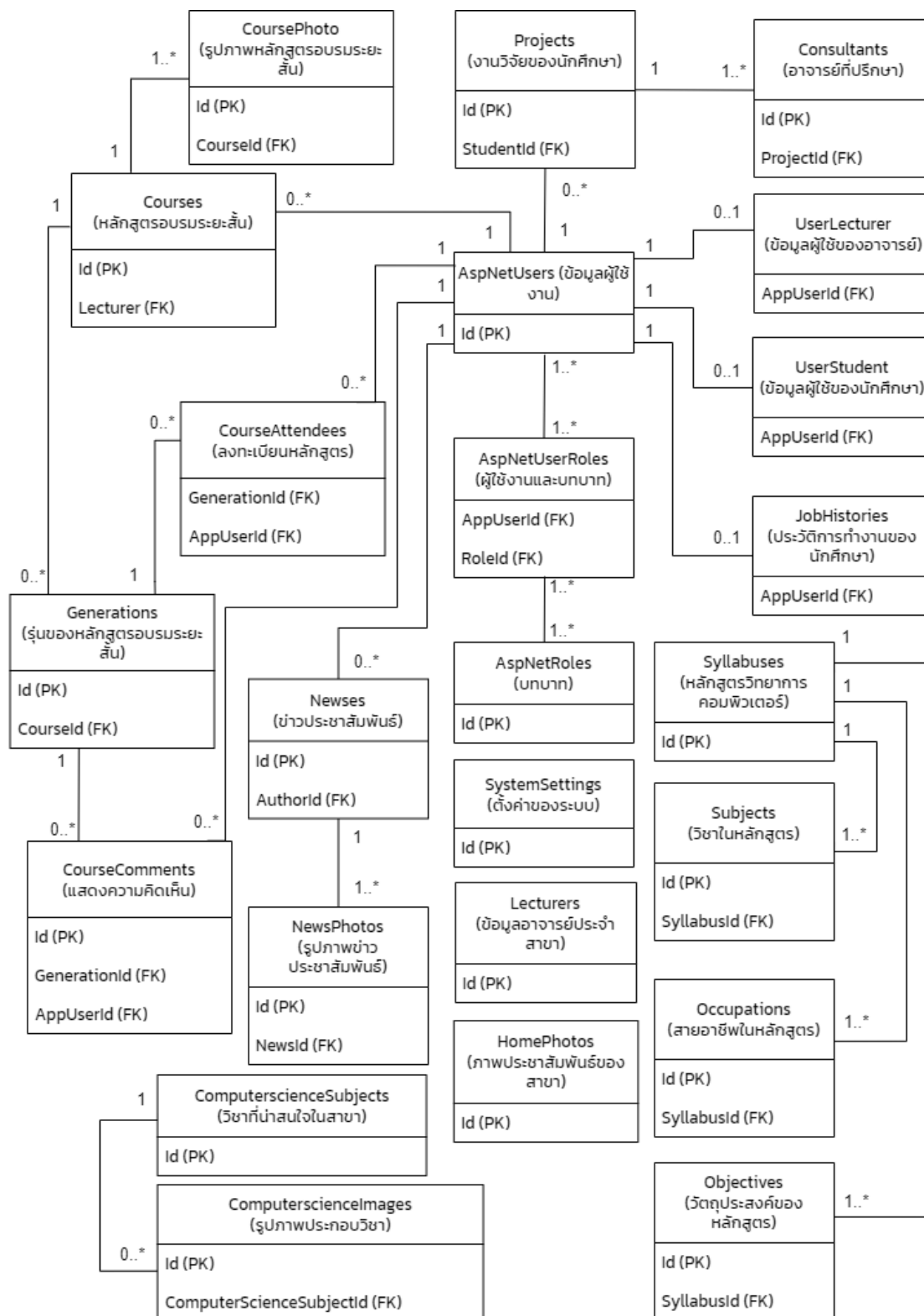
ลำดับ	ชื่อ	คุณสมบัติ	คำอธิบาย	หมายเหตุ
2	Icon	nvarchar	รูปภาพประจำวิชา	
3	SubjectName	nvarchar	ชื่อวิชา	
4	SubTitle	nvarchar	คำบรรยาย	
5	Description	nvarchar	รายละเอียด	
6	CreatedAt	datetime2	วันที่สร้างข้อมูล	

ตารางที่ 3.24 รูปภาพประกอบวิชาที่น่าสนใจในสาขา

ชื่อแฟ้มข้อมูล: ComputerScienceImages (ข้อมูลรูปภาพประกอบวิชาที่น่าสนใจในสาขา)				
ลำดับ	ชื่อ	คุณสมบัติ	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	Id	nvarchar	รหัสรูปภาพ	(PK)
2	ComputerScienceSubjectId	nvarchar	รหัสวิชา	(FK)
3	URL	nvarchar	ที่อยู่ของรูปภาพ	

3.2 คลาสไดอะแกรม

จากตารางฐานข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะใช้ในการเก็บข้อมูลภายในระบบ โดยหัวข้อนี้จะบอกความสัมพันธ์ของระบบฐานข้อมูลโดยใช้คลาสไดอะแกรม (Class Diagram) ซึ่งเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ ดังภาพที่ 3.9



ภาพที่ 3.9 ความสัมพันธ์ของระบบฐานข้อมูล

จากภาพที่ 3.9 เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคลาส โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.25

ตารางที่ 3.25 ตารางความสัมพันธ์ของคลาสไดอะแกรม

Class Diagram	ความสัมพันธ์
AspNetRoles กับ AspNetUserRoles	ข้อมูลบทบาทหนึ่งบทบาทสามารถนำไปใช้กับผู้ใช้ได้หลายผู้ใช้ เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม
AspNetUsers กับ AspNetUserRoles	ผู้ใช้งานหนึ่งคนสามารถมีบทบาทได้หลายบทบาท เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม
AspNetUsers กับ Newses	ผู้ใช้งานหนึ่งคนสามารถเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ได้หลายข่าว เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม
Newses กับ NewsPhotos	ข่าวประชาสัมพันธ์หนึ่งข่าวสามารถมีรูปภาพประกอบข่าวได้หลายรูป เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม
AspNetUsers กับ JobHistories	ผู้ใช้งานประเภทนักศึกษาหนึ่งคนสามารถกรอกประวัติการทำงานของตัวเองได้ เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง
AspNetUsers กับ UserStudent	ผู้ใช้งานประเภทนักศึกษาหนึ่งคนสามารถมีข้อมูลนักศึกษาเพิ่มเติม เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง
AspNetUsers กับ UserLecturer	ผู้ใช้งานประเภทอาจารย์หนึ่งคนสามารถมีข้อมูลอาจารย์เพิ่มเติม เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง
AspNetUsers กับ Projects	ผู้ใช้งานหนึ่งประเภทนักศึกษาคนสามารถมีข้อมูลงานวิจัยได้หลายงาน เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม
Projects กับ Consultants	งานวิจัยหนึ่งงานสามารถมีข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาได้หลายคน เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม
Courses กับ CoursePhoto	หลักสูตรอบรมระยะสั้นหนึ่งหลักสูตรสามารถมีภาพประกอบหลักสูตรได้หลายภาพ เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม
Courses กับ Generations	หลักสูตรอบรมระยะสั้นหนึ่งหลักสูตรสามารถเปิดรอบการอบรมได้หลายรอบ เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม
Generations กับ CourseAttendees	รอบการเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นหนึ่งรอบ สามารถมีผู้เข้าร่วมอบรมได้หลายคน เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม

Class Diagram	ความสัมพันธ์
AspNetUsers กับ CourseAttendees	ผู้ใช้งานหนึ่งคนสามารถเข้าร่วมรอบหลักสูตรที่เปิดอบรมได้หลายหลักสูตร เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม
Generations กับ CourseComments	รอบการเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นหนึ่งรอบ สามารถมีข้อความการแสดงความคิดเห็นได้หลายข้อความ เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม
AspNetCourse กับ CourseComments	ผู้ใช้งานหนึ่งคนสามารถแสดงข้อความคิดเห็นภายในรอบหลักสูตรนั้นได้หลายข้อความ เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม
Syllabuses กับ Subjects	หลักสูตรวิทยาคอมพิวเตอร์หนึ่งหลักสูตร สามารถมีข้อมูลรายวิชาได้หลายวิชา เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม
Syllabuses กับ Occupations	หลักสูตรวิทยาคอมพิวเตอร์หนึ่งหลักสูตร สามารถมีข้อมูลสาขาอาชีพที่ประกอบได้หลายอาชีพ เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม
Syllabuses กับ Objectives	หลักสูตรวิทยาคอมพิวเตอร์หนึ่งหลักสูตร สามารถมีข้อมูลวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้หลายข้อ เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม
ComputerscienceSubjects กับ ComputerscienceImages	วิชาที่น่าสนใจหนึ่งวิชา สามารถมีรูปภาพประกอบวิชาได้หลายรูป เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม

4. พัฒนาและทดสอบระบบ

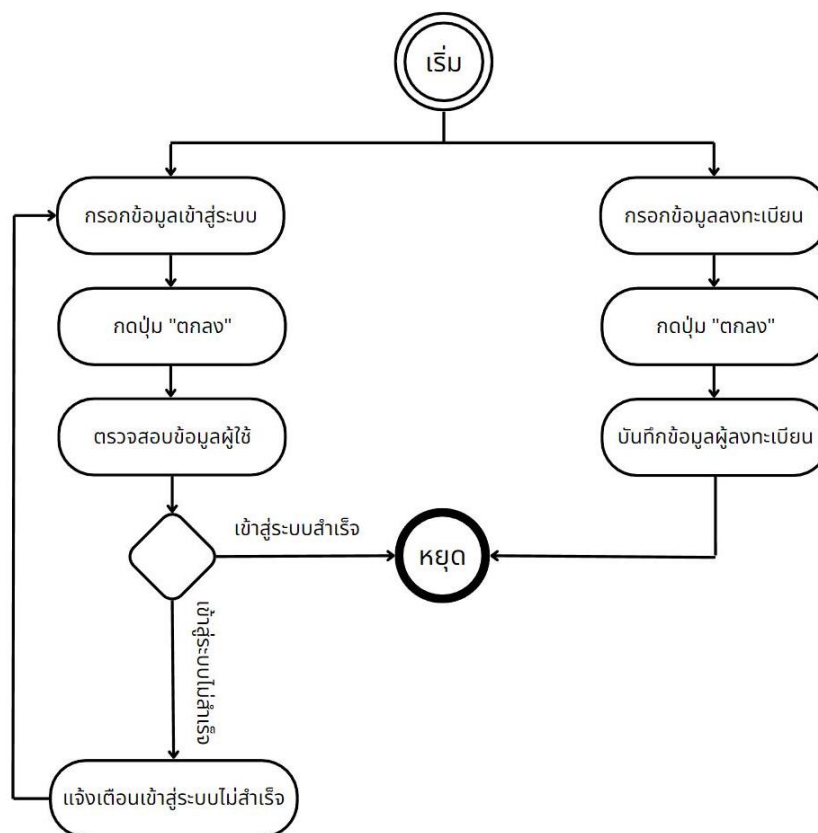
ในการพัฒนาระบบทั้งหมดได้มีการแบ่งการทำงานเป็นระบบย่อยในส่วนนี้จะอธิบายการทำงานของแต่ละส่วนว่ามีการทำงานอะไรบ้าง โดยมีระบบย่อยอยู่ 6 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบบริการสมาชิก 2) ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ 3) ระบบลงทะเบียนหลักสูตรอบรมระยะสั้น 4) ระบบแสดงความคิดเห็นหลักสูตร 5) ระบบจัดการงานวิจัยนักศึกษา 6) ระบบจัดการประวัติทำงานนักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 แผนภาพกิจกรรม

แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram) คือ แผนภาพที่ใช้อธิบายกิจกรรมที่เกิดขึ้นในลักษณะกระแสการไหลของการทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1.1 ระบบบริการสมาชิก

โดยมีแผนภาพกิจกรรมดังภาพที่ 3.10



ภาพที่ 3.10 แผนภาพกิจกรรมของระบบบริการสมาชิก

จากภาพที่ 3.10 จะเป็นแผนภาพกิจกรรมของระบบบริการสมาชิก โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เข้าสู่ระบบ และลงทะเบียน โดยจะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

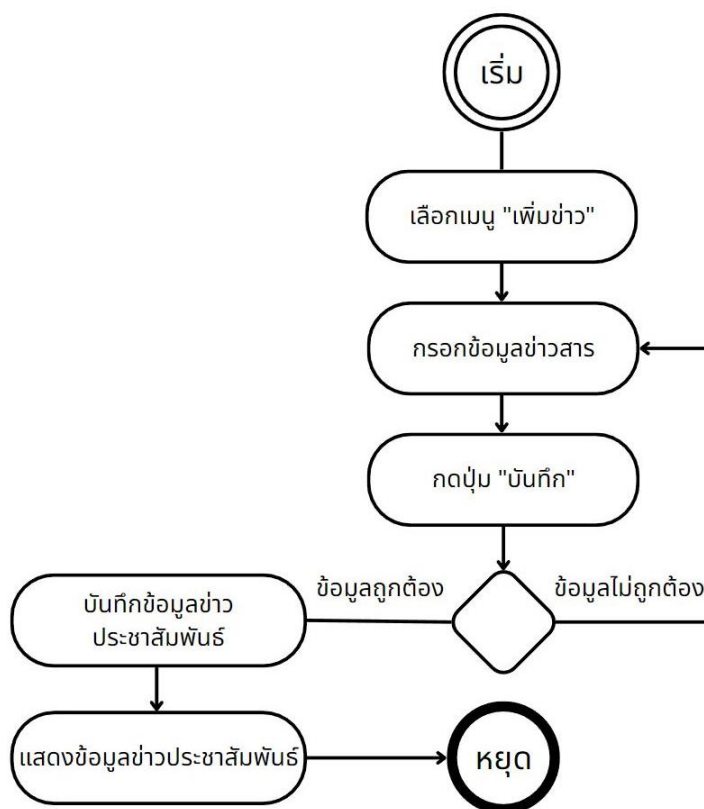
1) เข้าสู่ระบบ

1. กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
2. กดปุ่ม “ตกลง”
3. ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้
4. เข้าสู่ระบบ

2) ลงทะเบียน

1. กรอกข้อมูลลงทะเบียน
2. กดปุ่ม “ตกลง”
3. ระบบทำการบันทึกข้อมูลผู้ลงทะเบียน
4. เข้าสู่ระบบ

4.1.2 ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ โดยมีแผนภาพกิจกรรมดังภาพที่ 3.11

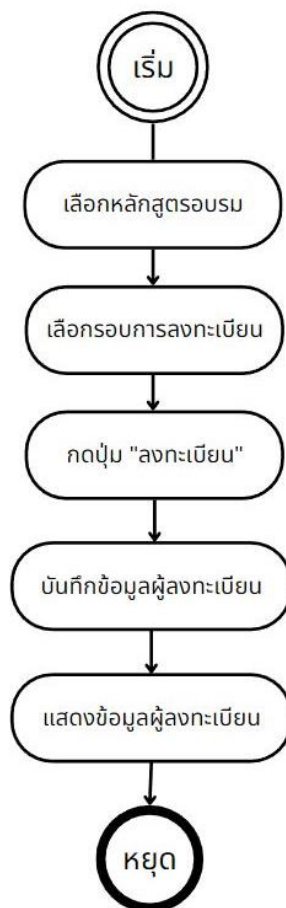


ภาพที่ 3.11 แผนภาพกิจกรรมของระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์

จากภาพที่ 3.11 จะเป็นแผนภาพกิจกรรมของระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์โดยจะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

- 1) จากหน้าจอแสดงข่าวประชาสัมพันธ์ เลือกเมนู “เพิ่มข่าว”
- 2) กรอกข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
- 3) กดปุ่ม “บันทึก”
- 4) ระบบตรวจสอบความถูกต้อง
- 5) ระบบทำการบันทึกข้อมูล
- 6) แสดงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

4.1.3 ระบบลงทะเบียนหลักสูตรอบรมระยะสั้น โดยมีแผนภาพกิจกรรมดังภาพที่ 3.12

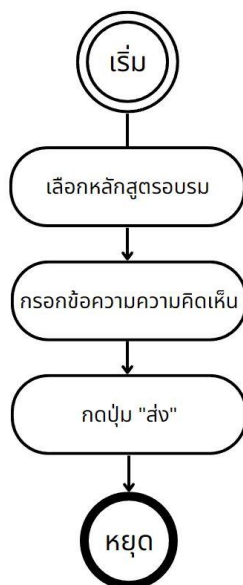


ภาพที่ 3.12 แผนภาพกิจกรรมของระบบลงทะเลเบียนหลักสูตรอบรมระยะสั้น

จากภาพที่ 3.12 จะเป็นแผนภาพกิจกรรมของระบบลงทะเลเบียนหลักสูตรอบรมระยะสั้น
 ประชาสัมพันธ์ โดยจะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

- 1) เลือกหลักสูตรอบรม
- 2) เลือกรอบการลงทะเลเบียน
- 3) กดปุ่ม “ลงทะเลเบียน”
- 4) ระบบทำการบันทึกข้อมูลลงทะเลเบียน
- 5) ระบบแสดงข้อมูลการลงทะเลเบียน

4.1.4 ระบบแสดงความคิดเห็นหลักสูตร
 โดยมีแผนภาพกิจกรรมดังภาพที่ 3.13



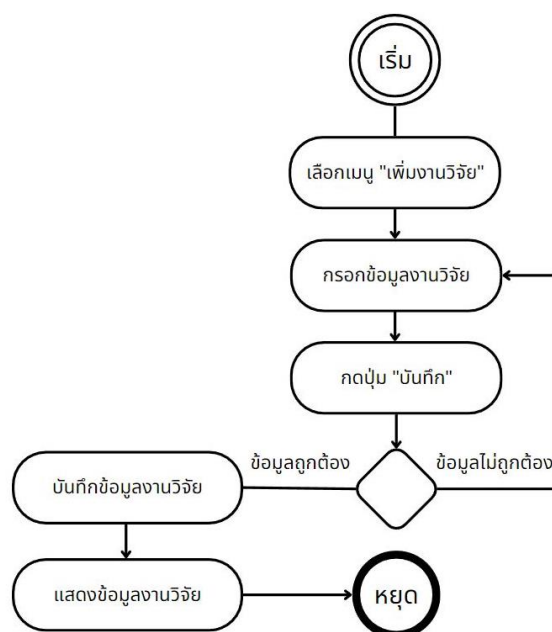
ภาพที่ 3.13 แผนภาพกิจกรรมของระบบแสดงความคิดเห็นหลักสูตร

จากภาพที่ 3.13 จะเป็นแผนภาพกิจกรรมของระบบแสดงความคิดเห็นหลักสูตร โดยจะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

- 1) เลือกหลักสูตรอบรม
- 2) กรอกข้อความ ความคิดเห็น
- 3) กดปุ่ม “ส่ง”

4.1.5 ระบบจัดการงานวิจัยนักศึกษา

โดยมีแผนภาพกิจกรรมดังภาพที่ 3.14

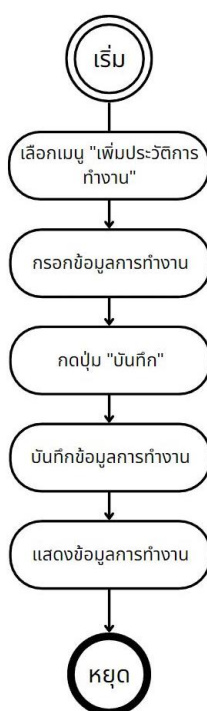


ภาพที่ 3.14 แผนภาพกิจกรรมของระบบจัดการงานวิจัยนักศึกษา

จากภาพที่ 3.14 จะเป็นแผนภาพกิจกรรมของระบบจัดการงานวิจัยนักศึกษาโดยจะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

- 1) เลือกเมนู “เพิ่มงานวิจัย”
- 2) กรอกข้อมูลงานวิจัย
- 3) กดปุ่ม “บันทึก”
- 4) ระบบตรวจสอบความถูกต้อง
- 5) ระบบทำการบันทึกข้อมูล
- 6) แสดงรายละเอียดข้อมูลงานวิจัย

4.1.6 ระบบจัดการประวัติทำงานนักศึกษา โดยมีแผนภาพกิจกรรมดังภาพที่ 3.15



ภาพที่ 3.15 แผนภาพกิจกรรมของระบบจัดการประวัติทำงานนักศึกษา

จากภาพที่ 3.15 จะเป็นแผนภาพกิจกรรมของระบบจัดการประวัติทำงานนักศึกษา โดยจะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

- 1) เลือกเมนู “เพิ่มประวัติการทำงาน”
- 2) กรอกข้อมูลการทำงาน
- 3) กดปุ่ม “บันทึก”
- 4) ระบบทำการบันทึกข้อมูล
- 5) แสดงข้อมูลการทำงาน

5) สรุป

จากขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานที่ได้กล่าวมา ผู้จัดทำได้เริ่มศึกษาข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนาจากเอกสารของระบบงานเก่าเดิม และความต้องการของผู้ใช้งาน โดยจากการวิเคราะห์และออกแบบได้แก่ ระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลในสาขา ระบบจัดข้อมูลงานวิจัยของนักศึกษา และระบบจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น เป็นต้น จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการออกแบบระบบฐานข้อมูล ซึ่งจะมีตารางข้อมูลทั้งหมด 24 ตาราง และมีตารางหลักเป็นตารางข้อมูลผู้ใช้งาน ตารางข้อมูลงานวิจัย ตารางข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ และตารางข้อมูลหลักสูตรอบรมระยะสั้น เป็นต้น โดยจะออกแบบให้มีความสัมพันธ์กันเพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาซอฟต์แวร์ และระบบที่ได้จะมีความทันสมัยและประสิทธิภาพที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

บทที่ 4

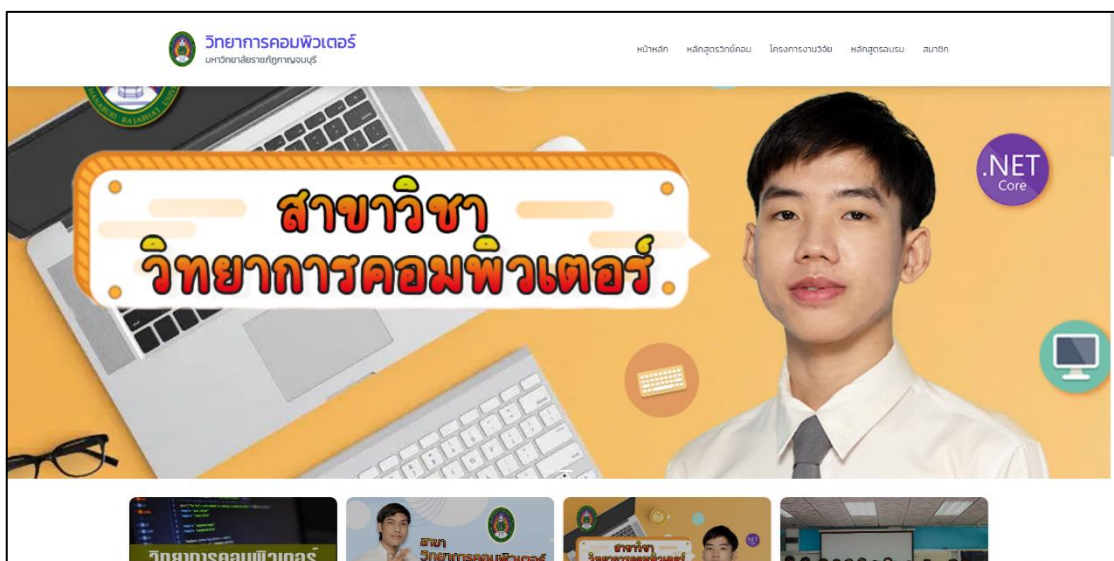
ผลการดำเนินงาน

หลังจากทำการพัฒนาระบบงานเสร็จสิ้น จะได้ส่วนแสดงผลที่มีระดับของผู้ใช้งานออกเป็น 4 ระดับคือ ผู้ให้บริการทั่วไป นักศึกษา อาจารย์ และผู้ดูแลระบบโดยจะแบ่งการทำงานเป็นส่วนย่อย ๆ แต่ละผู้ใช้แต่ละประเภทจะมีความทำงานกับระบบที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1) ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ ในระบบ ตัวอย่างคือ ข้อมูลนักศึกษา-อาจารย์ ผลงานนักศึกษา ข่าวสาร ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสาขา เป็นต้น 2) นักศึกษาสามารถจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คือ จัดการโครงการวิจัยและจัดการประวัติการทำงานของนักศึกษา 3) อาจารย์ สามารถจัดการหลักสูตรอบรม ระยะสั้นและจัดการรอบการจัดอบรม 4) ผู้ดูแลระบบ จะมีการทำงานที่ครอบคลุมการทำงานทั้งหมด ตัวอย่างคือ จัดการข้อมูลสมาชิกในระบบ จัดการข้อมูลข่าวสาร จัดการข้อมูลโครงการวิจัย เป็นต้น ซึ่งในส่วนของการดำเนินงานจะกล่าวถึงการทำงานของระบบในแต่ละส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ใช้งานทั่วไป

เมื่อผู้ใช้งานทั่วไปทำการเข้าสู่เว็บไซต์ ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสาขา แนะนำวิชาเรียนในสาขา ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผลงานวิจัยของนักศึกษา ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลอาจารย์ เป็นต้น นอกจากนี้หากผู้ใช้งานทั่วไปต้องการลงทะเบียนหลักสูตรอบรมระยะสั้น สามารถสมัครสมาชิก และเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้งานทั่วไปได้ โดยการทำงานที่กล่าวข้างต้นสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปจะมีหน้าจอแสดงผลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

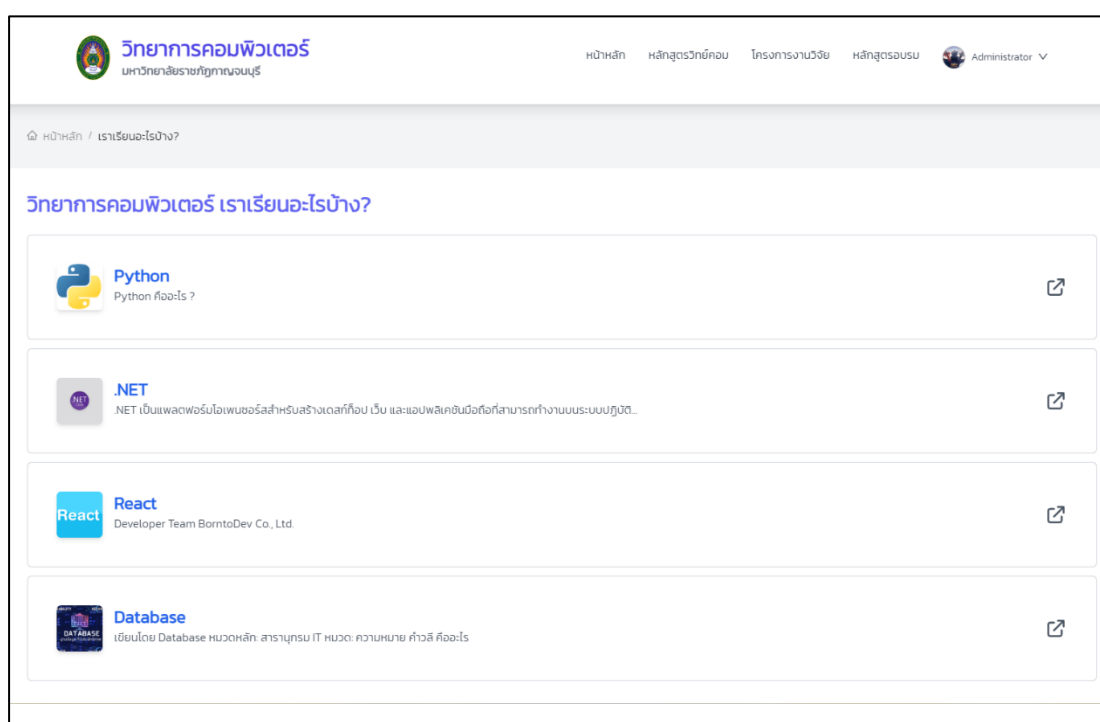
1.1 หน้าหลัก เป็นหน้าแรกหลังจากผู้ใช้งานทั่วไปเข้าสู่เว็บไซต์ โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 4.1



ภาพที่ 4.1 หน้าหลัก

จากภาพที่ 4.1 หน้าหลักสำหรับบุคคลทั่วไป เป็นการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลในระบบมาแสดง โดยผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าชมข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับสาขาได้ เช่น รูปภาพประกอบของหน้าเว็บไซต์ วิดีโอแนะนำสาขา ข่าวสารประชาสัมพันธ์ในสาขา เป็นต้น และแสดงปุ่มเมนูสำหรับไปหน้าจอต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) ปุ่มหน้าจอวิชาเรียนในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2) ปุ่มหน้าจอหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3) ปุ่มหน้าจอโครงการงานวิจัยนักศึกษา 4) ปุ่มหน้าจออาจารย์ประจำสาขา 5) ปุ่มหน้าจอการทำงานของศิษย์เก่า และ 6) ปุ่มหน้าขอข้อมูลนักศึกษา

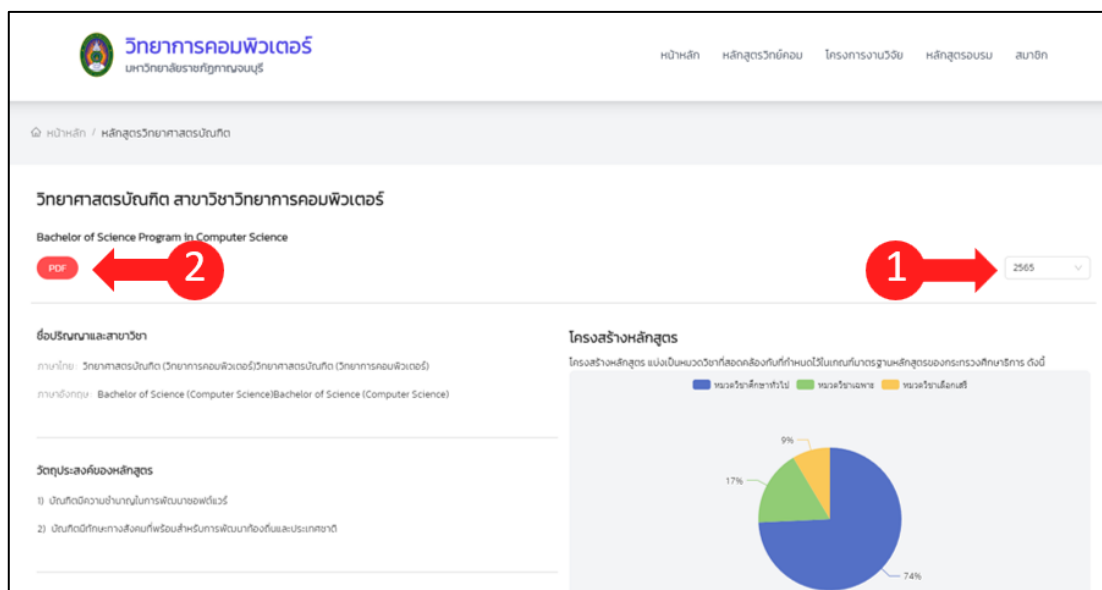
1.2 หน้าข้อมูลวิชาเรียน จะแสดงวิชาเรียน หรือสิ่งที่น่าสนใจและเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 4.2



ภาพที่ 4.2 หน้าแสดงวิชาเรียนในสาขา

จากภาพที่ 4.2 หน้าจอสำหรับนำเสนอสิ่งที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีต่าง ตัวอย่างเช่น หัวข้อภาษาทางคอมพิวเตอร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยข้อมูลที่แสดงประกอบไปด้วย หัวข้อเรื่อง รูปภาพ รายละเอียด และสามารถกดที่หัวข้อเพื่อแสดงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนั้น ๆ

1.3 หน้าข้อมูลหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของสาขา ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถดูรายละเอียดได้ดังภาพที่ 4.3



ภาพที่ 4.3 หน้าข้อมูลหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

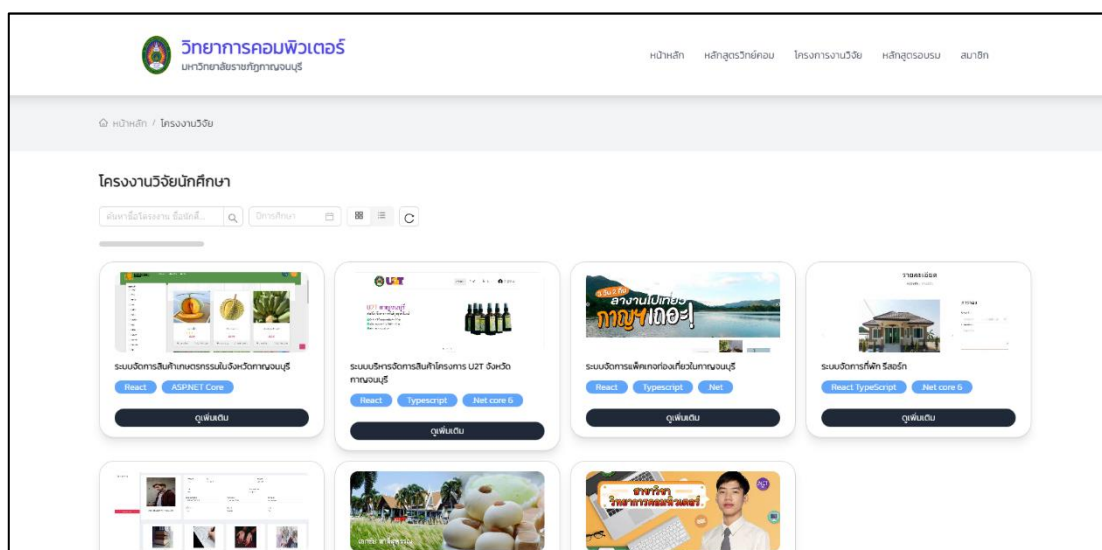
จากภาพที่ 4.3 เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรสาขา โดยมีรายละเอียดของข้อมูลดังนี้ 1) ชื่อหลักสูตร 2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4) สาขาอาชีพ 5) โครงสร้างหลักสูตร และ 6) รายละเอียดวิชาในหลักสูตร นอกจากนี้สามารถเลือกดูตามปีการศึกษาและดูเอกสารหลักสูตรแบบละเอียด ตามหมายเลขต่อไปนี้

หมายเลข 1 ปุ่มเลือกปีการศึกษา โดยโปรแกรมจะแสดงปีการศึกษาตามข้อมูลที่มีในระบบ

หมายเลข 2 ปุ่มสำหรับดูไฟล์เอกสาร โดยโปรแกรมจะแสดงไฟล์ในลักษณะแบบพีดีเอฟ

(PDF: Portable Document Format)

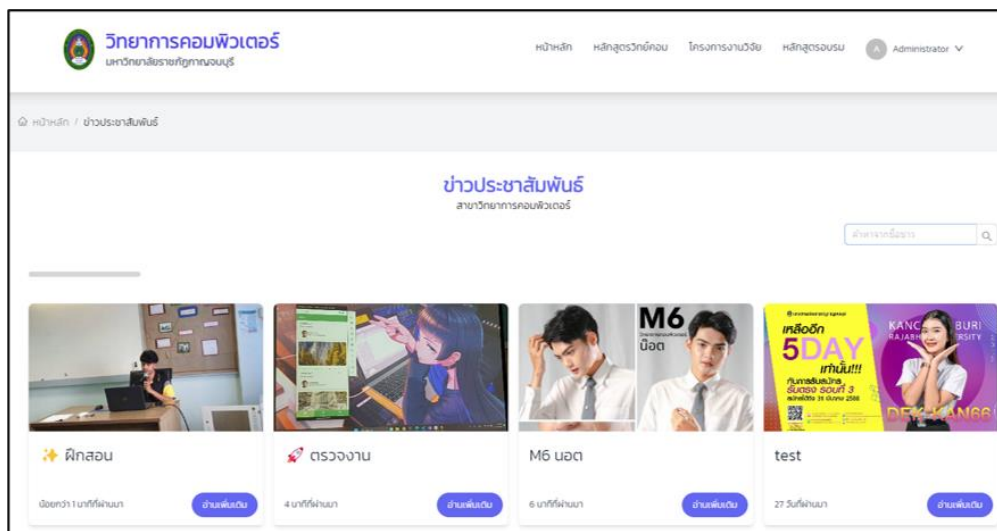
1.4 หน้าโครงการงานวิจัยของนักศึกษา จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลงานหรือโครงการงานวิจัยของนักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 4.4



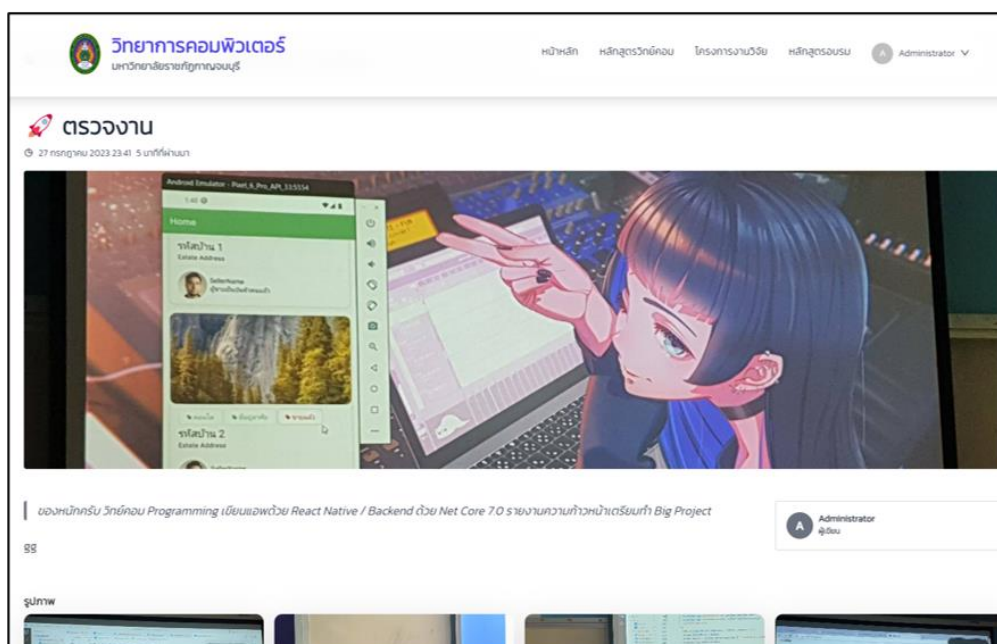
ภาพที่ 4.4 หน้าโครงการงานวิจัยของนักศึกษา

จากภาพที่ 4.4 เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลโครงการวิจัยของนักศึกษา ผู้ใช้งานสามารถสลับกัน โครงการงานได้ โดยระบบจะแสดงข้อมูล ได้แก่ รูปภาพ ชื่อโครงการ หัวข้อที่เกี่ยวข้อง และผู้ใช้งานสามารถคลิกเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดของโครงการได้

1.5 หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์ของสาขา โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 4.5



(ก) หน้าข่าวประชาสัมพันธ์

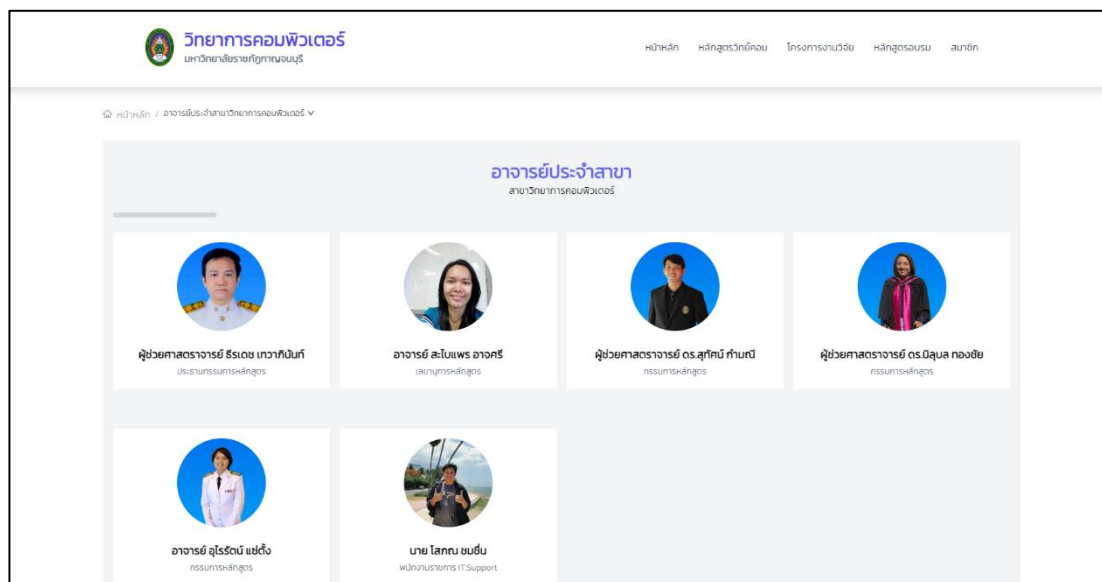


(ข) หน้ารายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพที่ 4.5 หน้าข่าวประชาสัมพันธ์

จากภาพที่ 4.5 เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ในระบบ โดยผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าสู่ข้อมูลได้ ซึ่งประกอบไปด้วย รูปภาพข่าว หัวข้อข่าว และระยะเวลาของข่าว เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม “อ่านเพิ่มเติม” เพื่อเข้าไปรายละเอียดต่าง ๆ ของข่าว ตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดดังภาพ (ข)

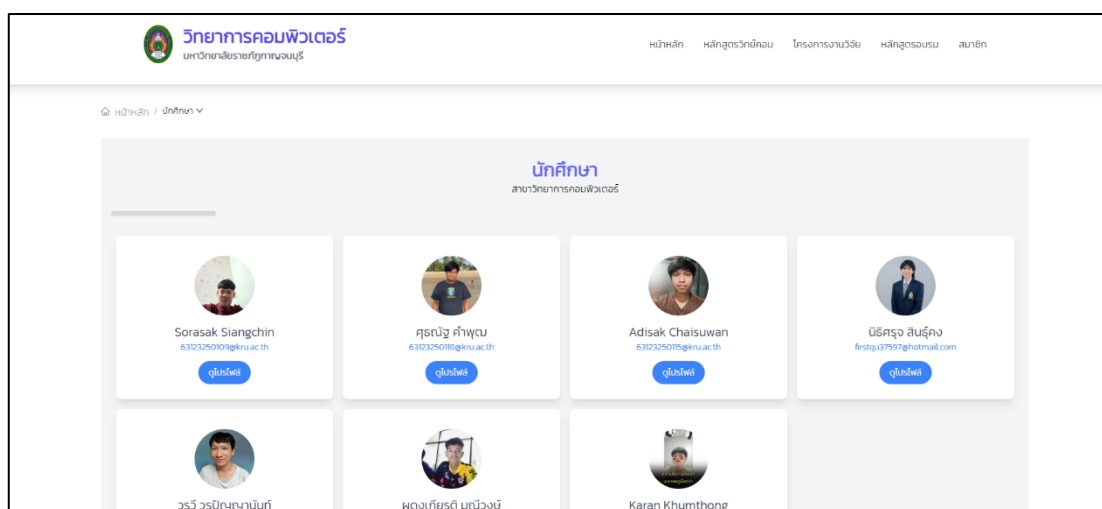
1.6 หน้าข้อมูลอาจารย์ จะแสดงข้อมูลอาจารย์และบุคลากรประจำสาขา ดังภาพที่ 4.6



ภาพที่ 4.6 หน้าข้อมูลอาจารย์

จากภาพที่ 4.6 เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลอาจารย์และบุคลากรของสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลที่แสดง ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง และสามารถคลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้

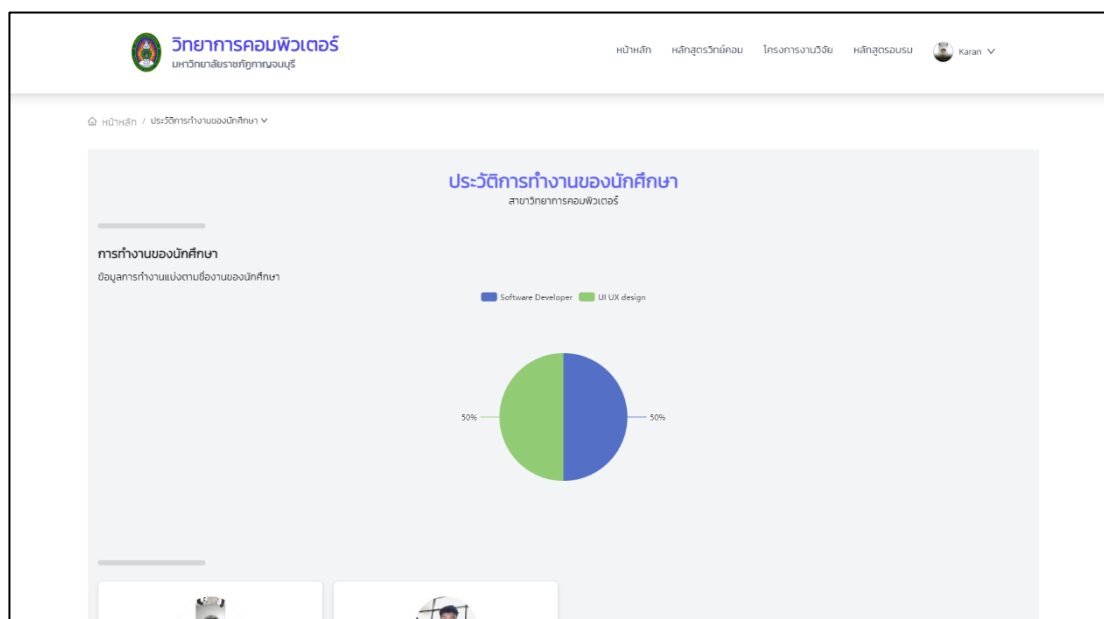
1.7 หน้าข้อมูลนักศึกษา จะแสดงข้อมูลผู้ใช้งานประเภทนักศึกษาที่มีในระบบ โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 4.7



ภาพที่ 4.7 หน้าข้อมูลนักศึกษา

จากภาพที่ 4.7 เป็นหน้าจอสำหรับแสดงรายชื่อนักศึกษาที่เป็นผู้ใช้งานอยู่ในระบบ โดยผู้ใช้งานทั่วไปสามารถดูข้อมูลของนักศึกษา ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อีเมล และสามารถกดปุ่มเพิ่มเติม เพื่อไปยังหน้าจอข้อมูลส่วนตัวสำหรับดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น โครงการวิจัย และประวัติการทำงาน เป็นต้น

1.8 หน้าประวัติการทำงานของนักศึกษา จะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติการทำงานของนักศึกษาที่จบการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 4.8



ภาพที่ 4.8 หน้าประวัติการทำงานของนักศึกษา

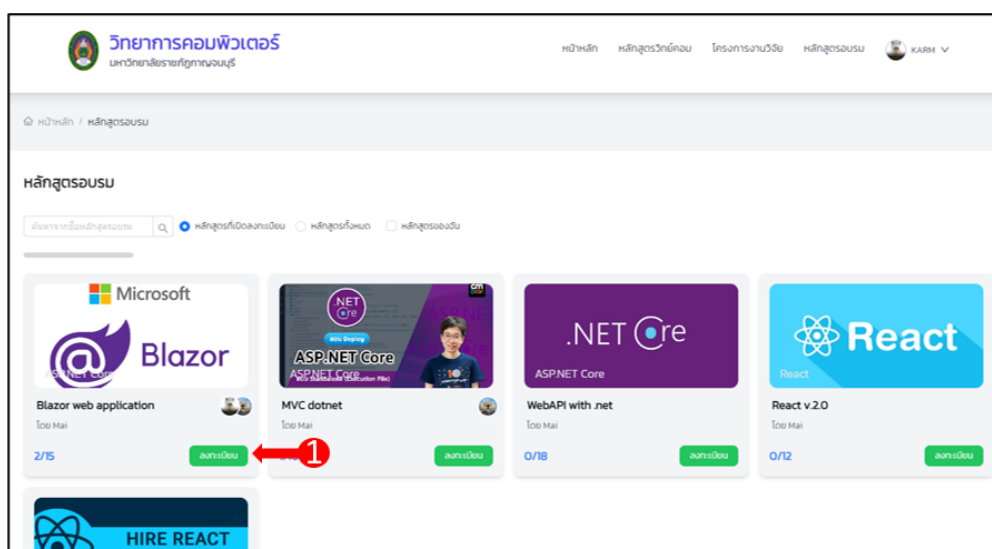
จากภาพที่ 4.8 เป็นหน้าจอสำหรับแสดงสัดส่วนข้อมูลประวัติการทำงานของนักศึกษา แบ่งตามประเภทของงาน โดยระบบจะแสดงสัดส่วนการทำงานและข้อมูลของนักศึกษา นอกจากนี้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมตามที่นักศึกษาได้ให้ข้อมูลไว้ เช่น ชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน และรายละเอียดอื่น ๆ เป็นต้น

1.9 หน้าเข้าสู่ระบบ จะเป็นส่วนของการเข้าสู่ระบบสำหรับสมาชิกในการเข้าถึงการจัดการข้อมูลภายในระบบ โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 4.9

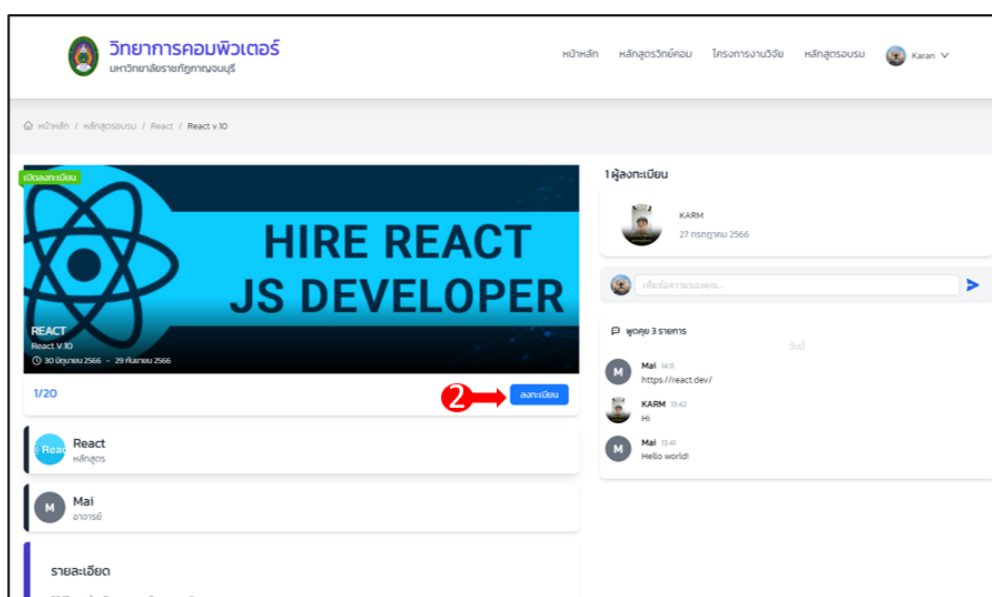
ภาพที่ 4.9 หน้าเข้าสู่ระบบ

จากภาพที่ 4.9 เป็นการแสดงแบบฟอร์มเข้าสู่ระบบ โดยการกรอกอีเมล หรือรหัสนักศึกษา และรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ สำหรับบุคคลที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก จะต้องสมัครสมาชิกเพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

1.10 หน้าหลักสูตรอบรมระยะสั้น จะแสดงรุ่นหรือรอบหลักสูตรอบรม และข้อมูลหลักสูตรอบรมระยะสั้น โดยผู้ใช้งานทั่วไปจำเป็นต้องสมัครสมาชิกตามหัวข้อที่ 1.9 เพื่อเป็นสมาชิกในระบบก่อน จึงสามารถเข้าลงทะเบียน เมื่อสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจะสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ดังภาพที่ 4.10



(ก) หน้าหลักสูตรอบรมระยะสั้น



(ข) หน้ารายละเอียดหลักสูตรอบรม

ภาพที่ 4.10 หน้าหลักสูตรอบรมระยะสั้น

จากภาพที่ 4.10 เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลหลักสูตรอบรมระยะสั้น โดยผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

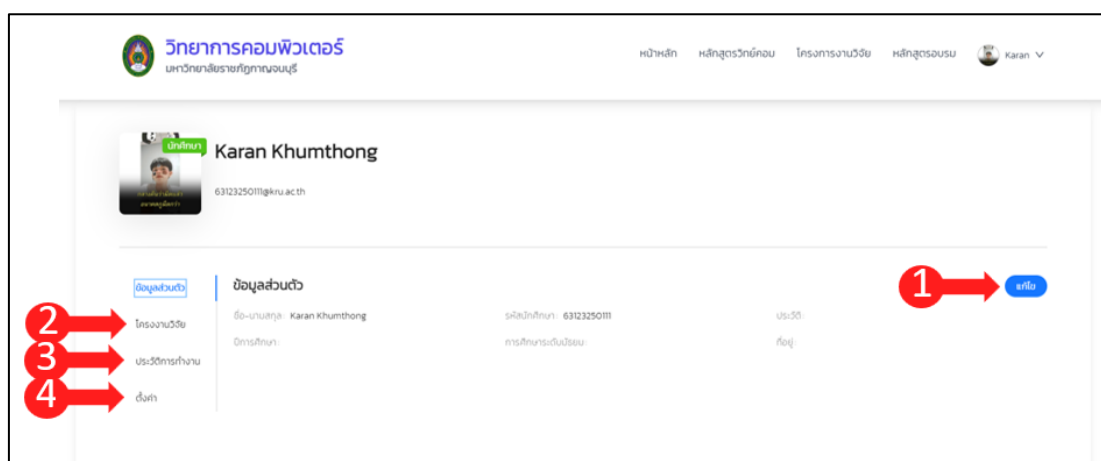
หมายเลข 1 ปุ่มลงทะเบียนหลักสูตร โดยระบบจะแสดงรายละเอียดหลักสูตรดังกล่าว (ข)

หมายเลข 2 ปุ่มลงทะเบียนเข้าสู่หลักสูตรอบรม เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงรายชื่อผู้เข้าอบรมด้านขวาของหน้าจอ

2. นักศึกษา

หลังจากเข้าสู่ระบบมาแล้ว จะปรากฏหน้าจอสำหรับสมาชิก ซึ่งจะมีการแสดงข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา เช่น ชื่อนักศึกษา รหัสประจำตัว และอีเมล เป็นต้น นอกจากนี้ในส่วนของนักศึกษาจะมีการทำงานที่เหมือนกับผู้ใช้งานทั่วไป แต่จะมีการทำงานเฉพาะของนักศึกษา ได้แก่ แก้ไขข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการโครงการวิจัย และจัดการประวัติการทำงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 หน้าข้อมูลส่วนตัว จะแสดงข้อมูลส่วนตัวและสามารถแก้ไขข้อมูลตัวเอง โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 4.11



ภาพที่ 4.11 หน้าข้อมูลส่วนตัว

จากภาพที่ 4.11 เป็นหน้าจอสำหรับนักศึกษาในการจัดการข้อมูลของระบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

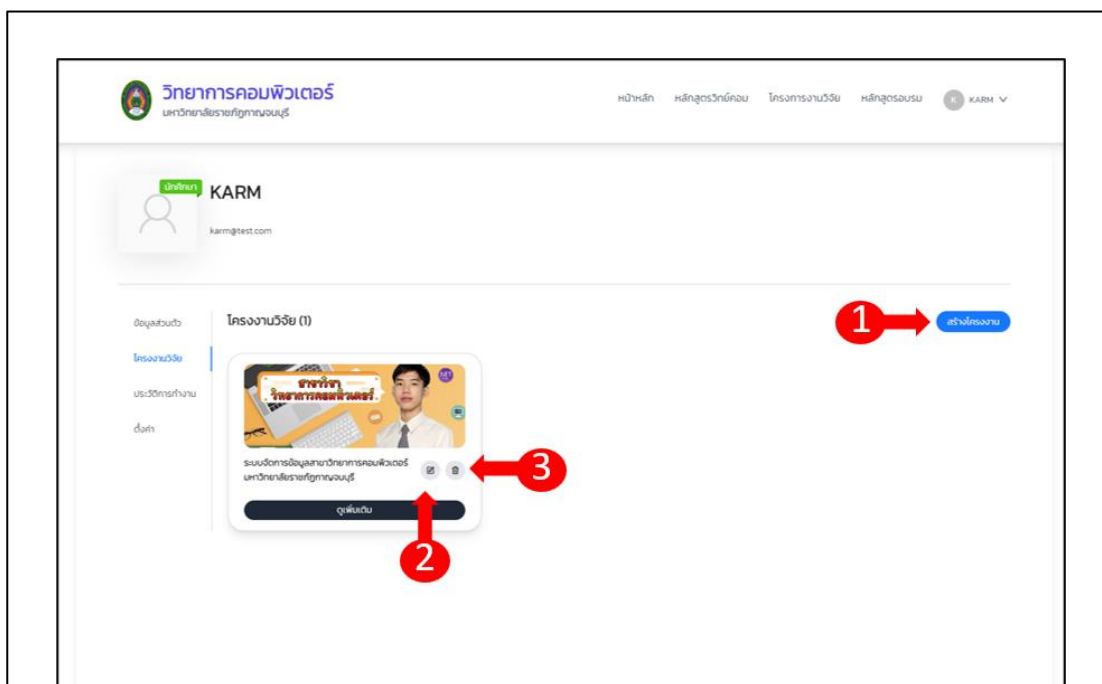
หมายเลข 1 ปุ่มสำหรับกดแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เพื่อแก้ไขข้อมูล เช่น รูปภาพประจำตัว ชื่อนามสกุล และประวัติส่วนตัว เป็นต้น

หมายเลข 2 ปุ่มสำหรับแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลโครงการวิจัย โดยระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 4.12

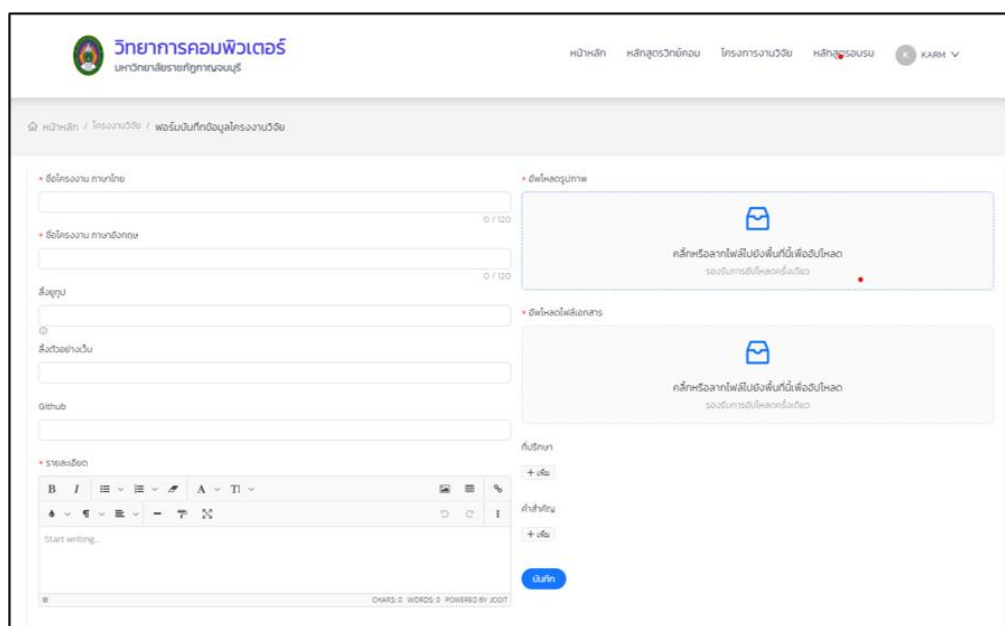
หมายเลข 3 ปุ่มสำหรับแสดงหน้าจอจัดการประวัติการทำงาน โดยระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 4.13

หมายเลข 4 ปุ่มตั้งค่าสำหรับเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้งาน

2.2 หน้าจัดการโครงการวิจัย จะแสดงโครงการของนักศึกษาและสามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ โครงการได้ตามรายละเอียดดังภาพที่ 4.12



(ก) หน้าจัดการโครงการวิจัย



(ข) หน้ากรอกข้อมูลสำหรับเพิ่มโครงการ

ภาพที่ 4.12 หน้าจัดการโครงการวิจัย

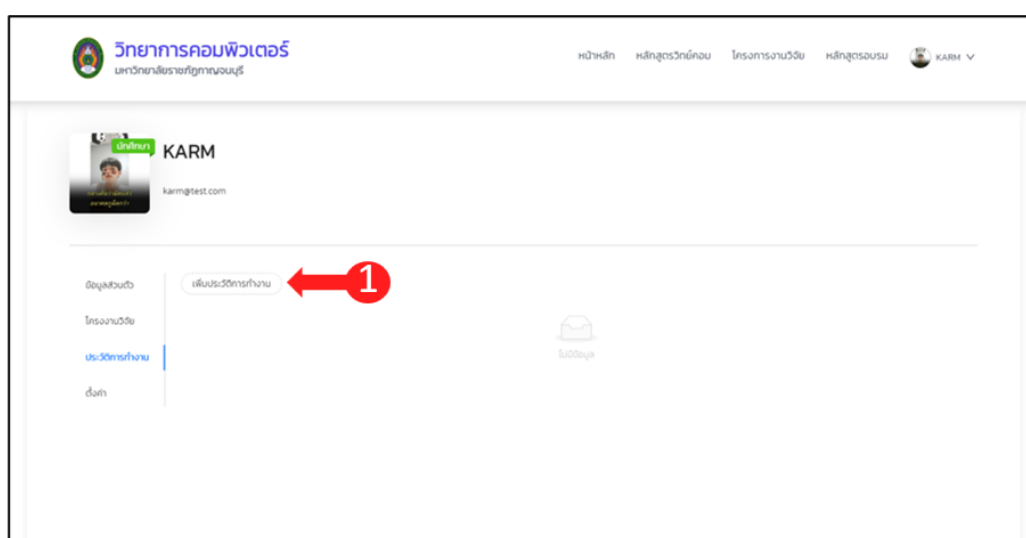
จากภาพที่ 4.12 เป็นหน้าจอสำหรับจัดการข้อมูลโครงการของนักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมายเลข 1 ปุ่มสำหรับเพิ่มโครงการวิจัย โดยระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับกรอกข้อมูลโครงการ ดังภาพ (ข)

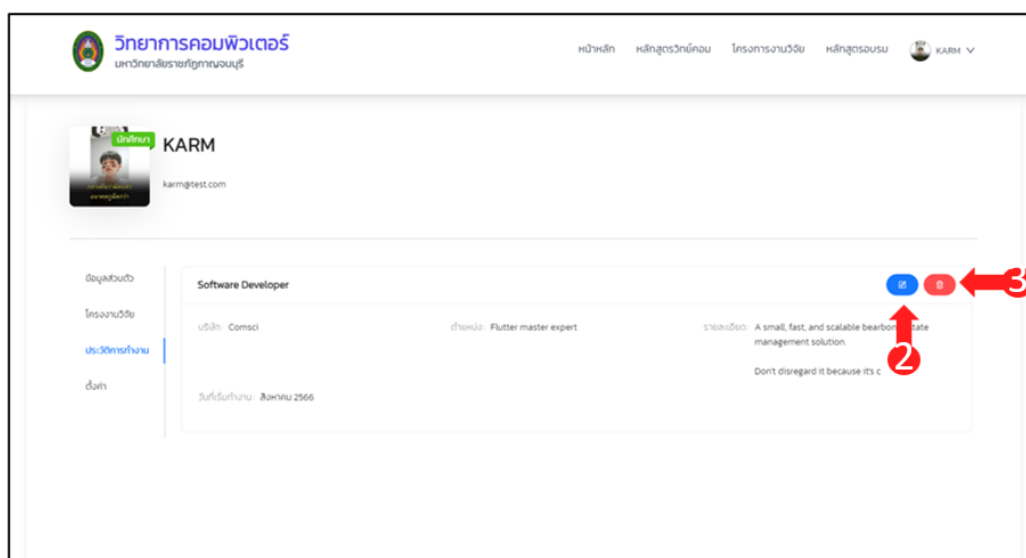
หมายเลข 2 ปุ่มสำหรับแก้ไขข้อมูลโครงการ โดยระบบแสดงข้อมูลเดิม ซึ่งสามารถแก้ไขข้อมูลและบันทึกข้อมูลเข้าไปได้

หมายเลข 3 ปุ่มสำหรับลบข้อมูลโครงการ โดยระบบจะแสดงข้อความสำหรับยืนยันการลบ

2.3 หน้าจัดการประวัติการทำงาน จะแสดงประวัติการทำงานของนักศึกษาและสามารถเพิ่มแก้ไข ลบข้อมูลได้ดังภาพที่ 4.13

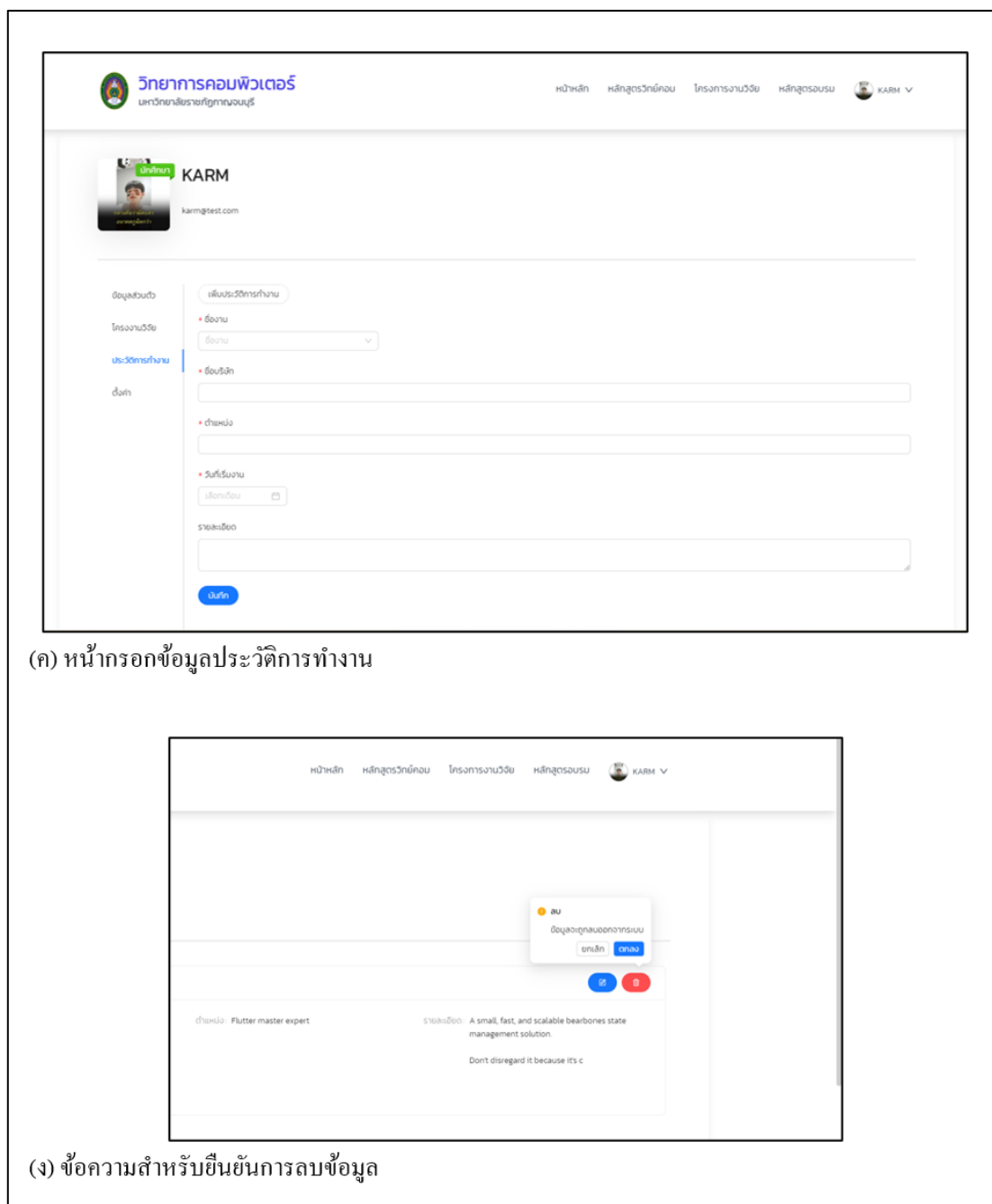


(ก) หน้าจัดการประวัติการทำงาน



(ข) หน้าแสดงข้อมูลประวัติการทำงาน

ภาพที่ 4.13 หน้าจัดการประวัติการทำงาน



ภาพที่ 4.13 หน้าจัดการประวัติการทำงาน (ต่อ)

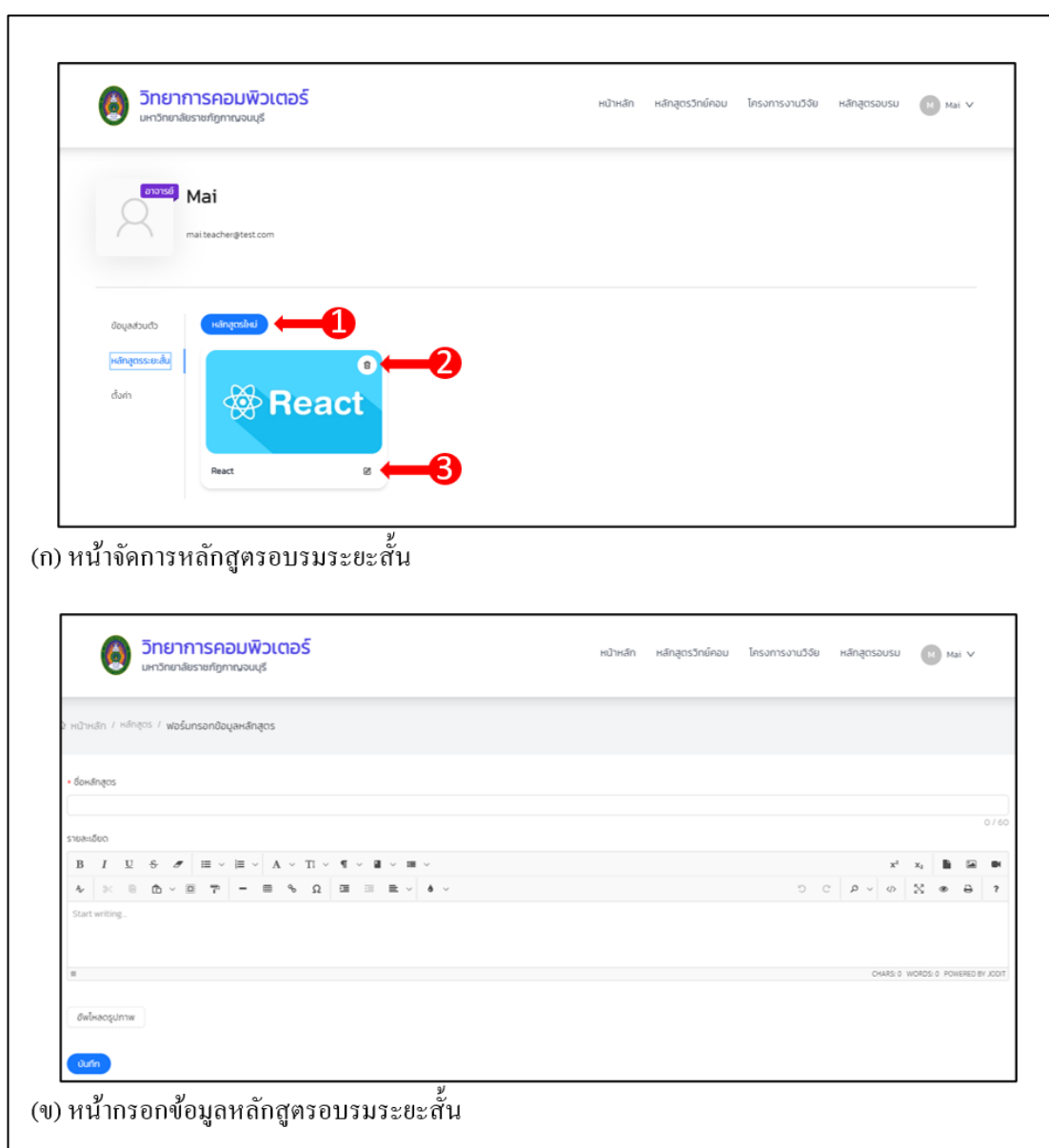
จากภาพที่ 4.13 เป็นหน้าจอสำหรับจัดการข้อมูลประวัติการทำงานของนักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- หมายเลข 1 ปุ่มสำหรับเพิ่มข้อมูล โดยระบบจะแสดงฟอร์มกรอกข้อมูลดังภาพ (ค)
- หมายเลข 2 ปุ่มสำหรับแก้ไขข้อมูล โดยระบบจะแสดงข้อมูลเดิมบนฟอร์มกรอกข้อมูลของภาพ (ค)
- หมายเลข 3 ปุ่มลบข้อมูล โดยระบบจะแสดงข้อความสำหรับยืนยันการลบข้อมูลดังภาพ (ง)

3. อาจารย์

ในส่วนการทำงานของผู้ใช้งานประเภทอาจารย์ จะมีการทำงานที่เหมือนกับผู้ใช้งานทั่วไป แต่จะมีการทำงานเฉพาะของอาจารย์ คือ ระบบจัดการหลักสูตรอบรมระยะสั้น และจัดการรุ่นอบรมของหลักสูตร ซึ่งหลังจากเข้าสู่ระบบในส่วนของหน้าจอข้อมูลส่วนตัวของอาจารย์จะแสดงเมนูหลักสูตรระยะสั้น กดที่เมนูระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับจัดการข้อมูลหลักสูตรอบรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 หน้าจัดการหลักสูตรอบรมระยะสั้น จะแสดงข้อมูลของหลักสูตรอบรมและสามารถเพิ่มแก้ไข ลบข้อมูลได้ดังภาพที่ 4.14



ภาพที่ 4.14 หน้าจัดการหลักสูตรอบรมระยะสั้น

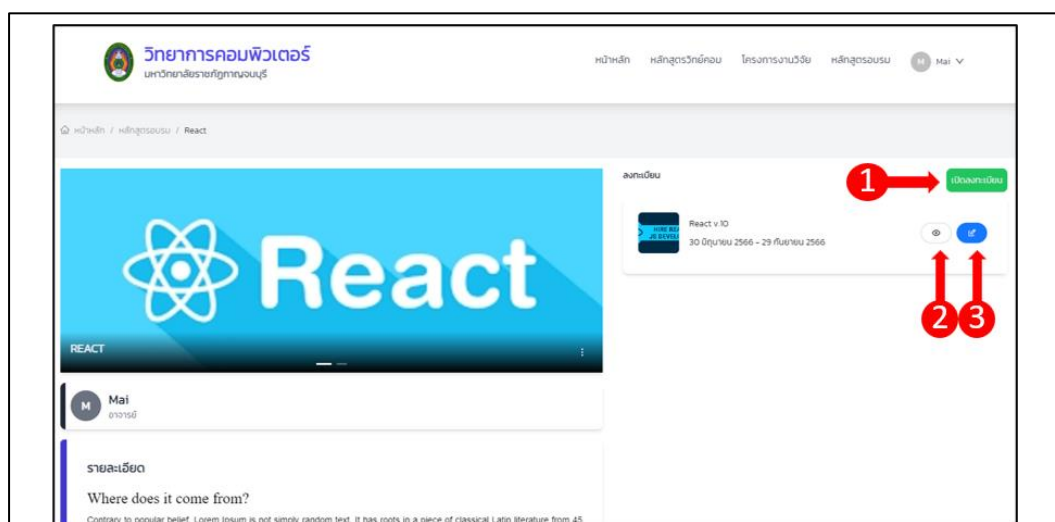
จากภาพที่ 4.14 จะเป็นหน้าจอสำหรับจัดการข้อมูลหลักสูตรอบรมระยะสั้น โดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมายเลข 1 ปุ่มสำหรับเพิ่มข้อมูลหลักสูตรอบรม โดยระบบจะแสดงหน้าจอฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลดังภาพ (ข)

หมายเลข 2 ปุ่มสำหรับแก้ไขข้อมูลหลักสูตรอบรม โดยระบบจะแสดงข้อมูลเดิมของหลักสูตร ในฟอร์มกรอกของภาพ (ข)

หมายเลข 3 ปุ่มลบข้อมูลหลักสูตรอบรม โดยระบบจะแสดงข้อความยืนยันสำหรับลบข้อมูล

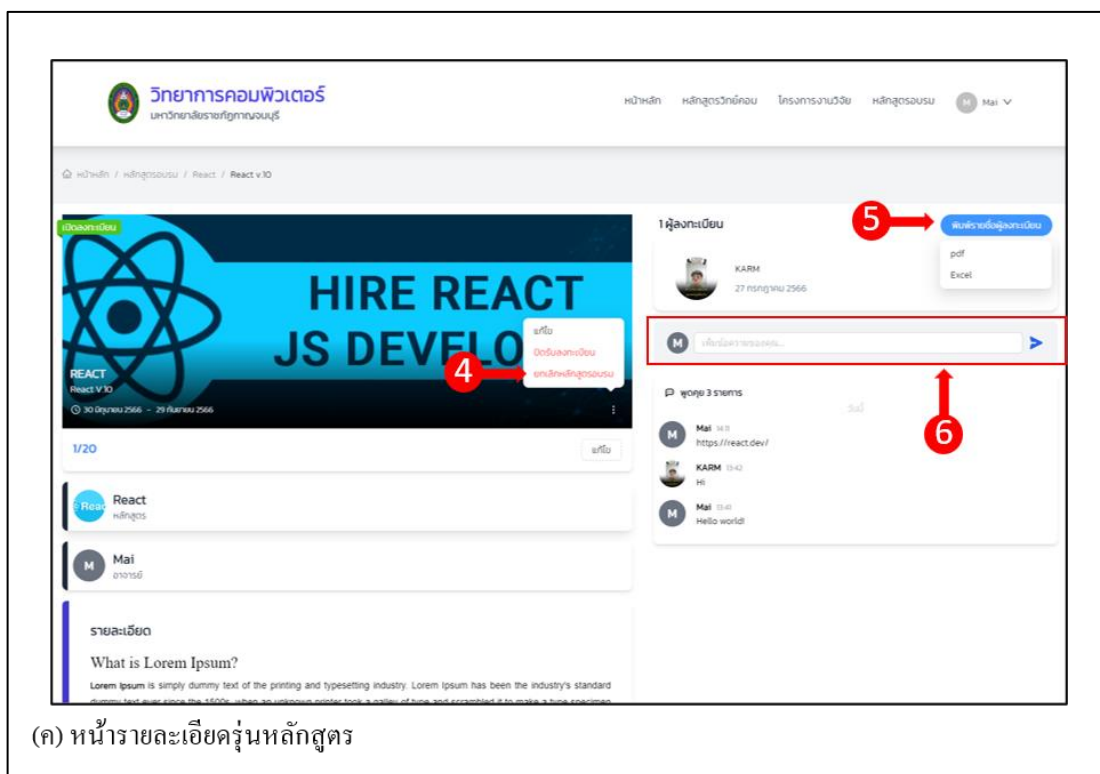
3.2 หน้าจัดการรุ่นหลักสูตร ในส่วนของหลักสูตรอบรมระยะสั้นของหัวข้อที่ 3.1 จะสามารถเปิดรุ่นหรือรอบอบรมได้ โดยจะมีรายละเอียดดังภาพที่ 4.15



(ก) หน้าจัดการรุ่นหลักสูตร

(ข) หน้ากรอกข้อมูลของรุ่นหลักสูตร

ภาพที่ 4.15 หน้าจัดการรุ่นหลักสูตร



ภาพที่ 4.15 หน้าจัดการรุ่นหลักสูตร (ต่อ)

จากภาพที่ 4.15 เป็นหน้าจอสำหรับจัดการรุ่นอบรมของหลักสูตร ซึ่งก่อนที่จะเปิดรุ่นหรือรอบอบรมได้จะต้องจัดตั้งหลักสูตรอบรมระยะสั้นก่อนของหัวข้อที่ 3.1 และการจัดการรุ่นหลักสูตรจะอยู่ภายในส่วนของหน้าจอรายละเอียดหลักสูตรอบรมระยะสั้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมายเลข 1 ปุ่มสำหรับเพิ่มข้อมูลรุ่นหลักสูตร โดยระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับกรอกข้อมูลดังภาพ (ข)

หมายเลข 2 ปุ่มสำหรับดูรายละเอียดของรุ่นหลักสูตร โดยระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพ (ค)

หมายเลข 3 ปุ่มสำหรับแก้ไขข้อมูลของรุ่นหลักสูตร โดยระบบจะแสดงข้อมูลเดิมของรุ่นหลักสูตรนั้นในหน้าจอกรอกข้อมูลของภาพ (ค)

หมายเลข 4 ปุ่มสำหรับยกเลิกรุ่นหรือรอบหลักสูตรอบรม โดยระบบจะแสดงข้อความสำหรับยืนยันการยกเลิก

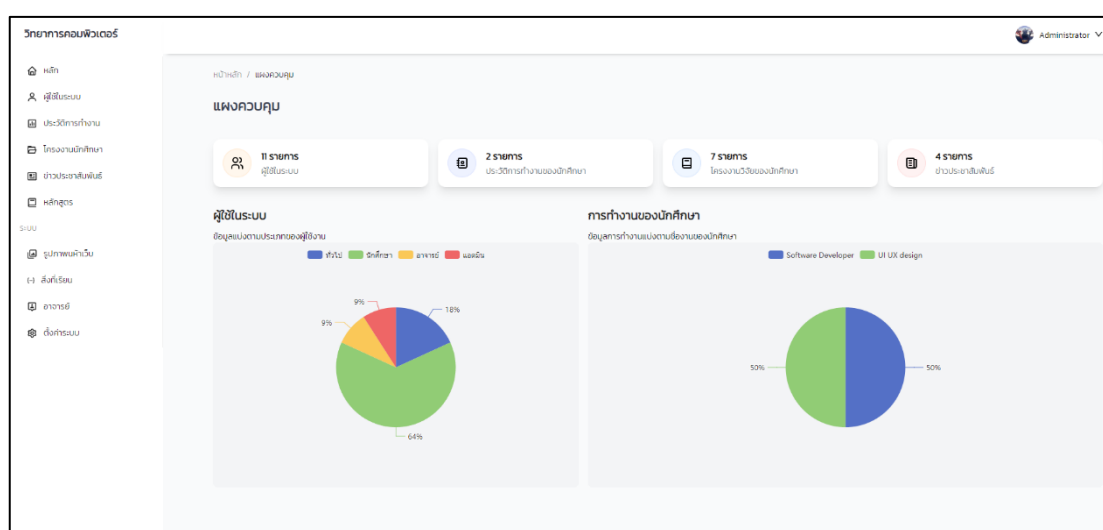
หมายเลข 5 ปุ่มสำหรับพิมพ์รายชื่อผู้เข้าอบรม โดยระบบจะแสดงตัวเลือกชนิดไฟล์ที่ต้องการ ชนิดไฟล์จากภาพตัวอย่าง คือ “pdf” และ “Excel”

หมายเลข 6 เป็นส่วนสำหรับกรอกข้อความ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือข้อความบางสิ่งในรุ่นหลักสูตรนั้น ๆ

4. ผู้ดูแลระบบ

ในส่วนของผู้ดูแลระบบจะมีขอบเขตการทำงานที่ครอบคลุมทั้งระบบ แต่จะมีขอบเขตการทำงานเฉพาะของผู้ดูแลระบบอยู่ ได้แก่ จัดการข้อมูลเบื้องต้นของระบบ จัดการข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ จัดการข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ จัดการข้อมูลโครงการวิจัย เป็นต้น เมื่อผู้ดูแลระบบทำการเข้าสู่ระบบจะแสดงเมนูสำหรับแสดงหน้าจอของผู้ดูแลโดยเฉพาะ ซึ่งการทำงานที่กล่าวมาข้างต้นจะมีหน้าแสดงผลดังต่อไปนี้

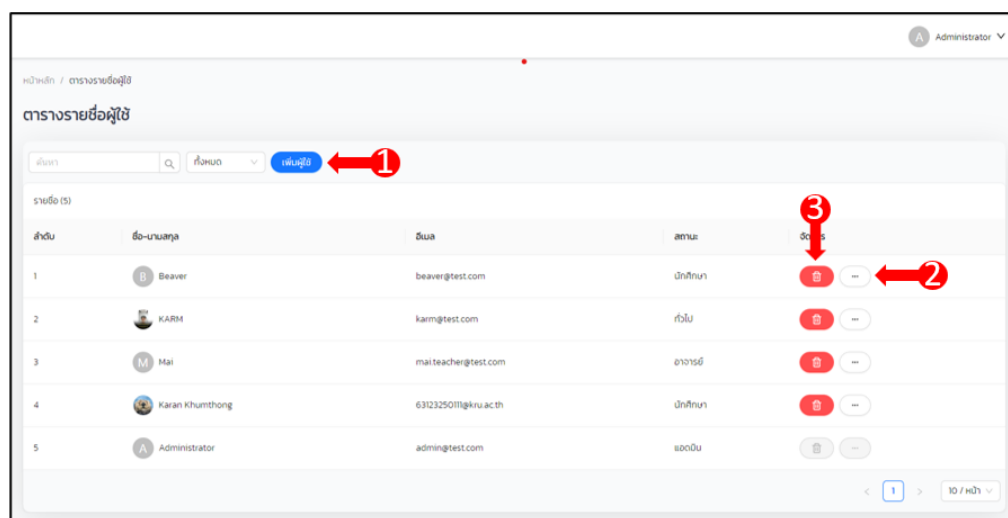
4.1 หน้าหลักผู้ดูแลระบบ จะแสดงเมนูการทำงานของระบบ และแสดงข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ดูแล เช่น จำนวนผู้ใช้งาน จำนวนโครงการวิจัย สัดส่วนผู้ใช้งาน สัดส่วนการทำงานของนักศึกษา เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 4.16



ภาพที่ 4.16 หน้าหลักผู้ดูแลระบบ

จากภาพที่ 4.16 เป็นหน้าจอสำหรับแสดงภาพรวมและแสดงข้อมูลเบื้องต้นให้กับผู้ดูแลระบบ โดยข้อมูลในหน้านี้ประกอบไปด้วย จำนวนผู้ใช้งาน จำนวนข้อมูลประวัติการทำงาน จำนวนโครงการวิจัย จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ สัดส่วนผู้ใช้งานและสัดส่วนการทำงานของนักศึกษา นอกจากนี้จะมีเมนูสำหรับไปยังหน้าจอต่าง ๆ ประกอบไปด้วย 1) หน้าจอหลัก 2) หน้าจอจัดการผู้ใช้งานในระบบ 3) หน้าจอจัดการประวัติการทำงาน 4) หน้าจอจัดการโครงการวิจัยนักศึกษา 5) หน้าจอจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ 6) หน้าจอจัดการหลักสูตรสาขา 7) หน้าจอจัดการรูปภาพประกอบหน้าเว็บไซต์ 8) หน้าจอจัดการวิชาหรือสิ่งที่เรียน 9) หน้าจอจัดการข้อมูลอาจารย์และบุคลากรในสาขา และ 10) หน้าจอสำหรับตั้งค่าข้อมูลของเว็บ

4.2 หน้าจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน จะแสดงข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ โดยข้อมูลที่แสดงจะประกอบไปด้วย รูปภาพ ชื่อผู้ใช้งาน อีเมล และสถานะหรือบทบาทในระบบ โดยผู้ดูแลระบบสามารถดูและจัดการข้อมูล รายละเอียดดังภาพที่ 4.17



(ก) หน้าจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน

ลงทะเบียนผู้ใช้

ชื่อ-นามสกุล

อีเมล

รหัสผ่าน

บุคคลทั่วไป

ลงทะเบียน

(ข) หน้าลงทะเบียนผู้ใช้งาน

ชื่อผู้ใช้ หรือ รหัสนักศึกษา

ชื่อ

อีเมล

รหัสผ่าน

สถานะ

นักศึกษา

บันทึก

(ค) หน้าแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน

ภาพที่ 4.17 หน้าจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน

จากภาพที่ 4.17 เป็นหน้าจอสำหรับจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน โดยมีหลายละเอียดดังต่อไปนี้

หมายเลข 1 ปุ่มสำหรับลงทะเบียนให้กับผู้ใช้งานใหม่ โดยระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับกรอกข้อมูลดังภาพ (ข)

หมายเลข 2 ปุ่มสำหรับแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน แก้ไขข้อมูล เช่น อีเมล รหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน เป็นต้น โดยระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับกรอกข้อมูลดังภาพ (ค)

หมายเลข 3 ปุ่มสำหรับลบข้อมูลผู้ใช้งาน โดยระบบจะแสดงข้อความสำหรับยืนยัน

4.3 หน้าจัดการประวัติการทำงานของนักศึกษา จะแสดงข้อมูลของประวัติดังภาพที่ 4.18

นักศึกษา	ชื่องาน	บริษัท	ตำแหน่ง	สถานะ
Kanan Khumthong	Software Developer	Meta	web design	เปิด
พวงเพ็ญ บ่อวังดี	UI/UX design	Comsci	Flutter master expert	เปิด

ภาพที่ 4.18 หน้าจัดการประวัติการทำงานของนักศึกษา

จากภาพที่ 4.18 เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลประวัติการทำงานของนักศึกษา โดยข้อมูลประกอบไปด้วย ข้อมูลของนักศึกษา ประเภทของงาน บริษัท ตำแหน่งและรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถเปิดปิดการแสดงผลของข้อมูลนั้นได้ ด้วยการกดปุ่มดังหมายเลข 1

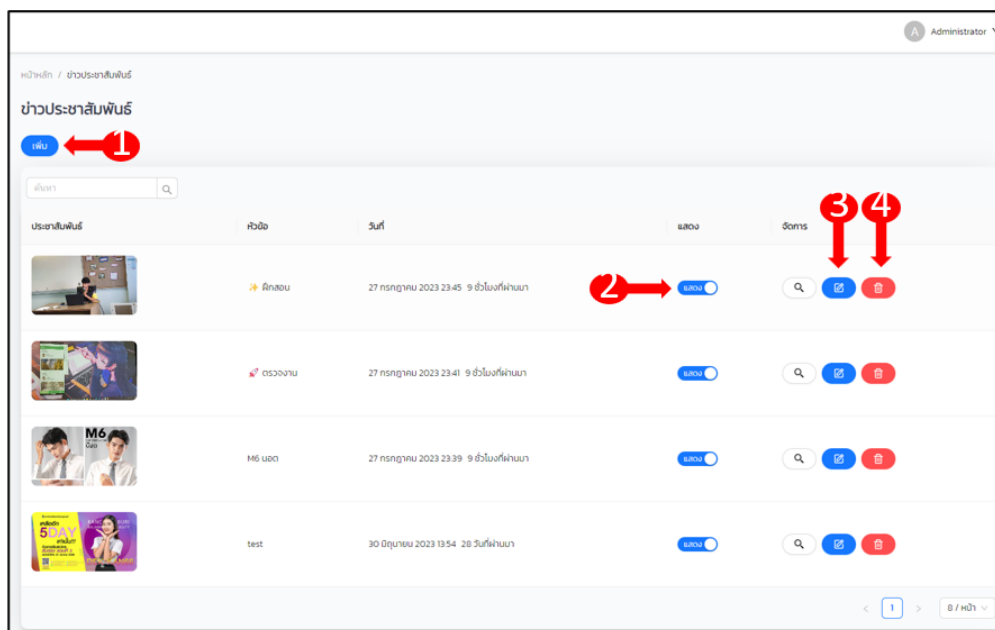
4.4 หน้าจัดการโครงการวิจัยของนักศึกษา จะแสดงข้อมูลงานวิจัย ดังภาพที่ 4.19

ลำดับ	โครงการงาน	นักศึกษา	วันที่	สถานะ	อีเมล
1	ระบบจัดการสินค้าเกษตรกรรมในครัวเรือนของบุรี	Sorasak Siangchin	3 สิงหาคม 20...	เปิด	
2	ระบบบริหารจัดการสินค้าโครงการ U2T จังหวัดกาญจนบุรี	กฤษฏี คำพูน	2 สิงหาคม 2023 11:24	เปิด	
3	ระบบจัดการผลิตภัณฑ์เกษตรในกาญจนบุรี	อติรุจ สุนโดง	2 สิงหาคม 2023 11:23	เปิด	
4	ระบบจัดการฝึกฝน SaaS	Adisak Chaisuan	1 สิงหาคม 2023 15:25	เปิด	

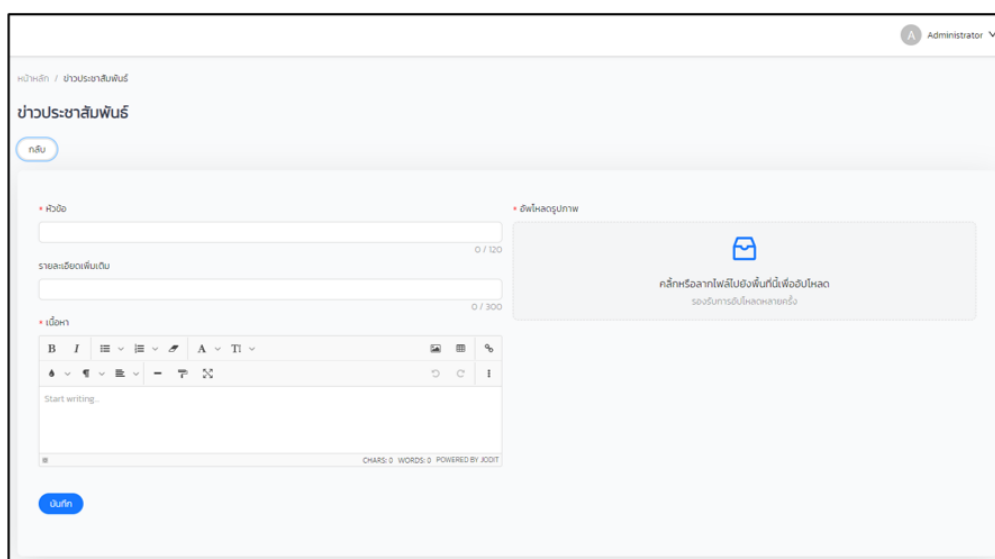
ภาพที่ 4.19 หน้าจัดการโครงการวิจัยของนักศึกษา

จากภาพที่ 4.19 จะเป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลโครงการวิจัยของนักศึกษา โดยข้อมูลประกอบไปด้วย ชื่อโครงการ ข้อมูลนักศึกษาและวันที่ที่นักศึกษานั้นทำข้อมูลลงระบบ ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดปิดการแสดงผลของข้อมูลนั้นได้ ด้วยการกดปุ่มดังหมายเลข 1

4.5 หน้าจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ จะแสดงข้อมูลดังภาพที่ 4.20



(ก) หน้าจัดการข่าวประชาสัมพันธ์



(ข) หน้ากรอกข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพที่ 4.20 หน้าจัดการข่าวประชาสัมพันธ์

จากภาพที่ 4.20 เป็นหน้าจอสำหรับจัดการข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ โดยข้อมูลประกอบไปด้วยรูปภาพ หัวข้อข่าว และวันที่เผยแพร่ข่าว นอกจากนี้จะมีระบบการทำงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

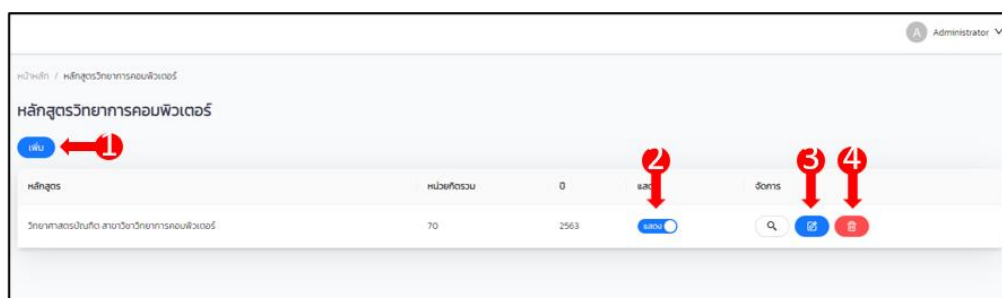
หมายเลข 1 ปุ่มสำหรับเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ โดยระบบจะแสดงฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลดังภาพ (ข)

หมายเลข 2 ปุ่มสำหรับเปิดปิดการแสดงผลของข้อมูล

หมายเลข 3 ปุ่มสำหรับแก้ไขข้อมูลข่าว โดยระบบจะแสดงข้อมูลเดิมบนฟอร์มกรอกข้อมูลของภาพ (ข)

หมายเลข 4 ปุ่มสำหรับลบข้อมูลข่าว โดยระบบจะแสดงข้อความสำหรับยืนยันการลบ

4.6 หน้าจัดการหลักสูตรสาขา จะแสดงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ดังภาพที่ 4.21



(ก) หน้าจัดการหลักสูตรสาขา

(ข) หน้ากรอกข้อมูลหลักสูตรสาขา

ภาพที่ 4.21 หน้าจัดการหลักสูตรสาขา

จากภาพที่ 4.21 เป็นหน้าจอสำหรับจัดการข้อมูลหลักสูตรสาขา โดยข้อมูลประกอบไปด้วย ชื่อหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต และปีการศึกษา นอกจากนี้จะมีการฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

หมายเลข 1 ปุ่มสำหรับเพิ่มข้อมูลหลักสูตร โดยระบบจะแสดงฟอร์มกรอกข้อมูลดังภาพ (ข)

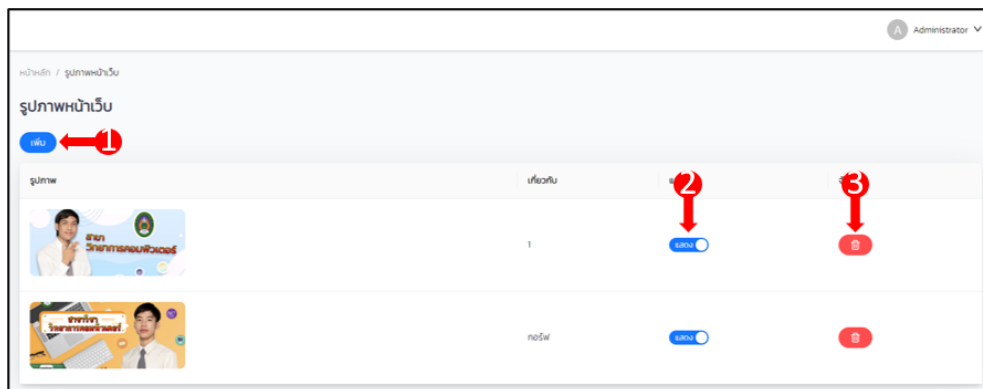
หมายเลข 2 ปุ่มสำหรับเปิดปิดการแสดงผลของข้อมูล

หมายเลข 3 ปุ่มสำหรับแก้ไขข้อมูล โดยระบบจะแสดงข้อมูลเดิมบนฟอร์มกรอกข้อมูลของ

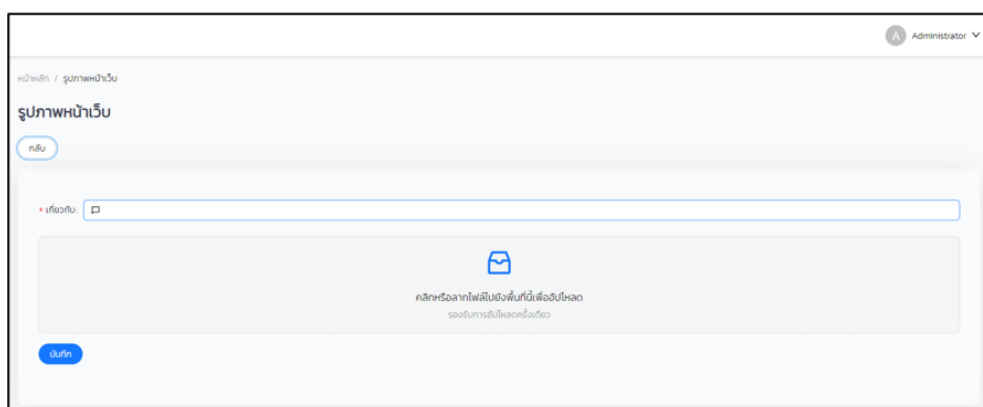
ภาพ (ข)

หมายเลข 4 ปุ่มสำหรับลบข้อมูลหลักสูตรโดยระบบจะแสดงข้อความสำหรับยืนยันการลบ

4.7 หน้าจัดการรูปภาพหน้าเว็บ จะแสดงข้อมูลรูปภาพดังภาพที่ 4.22



(ก) หน้าจัดการรูปภาพหน้าเว็บ



(ข) หน้ากรอกข้อมูลรูปภาพหน้าเว็บ

ภาพที่ 4.22 หน้าจัดการรูปภาพหน้าเว็บ

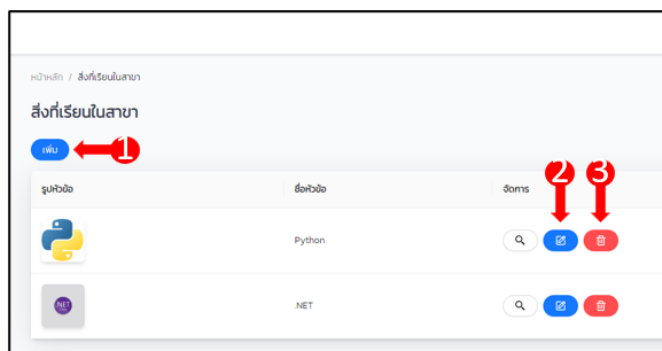
จากภาพที่ 4.22 เป็นหน้าจอสำหรับจัดการข้อมูลรูปภาพหน้าเว็บ โดยระบบจะแสดงรูปภาพ และจะมีฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

หมายเลข 1 ปุ่มสำหรับเพิ่มข้อมูลรูปภาพ โดยระบบจะแสดงฟอร์มอัปโหลดดังภาพ (ข)

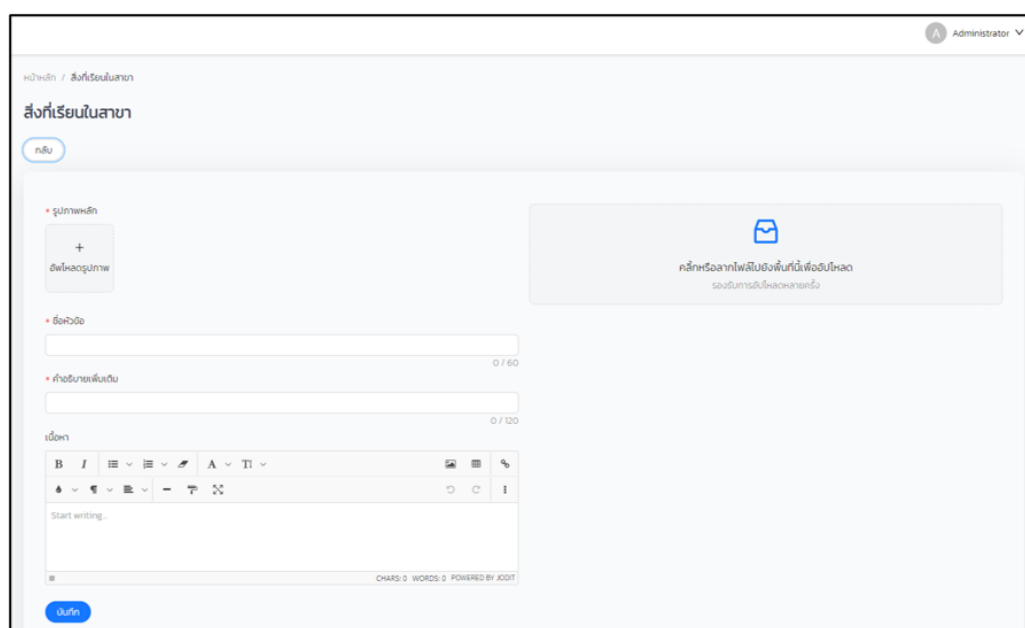
หมายเลข 2 ปุ่มสำหรับเปิดปิดการแสดงผลของข้อมูล

หมายเลข 3 ปุ่มสำหรับลบรูปภาพ โดยระบบจะแสดงข้อความสำหรับยืนยันการลบ

4.8 หน้าจัดการวิชาเรียน จะแสดงข้อมูลของวิชาเรียนหรือสิ่งที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชัน ภาษาคอมพิวเตอร์ และเครื่องหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 4.23



(ก) หน้าจัดการวิชาเรียน



(ข) หน้ากรอกข้อมูลวิชาเรียน

ภาพที่ 4.23 หน้าจัดการวิชาเรียน

จากภาพที่ 4.23 เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลวิชาเรียนหรือสิ่งที่น่าสนใจและเกี่ยวข้อง โดยจะแสดงรูปภาพประกอบและหัวข้อของวิชาเรียน นอกจากนี้จะมีฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

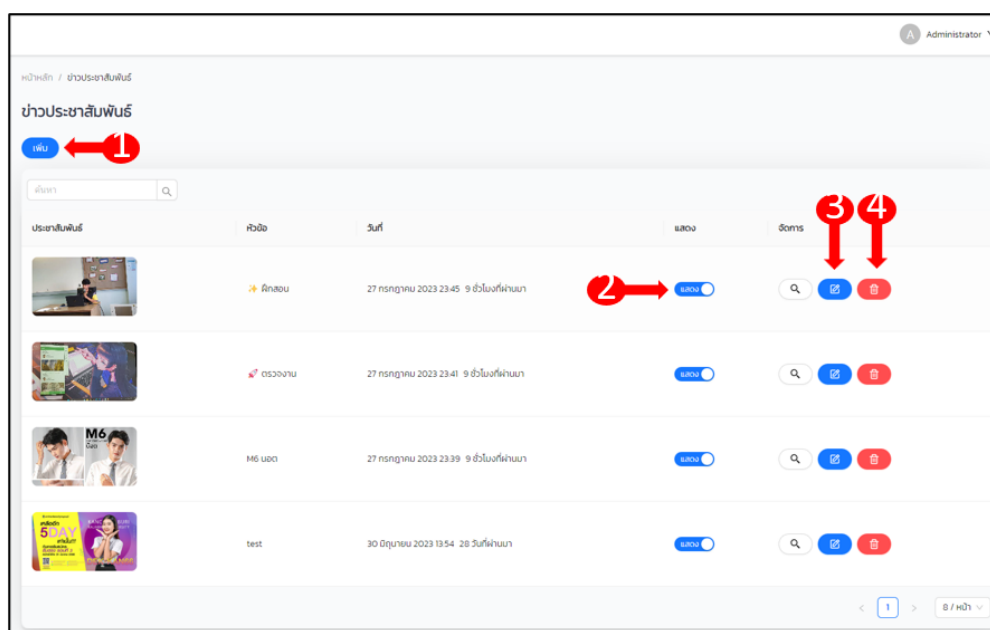
หมายเลข 1 ปุ่มสำหรับกดเพิ่มข้อมูล โดยระบบจะแสดงฟอร์มกรอกข้อมูลดังภาพ (ข)

หมายเลข 2 ปุ่มสำหรับแก้ไขข้อมูล โดยระบบจะแสดงข้อมูลเดิมบนฟอร์มกรอกข้อมูลของ

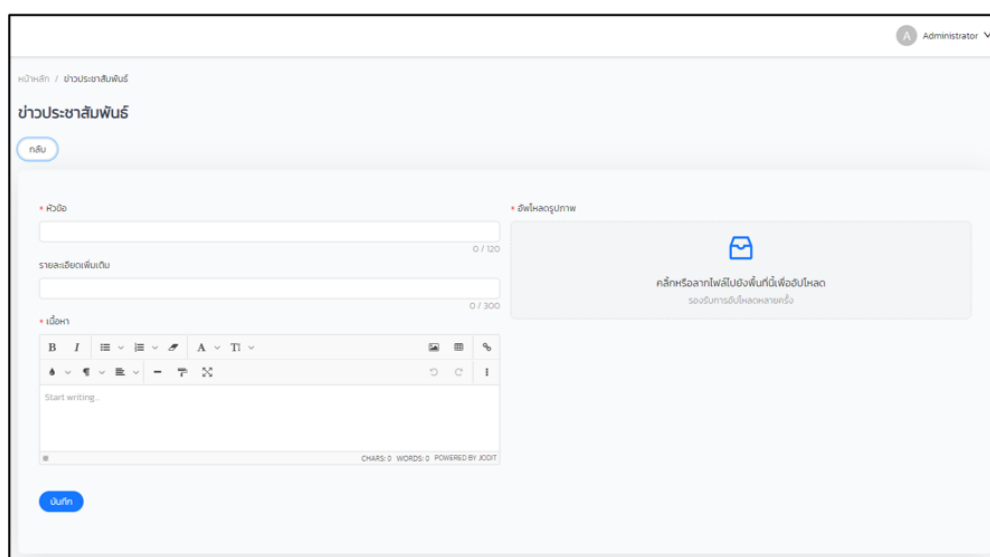
ภาพ (ข)

หมายเลข 3 ปุ่มสำหรับลบรูปภาพ โดยระบบจะแสดงข้อความสำหรับยืนยันการลบ

4.9 หน้าจัดการข้อมูลอาจารย์และบุคลากร จะแสดงข้อมูลดังภาพที่ 4.24



(ก) หน้าจัดการข่าวประชาสัมพันธ์



(ข) หน้ากรอกข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพที่ 4.24 หน้าจัดการข้อมูลอาจารย์และบุคลากร

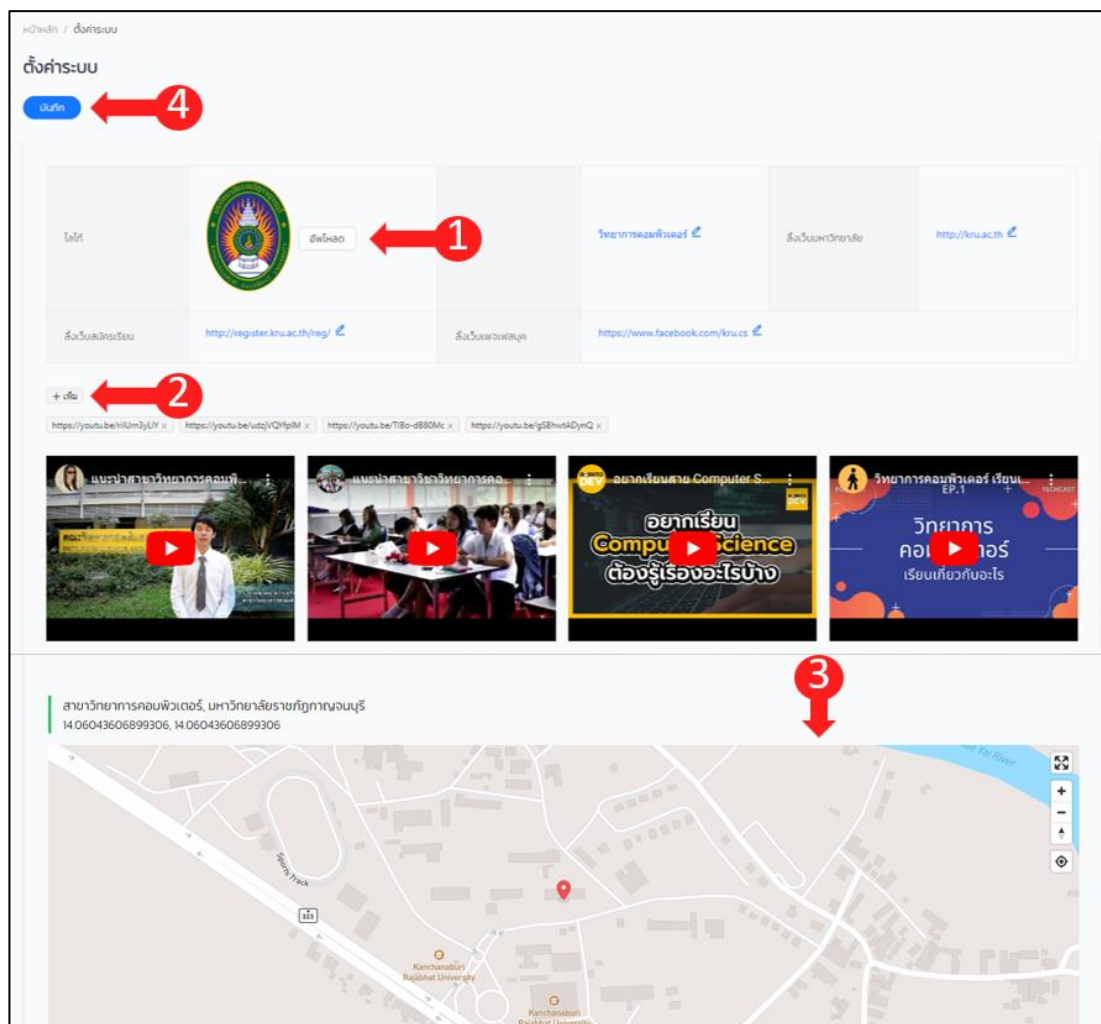
จากภาพที่ 4.24 เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลอาจารย์และบุคลากร โดยข้อมูลประกอบไปด้วยรูปภาพ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง และมีฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

หมายเลข 1 ปุ่มสำหรับกดเพิ่มข้อมูลอาจารย์หรือบุคลากร โดยระบบจะแสดงฟอร์มกรอกข้อมูลดังภาพ (ข)

หมายเลข 2 ปุ่มสำหรับเปิดปิดการแสดงผลของข้อมูลอาจารย์

หมายเลข 3 ปุ่มสำหรับแก้ไขข้อมูล โดยระบบจะแสดงข้อมูลเดิมบนฟอร์มกรอกข้อมูลของภาพ (ข)

หมายเลข 4 ปุ่มสำหรับลบข้อมูลอาจารย์ โดยระบบจะแสดงข้อความสำหรับยืนยันการลบ
4.10 หน้าตั้งค่าระบบ จะแสดงค่าเบื้องต้นของระบบดังรูปภาพที่ 4.25



ภาพที่ 4.25 หน้าตั้งค่าระบบ

จากภาพที่ 4.25 เป็นหน้าจอสำหรับตั้งค่าข้อมูลเบื้องต้นของระบบ เช่น รูปภาพโลโก้เว็บไซต์ ชื่อเว็บไซต์ ลิงก์เว็บมหาวิทยาลัย ลิงก์สมัครเรียน และลิงก์ยูทูปสำหรับวิดีโอแนะนำเกี่ยวกับสาขาหรืออื่น ๆ โดยจะมีฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

หมายเลข 1 ปุ่มสำหรับกดอัปโหลดรูปภาพ

หมายเลข 2 ปุ่มสำหรับกดเพิ่มลิงก์วิดีโอยูทูป

หมายเลข 3 ส่วนของการตั้งค่าตำแหน่งของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หมายเลข 4 ปุ่มสำหรับกดบันทึกข้อมูลที่แก้ไข

5. สรุป

จากขอบเขตของผู้ใช้งานทั้ง 4 ระดับ จะสรุปได้ว่าผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่ได้สมัครสมาชิกจะสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลหลักสูตรสาขา ข้อมูลนักศึกษา-อาจารย์ ข้อมูลโครงการวิจัย และข้อมูลหลักสูตรอบรมระยะสั้น เป็นต้น เมื่อผู้ใช้งานต้องลงทะเบียน หลักสูตรอบรมจำเป็นต้องสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน ในส่วนของผู้ใช้งานประเภทนักศึกษาจะมีระบบสำหรับนักศึกษาโดยเฉพาะอยู่ 2 ระบบ คือ ระบบจัดการโครงการงานวิจัยนักศึกษา และระบบจัดการประวัติการทำงานของนักศึกษา ในส่วนของผู้ใช้งานประเภทอาจารย์จะมีระบบเฉพาะหลัก ๆ คือ ระบบจัดการหลักสูตรอบรมระยะสั้นและจัดการรุ่นหรือรอบจัดอบรม และผู้ใช้งานประเภทผู้ดูแลระบบ จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและระบบจัดการต่าง ๆ ได้ เช่น จัดการข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ จัดการข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ จัดการหลักสูตรสาขา และจัดการข้อมูลเบื้องต้นของสาขา เป็นต้น โดยขอบเขตของผู้ใช้งานที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะมีข้อมูลบทบาทของผู้ใช้งานบันทึกลงเพิ่มข้อมูล โดยเฉพาะลงฐานข้อมูล ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกขอบเขตการทำงานของผู้ใช้งานในแต่ละบุคคล โดยหน้าแสดงผลของผู้ใช้บริการทั้ง 4 ระดับจะมีความแตกต่างกันดังนี้ 1) ผู้ใช้งานทั่วไป จะไม่ส่วนจัดการข้อมูลใด ๆ ในระบบ 2) นักศึกษา จะมีส่วนแสดงเฉพาะคือ ส่วนของจัดการโครงการงานวิจัยและจัดการประวัติการทำงาน 3) อาจารย์ จะมีส่วนแสดงเฉพาะคือ ส่วนจัดการหลักสูตรอบรมระยะสั้น 4) ผู้ดูแลระบบ จะมีหน้าแสดงผลที่เข้าถึงทุกการทำงานของระบบ

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

จากผลของการดำเนินงานจะได้ระบบตามวัตถุประสงค์ที่ทำการออกแบบไว้ และในบทนี้จะเป็นการสรุปผล ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบการประเมินเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ โดยจะแบ่งประเด็นการประเมินออกเป็นแต่ละด้าน และผู้ประเมินสามารถเพิ่มข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่งจะทำให้สามารถตรวจสอบการทำงานของซอฟต์แวร์ นำมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กระบวนการวิจัย

ผู้วิจัยได้ทำการสรุปผลการทำงาน โดยเริ่มจากการออกแบบประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาซอฟต์แวร์ สำหรับประเด็นที่ใช้ประเมินจะมาจากกระบวนการที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ เช่น การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบความปลอดภัยของระบบ รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนา โดยในด้านนี้จะให้เฉพาะผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กรอกข้อมูล เนื่องจากต้องการผู้ที่ทราบถึงเนื้อหาของประเด็นนี้ 2. ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล ซึ่งจะเกี่ยวกับหน้าตาและความสวยงามทั้งหมดของระบบ ที่ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นได้ เช่น รูปแบบตัวอักษร สีสีนของระบบ และความถูกต้องของข้อความ เป็นต้น และ 3. ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน จะเป็นในส่วนของการดำเนินงาน เช่น ความเร็วในการทำงาน และรูปแบบการแสดงผล เป็นต้น จากนั้นจะนำคะแนนมาคำนวณค่าทางสถิติโดยใช้ตัววัดประสิทธิภาพ 2 แบบ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มาแสดงออกเป็นกราฟแต่ละด้าน โดยมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 เกณฑ์การประเมิน

คะแนนผลการประเมินเฉลี่ย	ความหมาย
4.51 – 5.00	ดีมาก
3.51 – 4.50	ดี
2.51 – 3.50	ปานกลาง
1.51 – 2.50	พอใช้
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50	น้อย

จากตารางที่ 5.1 ได้กำหนดเกณฑ์การประเมิน เรียงลำดับจากมากไปน้อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คะแนนตั้งแต่ 4.51 ถึง 5.00 จะอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
- คะแนนตั้งแต่ 3.51 ถึง 4.50 จะอยู่ในเกณฑ์ดี
- คะแนนตั้งแต่ 2.51 ถึง 3.50 จะอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
- คะแนนตั้งแต่ 1.51 ถึง 2.50 จะอยู่ในเกณฑ์พอใช้
- คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 จะอยู่ในเกณฑ์น้อย

2. สรุปผลการวิจัยแต่ละด้าน

การสรุปผลการวิจัยแต่ละด้านจะเป็นการนำคะแนนของการทำแบบประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาซอฟต์แวร์ในแต่ละด้านมาผ่านกระบวนการทางสถิติ ประกอบไปด้วย การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งได้แบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วน คือ ผู้ใช้งานทั่วไป และผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละส่วนก็จะสรุปผลในแต่ละด้าน โดยจะมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ผู้ใช้งานทั่วไป

ผู้ใช้งานทั่วไปที่ได้ตอบแบบประเมินมีทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งจะมีการสรุปผลอยู่ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล และด้านประสิทธิภาพการใช้งาน โดยมีการสรุปผลดังนี้

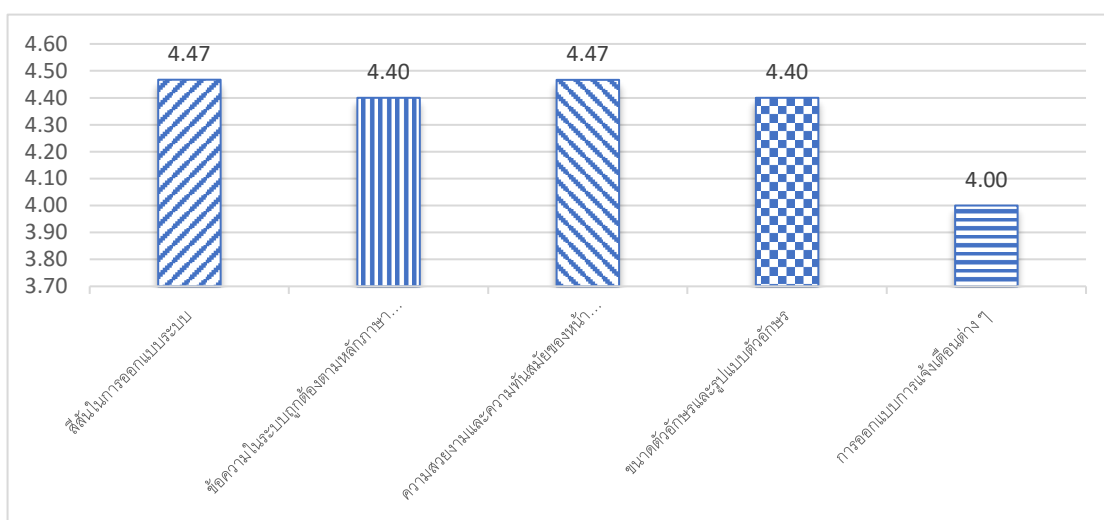
2.1.1 ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล ในส่วนของผู้ใช้งานทั่วไปการประเมินจะมีผลลัพธ์ดังนี้ 1) สีสันในการออกแบบระบบ จะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 2) ข้อความในระบบถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ จะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 3) ความสวยงามและความทันสมัยของหน้าโฮมเพจ จะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 4) ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษร จะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 และ 5) การออกแบบการแจ้งเตือนต่าง ๆ จะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5.2

ตารางที่ 5.2 ผลการสรุปของแบบประเมินด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้ใช้งานทั่วไป

ประเด็นความคิดเห็น	ค่า SD	ค่า AVG	ผลประเมิน
1. สีสันในการออกแบบระบบ	0.64	4.47	ดี
2. ข้อความในระบบถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์	0.63	4.40	ดี
3. ความสวยงามและความทันสมัยของหน้าโฮมเพจ	0.64	4.47	ดี

ประเด็นความคิดเห็น	ค่า SD	ค่า AVG	ผลประเมิน
4.ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษร	0.74	4.40	ดี
5.การออกแบบการแจ้งเตือนต่าง ๆ	0.38	4.00	ดี

จากตารางที่ 5.2 จะเป็นรายละเอียดของผลสรุปประสิทธิภาพด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่งประเด็นความคิดเห็นของด้านการออกแบบส่วนแสดงผลอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งหมด เพื่อให้เห็นถึงผลสรุปที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงนำข้อมูลมาแสดงผ่านกราฟแท่งดังภาพที่ 5.1



ภาพที่ 5.1 กราฟแสดงผลสรุปด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้ใช้งานทั่วไป

จากภาพที่ 5.1 เป็นกราฟสรุปประสิทธิภาพด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้ใช้งานทั่วไป โดยจะแสดงออกเป็นคะแนนเฉลี่ย ซึ่งเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ สีสันในการออกแบบระบบกับความสวยงามและความทันสมัยของหน้าโฮมเพจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.47 ข้อความในระบบถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์กับขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษร มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.40 และการออกแบบการแจ้งเตือนต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย คือ 4.00 โดยประเด็นความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและต่ำสุด คือ ประเด็นสีสันในการออกแบบระบบกับประเด็นความสวยงามและความทันสมัยของหน้าโฮมเพจที่มีร้อยละเฉลี่ยเท่ากัน และประเด็นการออกแบบการแจ้งเตือนต่าง ๆ ตามลำดับ

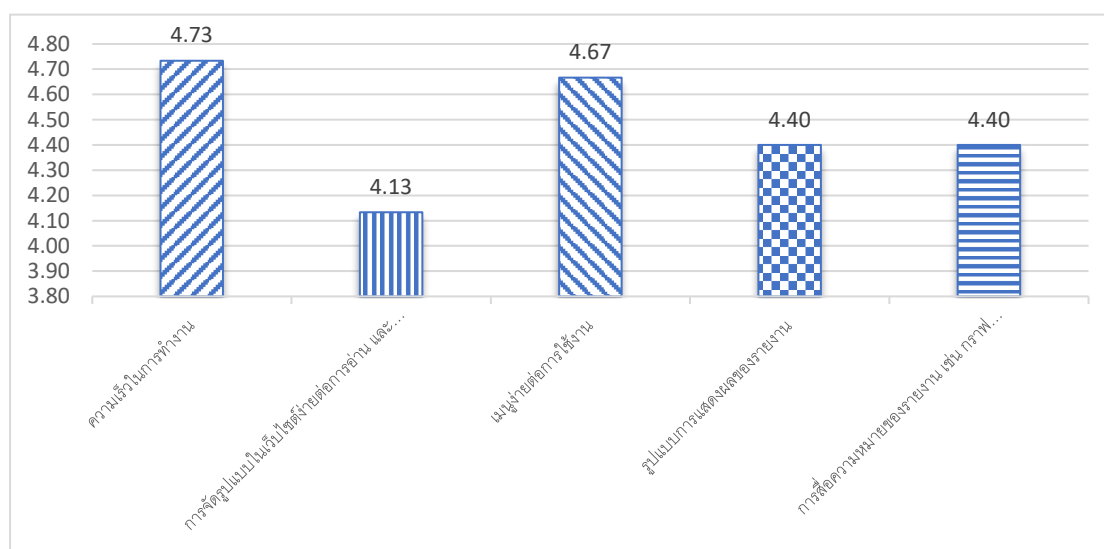
2.1.2 ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน ในส่วนของผู้ใช้งานทั่วไปการประเมินจะมีผลลัพธ์ดังนี้ 1) ความเร็วในการทำงาน จะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 2) การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน จะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 3) เมนูง่ายต่อการใช้งาน จะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และ

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 4) รูปแบบการแสดงผลของรายงาน จะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 และ 5) การสื่อความหมายของรายงาน เช่น กราฟ เป็นต้น จะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5.3

ตารางที่ 5.3 ผลการสรุปของแบบประเมินด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไป

ประเด็นความคิดเห็น	ค่า SD	ค่า AVG	ผลประเมิน
1.ความเร็วในการทำงาน	0.46	4.73	ดีมาก
2.การจัดรูปแบบในเว็บไซด์ง่ายต่อการอ่าน และการใช้งาน	0.52	4.13	ดี
3.เมนูง่ายต่อการใช้งาน	0.49	4.67	ดีมาก
4.รูปแบบการแสดงผลของรายงาน	0.63	4.40	ดี
5.การสื่อความหมายของรายงาน เช่น กราฟ เป็นต้น	0.63	4.40	ดี

จากตารางที่ 5.3 จะเป็นรายละเอียดของผลสรุปด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไป โดยผลการประเมินประเด็นความคิดเห็นที่มีเกณฑ์ดีมากมีอยู่ 2 ประเด็น ได้แก่ ความเร็วในการทำงานและเมนูง่ายต่อการใช้งาน ประเด็นความคิดเห็นที่มีเกณฑ์ดีมีอยู่ 3 ประเด็น ได้แก่ การจัดรูปแบบในเว็บไซด์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน รูปแบบการแสดงผลของรายงานและการสื่อความหมายของรายงาน เช่น กราฟ เป็นต้น เพื่อให้เห็นถึงผลสรุปที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงนำข้อมูลมาแสดงผ่านกราฟแท่งดังภาพที่ 5.2



ภาพที่ 5.2 กราฟแสดงผลสรุปด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไป

จากภาพที่ 5.2 เป็นกราฟสรุปด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไป โดยจะแสดงออกเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ซึ่งเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ประเด็นความเร็วในการทำงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ประเด็นเมนูง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ประเด็นรูปแบบการแสดงผลของรายงานกับประเด็นการสื่อความหมายของรายงาน เช่น กราฟ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.40 และประเด็นการจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 โดยประเด็นความคิดเห็นที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุดและต่ำสุดคือ ประเด็นความเร็วในการทำงาน และประเด็นการจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน ตามลำดับ

2.2 ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญที่ได้ตอบแบบประเมินมีทั้งสิ้น 3 คน ซึ่งจะมีการสรุปผลอยู่ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล และด้านประสิทธิภาพการใช้งาน โดยมีการสรุปผลดังนี้

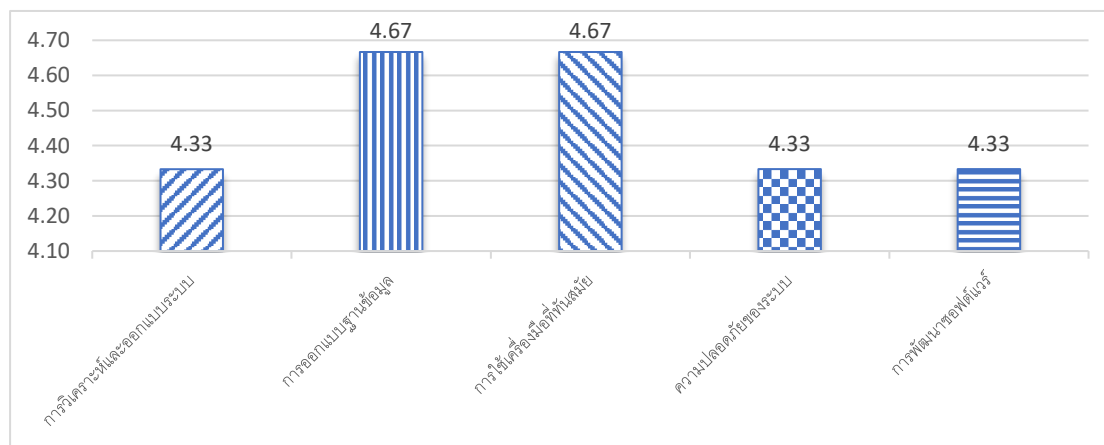
2.2.1 ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ ในส่วนของผู้เชี่ยวชาญการประเมินจะมีผลลัพธ์ดังนี้ 1) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ จะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 2) การออกแบบฐานข้อมูล จะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 3) การใช้เครื่องมือที่ทันสมัย จะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 4) ความปลอดภัยของระบบ จะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 และ 5) การพัฒนา ซอฟต์แวร์ จะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5.4

ตารางที่ 5.4 ผลการสรุปของแบบประเมินด้านการออกแบบและพัฒนาระบบของผู้เชี่ยวชาญ

ประเด็นความคิดเห็น	ค่า SD	ค่า AVG	ผลประเมิน
1.การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	0.58	4.33	ดี
2.การออกแบบฐานข้อมูล	0.58	4.67	ดีมาก
3.การใช้เครื่องมือที่ทันสมัย	0.58	4.67	ดีมาก
4.ความปลอดภัยของระบบ	0.58	4.33	ดี
5.การพัฒนาซอฟต์แวร์	0.58	4.33	ดี

จากตารางที่ 5.4 จะเป็นรายละเอียดของผลสรุปประสิทธิภาพด้านการออกแบบและพัฒนาระบบของผู้เชี่ยวชาญ โดยผลการประเมินประเด็นความคิดเห็นที่มีเกณฑ์ดีมากมีอยู่ 2 ประเด็น ได้แก่ การ

ออกแบบฐานข้อมูลและการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย ประเด็นความคิดเห็นที่มีเกณฑ์ดีมีอยู่ 3 ประเด็น ได้แก่ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ความปลอดภัยของระบบ และการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้เห็นถึงผลสรุปที่ชัดเจนมากขึ้น จึงนำข้อมูลมาแสดงผ่านกราฟแท่งดังภาพที่ 5.3



ภาพที่ 5.3 กราฟแสดงผลสรุปด้านการออกแบบและพัฒนาระบบของผู้เชี่ยวชาญ

จากภาพที่ 5.3 เป็นกราฟการสรุปประสิทธิภาพด้านการออกแบบและพัฒนาระบบของผู้เชี่ยวชาญ โดยจะแสดงออกเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ซึ่งเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ประเด็นการออกแบบฐานข้อมูลกับการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.67 และประเด็นการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ประเด็นความปลอดภัยของระบบ ประเด็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.33 ตามลำดับ

2.2.2 ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล ในส่วนของผู้เชี่ยวชาญการประเมินจะมีผลลัพธ์ดังนี้

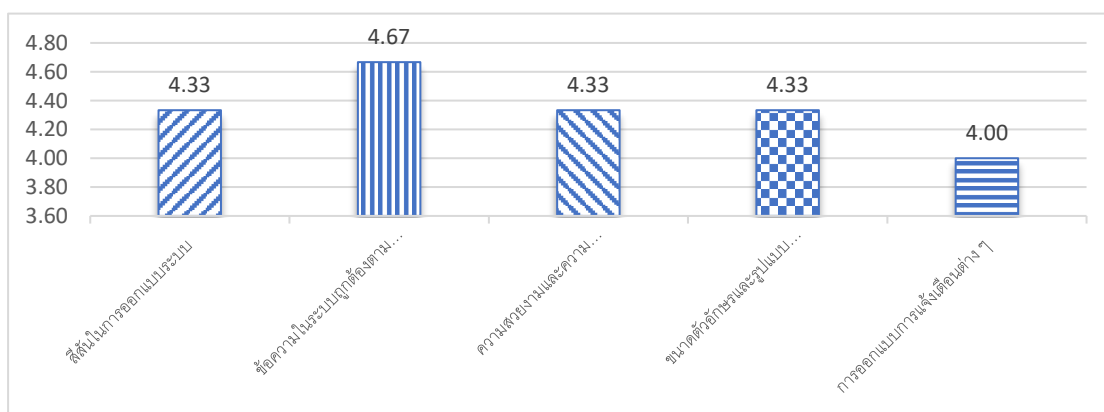
1) สีสันในการออกแบบระบบ จะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 2) ข้อความในระบบถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ จะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 3) ความสวยงามและความทันสมัยของหน้าโฮมเพจ จะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 4) ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษร จะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.15 และ 5) การออกแบบการแจ้งเตือนต่าง ๆ จะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5.5

ตารางที่ 5.5 ผลการสรุปของแบบประเมินด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้เชี่ยวชาญ

ประเด็นความคิดเห็น	ค่า SD	ค่า AVG	ผลประเมิน
1. สีสันในการออกแบบระบบ	0.58	4.33	ดี

ประเด็นความคิดเห็น	ค่า SD	ค่า AVG	ผลประเมิน
2.ข้อความในระบบถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์	0.58	4.67	ดีมาก
3.ความสวยงามและความทันสมัยของหน้าโฮมเพจ	0.58	4.33	ดี
4.ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษร	1.15	4.33	ดี
5.การออกแบบการแจ้งเตือนต่าง ๆ	1.00	4.00	ดี

จากตารางที่ 5.5 จะเป็นรายละเอียดของผลสรุปประสิทธิภาพด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้เชี่ยวชาญ โดยเรียงลำดับของเกณฑ์การประเมินที่มากไปหาน้อยได้ดังนี้ ประเด็นความคิดเห็นที่มีเกณฑ์ดีมากมีอยู่ 1 ประเด็น คือ ข้อความในระบบถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ ประเด็นความคิดเห็นที่มีเกณฑ์ดีมีอยู่ 4 ประเด็น ได้แก่ สีสันทในการออกแบบระบบ ความสวยงามและความทันสมัยของหน้าโฮมเพจ ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรและการออกแบบการแจ้งเตือนต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงผลสรุปที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงนำข้อมูลมาแสดงผ่านกราฟแท่งดังภาพที่ 5.4



ภาพที่ 5.4 กราฟแสดงผลสรุปด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้เชี่ยวชาญ

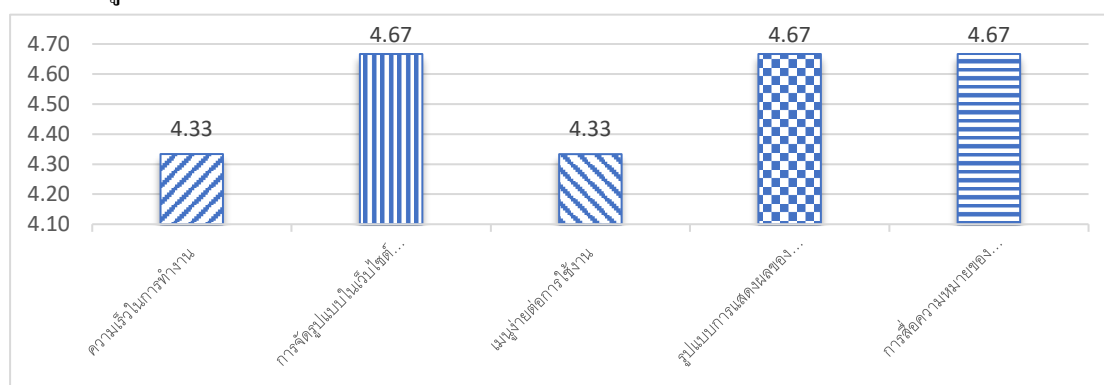
จากภาพที่ 5.4 เป็นกราฟการสรุปประสิทธิภาพด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้เชี่ยวชาญ โดยจะแสดงออกเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ซึ่งเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ประเด็นข้อความในระบบถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ประเด็นสีสันทในการออกแบบระบบ ประเด็นความสวยงามและความทันสมัยของหน้าโฮมเพจ ประเด็นขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษร มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.33 และประเด็นการออกแบบการแจ้งเตือนต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 โดยประเด็นความคิดเห็นที่มีร้อยละของค่าเฉลี่ยมากที่สุดและต่ำสุด คือ ประเด็นข้อความในระบบถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์และประเด็นการออกแบบการแจ้งเตือนต่าง ๆ ตามลำดับ

2.2.3 ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน ในส่วนของผู้เชี่ยวชาญการประเมินประสิทธิภาพจะมีผลลัพธ์ดังนี้ 1) ความเร็วในการทำงาน จะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 2) การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและใช้งาน จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.67 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 3) เมนูง่ายต่อการใช้งาน จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.33 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 4) รูปแบบการแสดงผลของรายงาน จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.67 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 และ 5) การสื่อความหมายของรายงาน เช่น กราฟ เป็นต้น จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.67 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5.6

ตารางที่ 5.6 ผลการสรุปของแบบประเมินด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้เชี่ยวชาญ

ประเด็นความคิดเห็น	ค่า SD	ค่า AVG	ผลประเมิน
1.ความเร็วในการทำงาน	0.58	4.33	ดี
2.การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่าน และการใช้งาน	0.58	4.67	ดีมาก
3.เมนูง่ายต่อการใช้งาน	0.58	4.33	ดี
4.รูปแบบการแสดงผลของรายงาน	0.58	4.67	ดีมาก
5.การสื่อความหมายของรายงาน เช่น กราฟ เป็นต้น	0.58	4.67	ดีมาก

จากตารางที่ 5.6 จะเป็นรายละเอียดของผลสรุปประสิทธิภาพด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้เชี่ยวชาญ โดยผลการประเมินประเด็นความคิดเห็นที่มีเกณฑ์ดีมากมีอยู่ 3 ประเด็น ได้แก่ การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและใช้งาน รูปแบบการแสดงผลของรายงาน และการสื่อความหมายของรายงาน เช่น กราฟ เป็นต้น ประเด็นความคิดเห็นที่มีเกณฑ์ดีมากมีอยู่ 2 ประเด็น ได้แก่ ความเร็วในการทำงาน และเมนูง่ายต่อการใช้งาน เพื่อให้เห็นถึงผลสรุปที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงนำข้อมูลมาแสดงผ่านกราฟแท่งดังภาพที่ 5.5



ภาพที่ 5.5 กราฟแสดงผลสรุปด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้เชี่ยวชาญ

จากภาพที่ 5.5 เป็นกราฟการสรุปประสิทธิภาพด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้เชี่ยวชาญ โดยจะแสดงออกเป็นคะแนนเฉลี่ย ซึ่งเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ประเด็นการจัดรูปแบบในเว็บไซค์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน ประเด็นรูปแบบการแสดงผลของรายงาน ประเด็นการสื่อความหมายของรายงาน เช่น กราฟ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.67 และประเด็นความเร็วในการทำงานกับประเด็นเมนูง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.33 ตามลำดับ

3. สรุปผลการวิจัยโดยรวม

การสรุปผลการวิจัยโดยรวมจะเป็นการนำคะแนนเฉลี่ยของแต่ละประเด็นของการประเมินมาผ่านกระบวนการทางสถิติโดยผู้วิจัยจะทำการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการสรุป ซึ่งได้แบ่งการคำนวณออกเป็น 2 ส่วน คือ ผู้ใช้งานทั่วไป และผู้เชี่ยวชาญ โดยจะมีรายละเอียดดังนี้

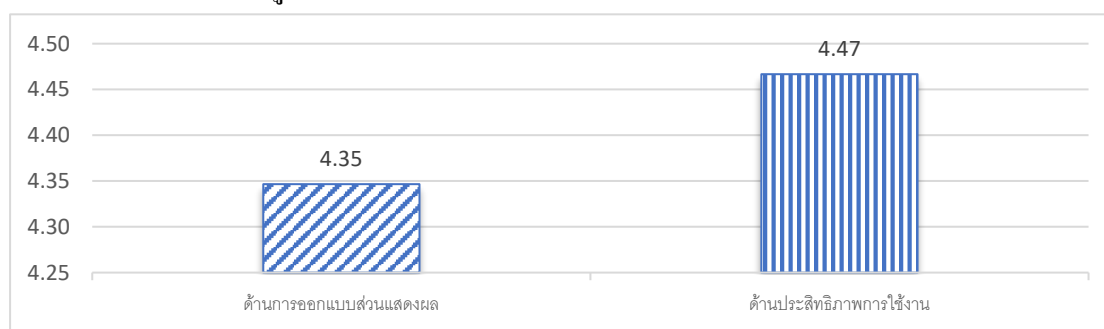
3.1 ผู้ใช้งานทั่วไป

ในส่วนของผู้ใช้งานทั่วไปจะมีการสรุปผลได้ดังนี้ 1) ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล จะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.20 และ 2) ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน จะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5.7

ตารางที่ 5.7 ผลการสรุปโดยรวมของผู้ใช้งานทั่วไป

ประเด็นความคิดเห็น	ค่า SD	ค่า AVG	ผลประเมิน
1.ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล	0.20	4.35	ดี
2.ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน	0.24	4.47	ดี

จากตารางที่ 5.7 จะเป็นรายละเอียดของผลการสรุปโดยรวมของผู้ใช้งานทั่วไป โดยที่ด้านการออกแบบส่วนแสดงผลและด้านประสิทธิภาพการใช้งาน อยู่ในเกณฑ์ดี เพื่อให้เห็นถึงผลสรุปที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงนำข้อมูลมาแสดงผ่านกราฟแท่งดังภาพที่ 5.6



ภาพที่ 5.6 กราฟแสดงผลสรุปโดยรวมของผู้ใช้งานทั่วไป

จากภาพที่ 5.6 เป็นกราฟแสดงผลสรุปโดยรวมของผู้ใช้งานทั่วไป โดยจะแสดงออกเป็นคะแนนเฉลี่ย ซึ่งเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และด้านการออกแบบส่วนแสดงผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ตามลำดับ

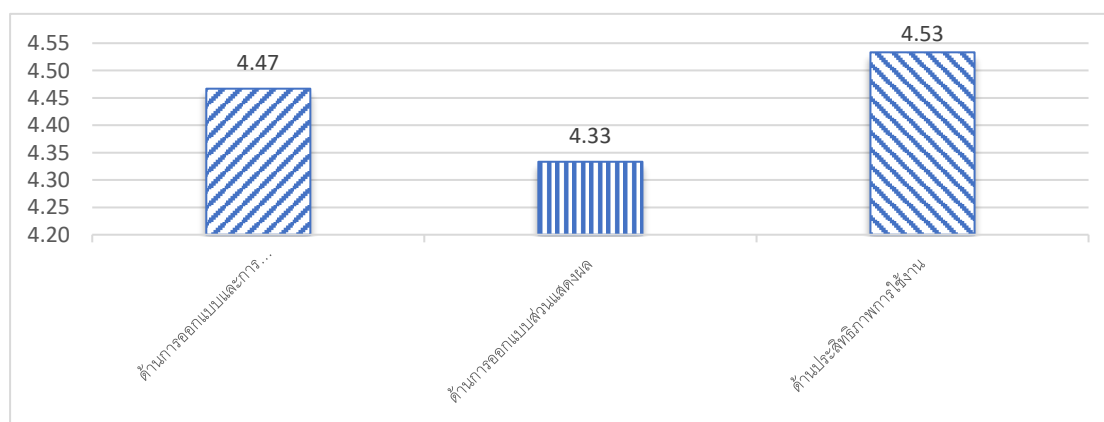
3. ผู้เชี่ยวชาญ

ในส่วนของผู้เชี่ยวชาญจะมีการสรุปผลได้ดังนี้ 1) ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ จะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18 2) ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล จะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24 และ 3) ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน จะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5.8

ตารางที่ 5.8 ผลการสรุปโดยรวมของผู้เชี่ยวชาญ

ประเด็นความคิดเห็น	ค่า SD	ค่า AVG	ผลประเมิน
1.ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ	0.18	4.47	ดี
2.ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล	0.24	4.33	ดี
3.ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน	0.18	4.53	ดีมาก

จากตารางที่ 5.8 จะเป็นรายละเอียดของผลการสรุปโดยรวมของผู้เชี่ยวชาญ โดยประเด็นด้านการออกแบบและพัฒนาระบบและด้านการออกแบบส่วนแสดงผลอยู่ในเกณฑ์ดี และด้านประสิทธิภาพการใช้งานอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เพื่อให้เห็นถึงผลสรุปที่ชัดเจนมากขึ้น จึงนำข้อมูลมาแสดงผ่านกราฟแท่งดังภาพที่ 5.7



ภาพที่ 5.7 กราฟแสดงผลสรุปโดยรวมของผู้เชี่ยวชาญ

จากภาพที่ 5.7 เป็นกราฟแสดงผลสรุปโดยรวมของผู้เชี่ยวชาญ โดยจะแสดงออกเป็นคะแนนเฉลี่ย ซึ่งเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และด้านการออกแบบส่วนแสดงผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ตามลำดับ

4. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะของการวิจัยจะนำมาจากแบบประเมินประสิทธิภาพที่มีผู้ประเมินได้เสนอมา โดยข้อเสนอแนะที่ผู้วิจัยได้รวบรวมมามีดังนี้

4.1 ตัวอักษรควรมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น

4.2 การแสดงข้อความแจ้งเตือน ควรจัดอยู่ตรงกลางหน้าจอเน้นให้ผู้ใช้งานเห็นได้ง่าย

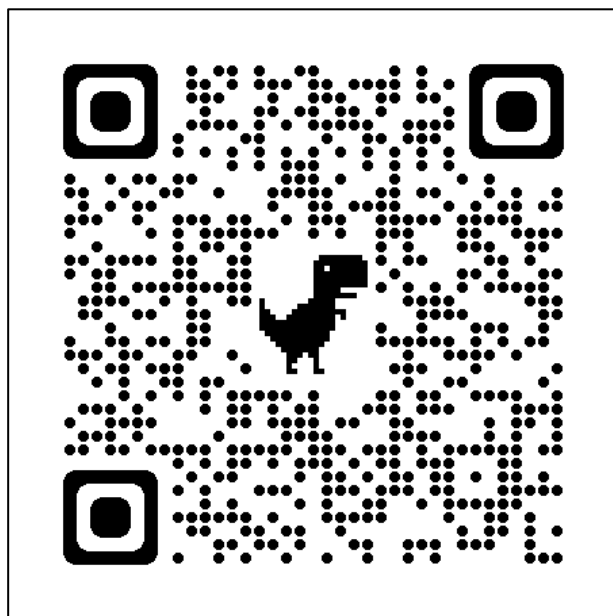
บรรณานุกรม

- [1] เอกราช ธรรมษา. (2559). การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ. http://www.com-tech.ubru.ac.th/~ekarach/book/pcp/09_OOP.pdf.
- [2] Mindphp.com. (2565). ระบบฐานข้อมูลคืออะไร. <https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2055-database-คืออะไร23.html>.
- [3] Thaksin University. (2563). ความสัมพันธ์ของระบบฐานข้อมูล. https://cst.tsu.ac.th/courseonline/course/computer_it/database/relationship.html.
- [4] ณัฐดนัย อุปทอง. (2563). ความหมายของ ORM. <https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/3247-orm-doctrine.html>.
- [5] Box Single. (2556). ORM (Object Relational Mapping). [https://www.boxsingle.com/3/ORM-\(Object-Relational-Mapping\)-คือ](https://www.boxsingle.com/3/ORM-(Object-Relational-Mapping)-คือ).
- [6] Hayatee e-pong. (2565). API คืออะไร. <https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/8082-what-is-an-api.html>.
- [7] Settawat Janpuk. (2562). ทำความรู้จักกับ REST API. <https://medium.com/@settawatjanpuk/beginner-มาทำความรู้จักกับ-rest-api-กันดีกว่า-มีตัวอย่าง-c855d93beaf3>.
- [8] Ultimate Digital Service. (2563). เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application). <https://www.uds.co.th/article/2020/06/24/web-application>.
- [9] Mos Programmer. (2562). รู้จัก React. <https://mosprogramer.medium.com/มารู้จัก-react-กันเถอะ-eb04ab8b8ec1>.
- [10] hilla. (2565). Application State Management With MobX. <https://hilla.dev/docs/tutorials/in-depth-course/application-state-management-with-mobx>.
- [11] Mindphp.com. (2560). ซีชาร์ป คือ ภาษาคอมพิวเตอรื ซึ่งพัฒนามาจากภาษา C++. <https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2184-c-ชาร์ป-คืออะไร.html>.
- [12] Mindphp.com. (2560). Web Server คืออะไร. <https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2053-web-server-คืออะไร.html>.
- [13] Kris Piroj. (2561). การคำนวณค่าสถิติ. <https://greedisgoods.com/วิธี-หาค่าเฉลี่ย-average>.

ภาคผนวก

แบบประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์

เว็บไซต์ระบบงาน



ระบบจัดการข้อมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ประวัติผู้จัดทำปริญญานิพนธ์

ชื่อ : นายการันย์ ขุมทอง
วัน เดือน ปี เกิด : 17 มกราคม 2545
สถานที่เกิด : จังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อปริญญานิพนธ์ : ระบบจัดการข้อมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

ประวัติการศึกษา :

พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2563 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ที่อยู่ปัจจุบัน : 180/9 หมู่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ 71180

การติดต่อ :

- Email ka12m.karan@gmail.com
- Facebook KA RM
- Instagram k.a12m